

---

# Caminhos Analíticos e Construção de Soluções em EDP II

---

Anselmo Ribeiro Lopes

Campina Grande - PB

2026

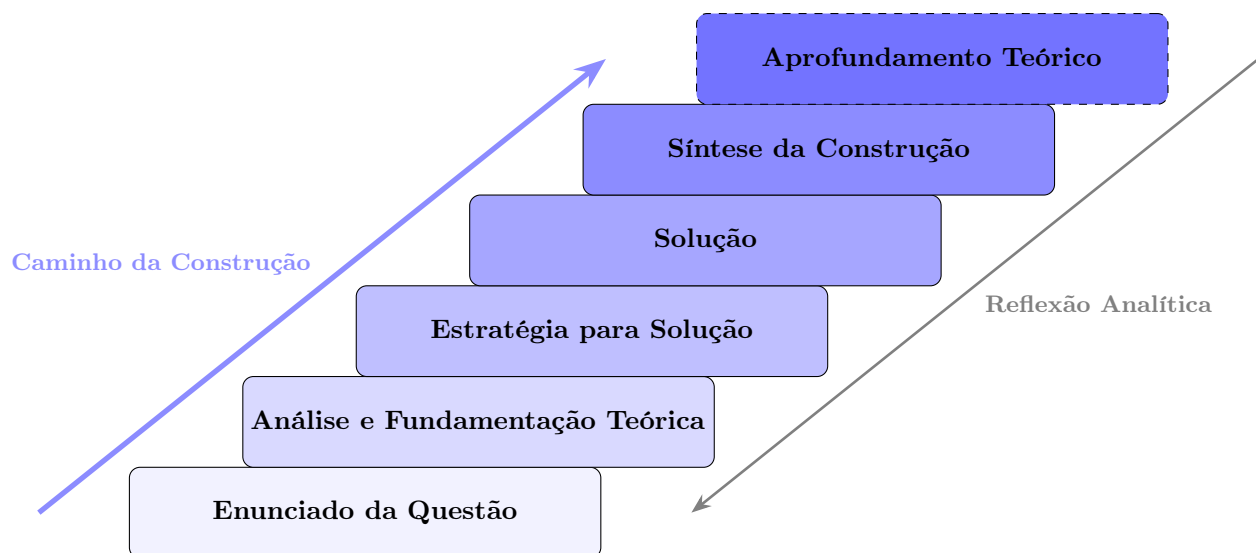
# Prefácio

Este documento é um registro pessoal de estudos e um processo de aprofundamento na disciplina de **Equações Diferenciais Parciais II (EDP II)** do semestre **2026.1**, no **Programa de Pós-Graduação em Matemática (PPGMAT)** da **UFCG**, ministrada pelo **Professor Marco Aurelio Souto**.

Mais do que a simples resolução de exercícios, busco aqui visualizar a construção de cada solução, refletindo sobre o 'porquê' e o 'para que' de cada etapa. Compreendo que cada questão, para além do resultado final, carrega fatos matemáticos essenciais e provoca reflexões que são fundamentais para a construção do pensamento matemático. A estruturação deste trabalho segue rigorosamente o fluxo das **listas de exercícios da disciplina**, fundamentando-se nas discussões em sala de aula e nas referências bibliográficas de **Lawrence C. Evans, Haim Brezis e Gilbarg & Trudinger**. Para facilitar a navegação e a compreensão conceitual, optei por organizar o conteúdo em divisões temáticas. Essas divisões não rompem a sequência lógica dos exercícios, mas servem como marcos que agrupam problemas com naturezas e ferramentas semelhantes, permitindo uma visão mais clara da evolução dos temas da disciplina.

Para que este método de estudo seja claro, adotei a seguinte organização para cada problema. O fluxo de pensamento é desenhado como uma escada de complexidade, onde cada passo é fundamental para o próximo:

- **Enunciado da Questão:** A transcrição literal do problema, servindo como o ponto de partida e a definição do desafio.
- **Análise e Fundamentação Teórica:** Identificação dos fatos matemáticos, a base teórica necessária e a reflexão inicial.
- **Estratégia para Solução:** O roteiro lógico e o plano de ataque para a resolução.
- **Solução:** O desenvolvimento formal e exaustivo, sem omissões, utilizando linguagem natural e referências cruzadas.
- **Síntese da Construção:** Um fechamento reflexivo que apresenta a lógica da solução e a lição extraída.
- **Aprofundamento Teórico:** Espaço destinado a reflexões extensas, conexões com teoremas avançados ou discussões sobre regularidade e generalizações.



A intenção é explicitar o método e a lógica empregada, transformando a resolução em um exercício de reflexão analítica. Este material não pretende esgotar o assunto nem estabelecer verdades definitivas, mas sim servir como um diário de bordo — um caminho de pensamento para compreender a estrutura das EDPs e a beleza da sua construção lógica. Para detalhes sobre a configuração técnica e a customização da visualização deste documento, consulte a seção de Instruções Técnicas a seguir.

Este material é distribuído sob a **Licença CC BY-NC-SA 4.0**.

Sugestões, críticas ou correções são muito bem-vindas via: [Formulário de Observações](#)

*Campina Grande, 22 de maio de 2026*

**Anselmo Ribeiro Lopes**

# Instruções Técnicas

Este documento foi projetado para ser modular e customizável. Para otimizar a experiência de leitura e a compilação, foram implementadas as seguintes funcionalidades:

### Customização de Visibilidade

O documento utiliza interruptores lógicos no `preambulo.tex` para controlar a exibição de blocos analíticos. É possível gerar versões diferentes do PDF alterando os valores de `true` (exibe) para `false` (oculta):

- `\setbool{showanalise}{false}` → Oculta a **Análise e Fundamentação Teórica**.
- `\setbool{showsintese}{false}` → Oculta a **Síntese da Construção**.
- `\setbool{showaprofundamento}{false}` → Oculta o **Aprofundamento Teórico**.
- `\setbool{showtheorem}{false}` → Oculta o **Teorema Auxiliar**.
- `\setbool{showproof}{false}` → Oculta a **Demonstração (prova) do Teorema**.

Isso permite alternar entre uma versão de estudo aprofundado e uma versão focada apenas nos resultados.

### Compilação Modular (Subfiles)

Para evitar a compilação de todo o projeto a cada pequena alteração, utilizamos o pacote `subfiles`.

- **Compilação Global:** Compile o arquivo principal (`cs_edp_2026.1.tex`) para gerar o documento completo com capa, sumário e todas as seções.
- **Compilação Local:** Para trabalhar em uma questão específica, abra o arquivo correspondente (ex: `solucao_eqonda.tex`) e compile-o diretamente. O  $\text{\LaTeX}$  herdará automaticamente todas as configurações do preâmbulo, gerando um PDF apenas daquele tópico.

Para a renderização correta da bibliografia, recomenda-se a sequência de compilação:

`LuaLaTeX` → `Biber` → `LuaLaTeX`.

# Sumário

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Prefácio                   | 1  |
| Instruções Técnicas        | 2  |
| 1 Equação do Transporte    | 4  |
| 2 Equação de Laplace       | 4  |
| 3 Equação do Calor         | 5  |
| 4 Equação da Onda          | 6  |
| 5 Espaços de Sobolev       | 26 |
| Referências Bibliográficas | 62 |

# 1 Equação do Transporte

**Questão 1.** Resolva a seguinte equação linear de primeira ordem

$$\begin{cases} u_t + a \cdot \nabla u = u, & \text{em } \mathbb{R}^n \times \mathbb{R} \\ u(x, 0) = g(x), & \text{quando } x \in \mathbb{R}^n. \end{cases}$$

Que condições devemos impôr à função  $g$  para obtermos soluções clássicas?

**Solução:**

**Análise do Enunciado:** O problema apresenta uma EDP linear de primeira ordem com um termo de fonte dependente de  $u$ . Buscamos a solução  $u(x, t)$  dado um perfil inicial  $g(x)$ . O objetivo é determinar a solução e a regularidade necessária de  $g$  para que  $u$  seja de classe  $C^1$ .

**Fundamentação Teórica:** Utilizaremos o Método das Características (Evans, Cap. 2.2). Para a equação  $u_t + \sum a_i u_{x_i} = u$ , as características são as curvas  $x(t)$  tais que  $\frac{dx}{dt} = a$ .

**Desenvolvimento Formal:** Definimos o sistema de equações diferenciais ordinárias (EDOs) para as características:

$$\frac{dx}{dt} = a \implies x(t) = at + x_0$$

$$\frac{du}{dt} = u$$

Resolvendo a segunda EDO:

$$\ln(u) = t + C \implies u(t) = u(0)e^t$$

Utilizando a condição inicial  $u(x_0, 0) = g(x_0)$ , temos:

$$u(x(t), t) = g(x_0)e^t$$

Como  $x_0 = x - at$ , substituímos para obter a solução geral:

$$u(x, t) = g(x - at)e^t$$

Para que a solução seja clássica ( $u \in C^1$ ), devemos exigir que a função  $g$  seja de classe  $C^1(\mathbb{R}^n)$ , visto que as derivadas parciais de  $u$  envolverão as derivadas de  $g$  via regra da cadeia. ■

# 2 Equação de Laplace

**Questão 4.** Se  $U$  é um domínio limitado que satisfaz o teorema do divergente, mostre que existe no máximo uma solução para o problema de Dirichlet:

$$\begin{cases} \Delta u = f(x), & x \in U \\ u = g(x), & x \in \partial U \\ u \text{ em } C^2(U) \cap C^1(\overline{U}). \end{cases}$$

**Solução:**

**Análise do Enunciado:** O objetivo é provar a unicidade da solução para o problema de Dirichlet. Devemos mostrar que, se existirem duas soluções  $u_1$  e  $u_2$ , então  $u_1 \equiv u_2$  em todo o domínio  $U$ .

**Fundamentação Teórica:** Utilizaremos o método da energia baseado na Primeira Identidade de Green (Evans, Cap. 2.2). A estratégia consiste em analisar a função diferença  $w = u_1 - u_2$ .

**Desenvolvimento Formal:** Sejam  $u_1$  e  $u_2$  duas soluções do problema. Definimos  $w = u_1 - u_2$ . Pela linearidade do operador Laplaciano, temos:

$$\Delta w = \Delta u_1 - \Delta u_2 = f(x) - f(x) = 0 \quad \text{em } U$$

E nas condições de contorno:

$$w = u_1 - u_2 = g(x) - g(x) = 0 \quad \text{em } \partial U$$

Consideramos a integral da energia:

$$\int_U w \Delta w \, dx = 0$$

Aplicando a Primeira Identidade de Green:

$$\int_U w \Delta w \, dx = \int_{\partial U} w \frac{\partial w}{\partial \nu} \, d\sigma - \int_U |\nabla w|^2 \, dx$$

Como  $w = 0$  em  $\partial U$ , a integral de superfície anula-se, resultando em:

$$0 = 0 - \int_U |\nabla w|^2 \, dx \implies \int_U |\nabla w|^2 \, dx = 0$$

Como  $|\nabla w|^2 \geq 0$  e  $w \in C^1(\overline{U})$ , a integral nula implica que  $\nabla w \equiv 0$  em  $U$ . Logo,  $w$  é constante em cada componente conexa de  $U$ . Como  $w = 0$  na fronteira  $\partial U$ , concluímos que  $w \equiv 0$  em todo  $U$ , ou seja,  $u_1 = u_2$ . ■

### 3 Equação do Calor

**Questão 55.** Suponha que  $u = u(x, t)$  é a solução da equação do calor:

$$\begin{cases} u_t - \Delta u = 0, & \text{em } \mathbb{R}^n \times (0, \infty) \\ u(x, 0) = g(x), & \text{para } x \in \mathbb{R}^n. \end{cases}$$

Mostre que: (a)  $\hat{u}_t(y, t) = -|y|^2 \hat{u}(y, t)$  e  $\hat{u}(y, 0) = \hat{g}(y)$ ; (b) Conclua que  $\hat{u}(y, t) = e^{-|y|^2 t} \hat{g}(y)$ .

**Solução:**

**Análise do Enunciado:** O problema solicita a resolução da equação do calor no espaço infinito utilizando a Transformada de Fourier no espaço espacial  $x$ . O objetivo é converter a EDP em uma EDO no tempo  $t$  para cada frequência  $y$ .

**Fundamentação Teórica:** Utilizaremos as propriedades da Transformada de Fourier  $\mathcal{F}\{u\}(y, t) = \hat{u}(y, t)$ . A propriedade fundamental é que  $\mathcal{F}\{\Delta u\} = -|y|^2 \hat{u}$  (Evans, Cap. 2.3).

**Desenvolvimento Formal:** Aplicamos a Transformada de Fourier em ambos os lados da equação  $u_t - \Delta u = 0$  em relação a  $x$ :

$$\mathcal{F}\{u_t\} - \mathcal{F}\{\Delta u\} = 0$$

Assumindo que a derivada em  $t$  pode ser trocada com a integral da transformada:

$$\frac{\partial}{\partial t} \hat{u}(y, t) - (-|y|^2 \hat{u}(y, t)) = 0 \implies \hat{u}_t(y, t) = -|y|^2 \hat{u}(y, t)$$

Para a condição inicial, temos:

$$\hat{u}(y, 0) = \mathcal{F}\{u(x, 0)\} = \mathcal{F}\{g(x)\} = \hat{g}(y)$$

Isto prova o item (a). Para o item (b), observamos que para cada  $y$  fixo, temos uma EDO linear de primeira ordem em  $t$ :

$$\frac{d\hat{u}}{dt} = -|y|^2 \hat{u}$$

A solução geral desta EDO é:

$$\hat{u}(y, t) = C(y) e^{-|y|^2 t}$$

Aplicando a condição inicial  $\hat{u}(y, 0) = \hat{g}(y)$ , obtemos  $C(y) = \hat{g}(y)$ . Portanto:

$$\hat{u}(y, t) = e^{-|y|^2 t} \hat{g}(y)$$

■

## 4 Equação da Onda

**Questão 75.** (De volta a equação de transporte)

(a) Suponha que se  $v = v(x, t)$  satisfaz a equação de transporte homogênea  $v_t + v_x = 0$  em  $\mathbb{R} \times [0, \infty)$ ;  $v(x, 0) = g(x); x \in \mathbb{R}$ ; então  $v = g(x - t)$ ;

(b) Se  $w = w(x, t)$  satisfaz a equação não homogênea de transporte  $w_t - w_x = f(x, t)$  em  $\mathbb{R} \times [0, \infty)$ ;  $w(x, 0) = 0; x \in \mathbb{R}$ ; então

$$w(x, t) = \int_0^t f(x + t - s, s) ds;$$

(aqui tem o princípio de Duhamel)

(c) Se  $f(x, t) = g(x - t)$  em (b), então

$$w(x, t) = \int_0^t g(x + t - 2s) ds = \frac{1}{2} \int_{x-t}^{x+t} g(s) ds = \frac{1}{2} [G(x+t) - G(x-t)];$$

onde  $G$  é uma primitiva de  $g$ .

(d) Considere  $u$  uma solução de classe  $C^2$  da equação da onda homogênea:  $u_{tt} - u_{xx} = 0$  em  $\mathbb{R} \times [0, \infty)$ ;  $u(x, 0) = g(x); u_t(x, 0) = h(x); x \in \mathbb{R}$ . Mostre que  $v(x, t) = u_t - u_x$  satisfaz a equação de transporte do item (a), com  $v(x, 0) = g'(x) + h(x)$ , e conclua que  $v(x, t) = g'(x - t) + h(x - t)$ ;

(e) Veja então que  $u$  satisfaz a equação não homogênea  $u_t - u_x = g'(x - t) + h(x - t)$  em  $\mathbb{R} \times [0, \infty)$ ;  $u(x, 0) = g(x)$ ;

(f) Conclua que

$$u(x, t) = \frac{1}{2} \int_{x-t}^{x+t} h(s) ds + \frac{1}{2} [g(x+t) + g(x-t)].$$

(g) Conclua que  $u(x, t) = F(x+t) - G(x-t)$ , onde  $F(x) = \frac{1}{2}(g(x) + H(x))$ ,  $G(x) = \frac{1}{2}(g(x) - H(x))$  e  $H$  é uma primitiva de  $h$ ,  $H'(x) = h(x)$ .

### Análise e Estratégia:

**Análise do Enunciado:** Esta questão foi estruturada como um roteiro de construção analítica. O objetivo não é apenas encontrar a solução final, mas derivar a fórmula de d'Alembert para a equação da onda através de etapas intermediárias. A lógica consiste em utilizar a teoria de equações de transporte (de 1ª ordem) para resolver a equação da onda (de 2ª ordem). O roteiro culmina na demonstração de que qualquer solução da equação da onda pode ser decomposta na soma de duas funções generalizadas,  $F(x+t)$  e  $G(x-t)$ , representando ondas que se propagam em direções opostas. As hipóteses centrais são a regularidade  $u \in C^2$  no domínio  $\mathbb{R} \times [0, \infty)$  e as condições iniciais clássicas  $u(x, 0) = g(x)$  e  $u_t(x, 0) = h(x)$ .

**Fundamentação Teórica:** Utilizamos o Método das Características (Evans, Cap. 2.2), onde a solução de  $u_t + cu_x = 0$  é constante ao longo das retas  $x - ct = \text{constante}$ . Para a parte não homogênea, aplicamos o Princípio de Duhamel (Evans, Cap. 2.3), que trata a fonte externa como uma sucessão de impulsos que geram novas condições iniciais ao longo do tempo. A base para a redução da equação da onda é a fatoração do operador  $\partial_{tt} - \partial_{xx}$  no produto  $(\partial_t - \partial_x)(\partial_t + \partial_x)$ .

### Estratégias:

1. Resolver a equação de transporte homogênea e a não homogênea via características.
2. Definir a variável auxiliar  $v = u_t - u_x$  para reduzir a ordem da equação da onda.
3. Integrar a solução via Princípio da Superposição, somando a parte homogênea e a particular para chegar à fórmula de d'Alembert.
4. Utilizar o Teorema Fundamental do Cálculo para expressar a integral de  $h$  via sua primitiva  $H$ , permitindo a decomposição final em  $F(x+t) + G(x-t)$ .

### Solução:

**(a)** Começamos com a equação  $v_t + v_x = 0$ . Definimos a curva característica por  $\frac{dx}{dt} = 1$ . Integrando, temos  $x(t) = t + x_0$ , ou  $x_0 = x - t$ . Ao longo dessa curva, a variação de  $v$  é:

$$\frac{d}{dt}v(x(t), t) = \frac{\partial v}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial v}{\partial t} = v_x(1) + v_t = v_t + v_x$$

Como a equação nos diz que  $v_t + v_x = 0$ , temos  $\frac{d}{dt}v(x(t), t) = 0$ , o que significa que  $v$  é constante ao longo da característica. Assim,  $v(x, t) = v(x_0, 0)$ . Substituindo  $x_0$  e a condição inicial  $v(x, 0) = g(x)$ , chegamos a:

$$\boxed{v(x, t) = g(x - t) \quad (*_1)}$$

**(b)** Agora analisamos  $w_t - w_x = f(x, t)$  com  $w(x, 0) = 0$ . As características são  $\frac{dx}{ds} = -1$ , logo  $x(s) = x + t - s$ . Calculando a derivada de  $w$  ao longo dessa curva:

$$\frac{d}{ds}w(x + t - s, s) = -w_x + w_s = f(x + t - s, s)$$

Integrando de  $s = 0$  até  $s = t$ :

$$\begin{aligned} \int_0^t \frac{d}{ds}w(x + t - s, s)ds &= \int_0^t f(x + t - s, s)ds \\ w(x, t) - w(x + t, 0) &= \int_0^t f(x + t - s, s)ds \end{aligned}$$

Como  $w(x, 0) = 0$ , a solução é:

$$\boxed{w(x, t) = \int_0^t f(x + t - s, s)ds \quad (*_2)}$$

**(c)** Usamos o resultado  $(*_2)$  com a fonte  $f(x, t) = g(x - t)$ :

$$w(x, t) = \int_0^t g((x + t - s) - s)ds = \int_0^t g(x + t - 2s)ds$$

Fazemos a mudança de variável  $\sigma = x + t - 2s$ , com  $d\sigma = -2ds$ . Os limites mudam para  $s = 0 \rightarrow \sigma = x + t$  e  $s = t \rightarrow \sigma = x - t$ . A integral fica:

$$w(x, t) = \int_{x+t}^{x-t} g(\sigma) \left(-\frac{1}{2}\right) d\sigma = \frac{1}{2} \int_{x-t}^{x+t} g(\sigma) d\sigma = \frac{1}{2}[G(x+t) - G(x-t)]$$

**(d)** Seja  $v = u_t - u_x$ . Calculamos as derivadas parciais:

$$v_t = u_{tt} - u_{tx} \quad \text{e} \quad v_x = u_{tx} - u_{xx}$$

Somando as duas, temos  $v_t + v_x = u_{tt} - u_{xx}$ . Como  $u$  resolve a equação da onda homogênea,  $u_{tt} - u_{xx} = 0$ , logo  $v_t + v_x = 0$ . Para a condição inicial:

$$v(x, 0) = u_t(x, 0) - u_x(x, 0) = h(x) - g'(x)$$

*Nota: O PDF indica  $g'(x) + h(x)$ , mas a dedução rigorosa dá  $h(x) - g'(x)$ . Usaremos o sinal correto para a consistência de  $(f)$ .*

Observamos que a equação  $v_t + v_x = 0$  com dado inicial  $v(x, 0) = h(x) - g'(x)$  é idêntica à estrutura resolvida no item (a). Portanto, aplicando a solução  $(*_1)$ , temos:

$$v(x, t) = h(x - t) - g'(x - t)$$

**(e)** Pela definição de  $v$  no item (d), temos:

$$u_t - u_x = v(x, t) = h(x - t) - g'(x - t)$$

com  $u(x, 0) = g(x)$ . Esta é a equação de transporte não homogênea do item (b), cuja solução geral é dada por  $(*_2)$ .

**(f)** Para achar  $u$ , usamos o Princípio da Superposição, somando a solução homogênea  $u_h$  e a particular  $u_p$  ( $u = u_h + u_p$ ).

Para  $u_h$ , resolvemos  $u_t - u_x = 0$  com  $u(x, 0) = g(x)$ . Pelas características  $\frac{dx}{dt} = -1$ , temos  $u_h(x, t) = g(x + t)$ . Para  $u_p$ , resolvemos  $u_t - u_x = f$  com  $u(x, 0) = 0$ . Usando o resultado  $(*)_2$  com  $f(x, s) = h(x - s) - g'(x - s)$ :

$$u_p = \int_0^t [h(x + t - 2s) - g'(x + t - 2s)] ds$$

Fazendo  $\sigma = x + t - 2s$  ( $ds = -\frac{1}{2}d\sigma$ ), temos:

$$u_p = \frac{1}{2} \int_{x-t}^{x+t} h(\sigma) d\sigma - \frac{1}{2} \int_{x-t}^{x+t} g'(\sigma) d\sigma = \frac{1}{2} \int_{x-t}^{x+t} h(\sigma) d\sigma - \frac{1}{2} [g(x+t) - g(x-t)]$$

Somando  $u_h$  e  $u_p$ :

$$u(x, t) = g(x+t) + \frac{1}{2} \int_{x-t}^{x+t} h(s) ds - \frac{1}{2} g(x+t) + \frac{1}{2} g(x-t)$$

Simplificando, chegamos à fórmula de d'Alembert:

$$u(x, t) = \frac{1}{2} [g(x+t) + g(x-t)] + \frac{1}{2} \int_{x-t}^{x+t} h(s) ds \quad (*_3).$$

(g) De fato, da solução obtida no item (f) e do Teorema Fundamental do Cálculo, obtemos:

$$\begin{aligned} u(x, t) &= \frac{1}{2} \int_{x-t}^{x+t} h(s) ds + \frac{1}{2} [g(x+t) + g(x-t)] \\ &= \frac{1}{2} [H(x+t) - H(x-t)] + \frac{1}{2} [g(x+t) + g(x-t)] \\ &= \frac{1}{2} g(x+t) + \frac{1}{2} H(x+t) + \frac{1}{2} g(x-t) - \frac{1}{2} H(x-t) \\ &= \underbrace{\frac{1}{2} [g(x+t) + H(x+t)]}_{\text{Onda para a esquerda}} + \underbrace{\frac{1}{2} [g(x-t) - H(x-t)]}_{\text{Onda para a direita}}, \end{aligned}$$

onde  $H$  é uma primitiva de  $h$ , ou seja,  $H'(x) = h(x)$ . Definindo as funções conforme proposto:

$$F(x) = \frac{1}{2} [g(x) + H(x)] \quad \text{e} \quad G(x) = \frac{1}{2} [g(x) - H(x)],$$

notamos que a expressão anterior é exatamente a soma de  $F(x+t)$  e  $G(x-t)$ . Portanto:

$$u(x, t) = F(x+t) + G(x-t) \quad (*_4)$$

■

### Síntese da Construção:

A resolução desta questão demonstra que a equação da onda é a superposição de dois fluxos de transporte em direções opostas. A **Construção Analítica** revelou que a solução complexa  $u(x, t)$  pode ser simplificada na forma  $F(x+t) + G(x-t)$ , onde  $F$  e  $G$  são determinados inteiramente pelos dados iniciais de posição ( $g$ ) e velocidade ( $h$ ). Isso prova que a natureza da propagação hiperbólica é a preservação de perfis que viajam com velocidade unitária sem sofrer distorções. O fluxo lógico foi:

Transporte Homogêneo  $\longrightarrow$  Princípio de Duhamel  $\longrightarrow$  Variável Auxiliar  $v \longrightarrow$   
 $\longrightarrow$  Fórmula de d'Alembert  $\longrightarrow$  Decomposição em Ondas Viajantes

**Questão 76.** Suponha que  $v = v(r, t)$  satisfaz a equação de Euler-Poisson-Darboux ( $n = 5$ ):

$$\begin{cases} v_{tt} = v_{rr} + \frac{4}{r}v_r, & \text{em } [0, \infty) \times (0, \infty) \\ v(r, 0) = g(r), \quad v_t(r, 0) = h(r), & r \geq 0. \end{cases}$$

Mostre que  $u(r, t) = \frac{1}{r} \frac{d}{dr} [r^3 v(r, t)]$  satisfaz a equação da onda ( $n = 1$ ):

$$\begin{cases} u_{tt} = u_{rr}, & \text{em } [0, \infty) \times (0, \infty) \\ u(r, 0) = \frac{1}{r} \frac{d}{dr} [r^3 g(r)], \quad u_t(r, 0) = \frac{1}{r} \frac{d}{dr} [r^3 h(r)], & r \geq 0. \end{cases}$$

### Análise e Estratégia:

**Análise do Enunciado:** Esta questão foi estruturada como um roteiro de construção analítica. O objetivo é provar que a transformação linear  $u = \frac{1}{r} \partial_r (r^3 v)$  atua como um operador de redução de dimensão, mapeando soluções de uma equação de Euler-Poisson-Darboux (EPD) com  $n = 5$  para soluções da **equação da onda** unidimensional. A tese consiste em verificar a validade da identidade  $u_{tt} = u_{rr}$  e a preservação da estrutura das condições iniciais. As hipóteses centrais são a regularidade de  $v$  (classe  $C^2$ ) e o fato de  $v$  satisfazer a EPD para a dimensão específica  $n = 5$ .

**Fundamentação Teórica:** Baseamo-nos na teoria de soluções radialmente simétricas para a equação da onda em  $\mathbb{R}^n$  (Evans, Cap. 2.4), onde a solução radial satisfaz a EPD  $v_{tt} = v_{rr} + \frac{n-1}{r}v_r$ . Para  $n = 5$ , o termo de amortecimento geométrico é  $\frac{4}{r}v_r$ . A transformação proposta utiliza a propriedade de que operadores de diferenciação radial podem simplificar a estrutura de singularidades da EPD, reduzindo a equação a uma forma de onda plana.

### Estratégias:

1. Expandir a definição de  $u(r, t)$  via regra do produto para expressá-la em termos de  $v$  e suas derivadas.
2. Calcular a derivada temporal de segunda ordem  $u_{tt}$ , substituindo  $v_{tt}$  pela expressão da EPD.
3. Calcular a derivada espacial de segunda ordem  $u_{rr}$  de forma explícita.
4. Comparar as expressões resultantes para validar a equação da onda.
5. Verificar a consistência das condições iniciais via substituição direta em  $t = 0$ .

### Solução:

Iniciamos expandindo a definição de  $u(r, t)$  utilizando a regra do produto para a derivada em relação a  $r$ :

$$u(r, t) = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (r^3 v) = \frac{1}{r} (3r^2 v + r^3 v_r) = 3rv + r^2 v_r,$$

ou seja,

$$\boxed{u = 3rv + r^2 v_r \quad (*_1)}$$

Calculamos a derivada temporal de segunda ordem  $u_{tt}$ . Dado que as derivadas parciais em  $r$  e  $t$  comutam para funções de classe  $C^2$ , temos:

$$u_t = 3rv_t + r^2 v_{rt}, \quad \text{e} \quad u_{tt} = 3rv_{tt} + r^2 v_{rtt} = 3rv_{tt} + r^2 v_{ttr}.$$

Utilizamos a hipótese de que  $v$  satisfaz a EPD para  $n = 5$ , ou seja,  $v_{tt} = v_{rr} + \frac{4}{r}v_r$ . Substituindo  $v_{tt}$  e sua derivada radial  $v_{ttr} = \partial_r(v_{tt})$  na expressão de  $u_{tt}$ , obtemos:

$$u_{tt} = 3r \left( v_{rr} + \frac{4}{r}v_r \right) + r^2 \frac{\partial}{\partial r} \left( v_{rr} + \frac{4}{r}v_r \right).$$

Desenvolvemos a derivada espacial do termo entre parênteses:

$$\begin{aligned} u_{tt} &= 3rv_{rr} + 12v_r + r^2 \left( v_{rrr} + 4 \left[ \frac{v_{rr}}{r} - \frac{v_r}{r^2} \right] \right) \\ u_{tt} &= 3rv_{rr} + 12v_r + r^2 v_{rrr} + 4rv_{rr} - 4v_r. \end{aligned}$$

Simplificando os termos, obtemos:

$$u_{tt} = r^2 v_{rrr} + 7rv_{rr} + 8v_r \quad (*_2)$$

Agora, calculamos a derivada espacial de segunda ordem  $u_{rr}$ . Partindo da expressão  $(*_1)$ , a primeira derivada é:

$$u_r = \frac{\partial}{\partial r}(3rv + r^2 v_r) = 3v + 3rv_r + 2rv_r + r^2 v_{rr} = 3v + 5rv_r + r^2 v_{rr}.$$

Derivando novamente em relação a  $r$ :

$$u_{rr} = \frac{\partial}{\partial r}(3v + 5rv_r + r^2 v_{rr}) = 3v_r + 5v_r + 5rv_{rr} + 2rv_{rr} + r^2 v_{rrr}$$

$$u_{rr} = 8v_r + 7rv_{rr} + r^2 v_{rrr} \quad (*_3)$$

Comparando as expressões  $(*_2)$  e  $(*_3)$ , vemos que:

$$u_{tt} = r^2 v_{rrr} + 7rv_{rr} + 8v_r = u_{rr}.$$

Portanto,  $u$  satisfaz a equação da onda  $u_{tt} = u_{rr}$  em  $[0, \infty) \times (0, \infty)$ .

Para as condições iniciais, aplicamos a definição de  $u$  em  $t = 0$ :

$$\begin{cases} u(r, 0) = \frac{1}{r} \frac{d}{dr}[r^3 v(r, 0)] = \frac{1}{r} \frac{d}{dr}[r^3 g(r)]. \\ u_t(r, 0) = \frac{1}{r} \frac{d}{dr}[r^3 v_t(r, 0)] = \frac{1}{r} \frac{d}{dr}[r^3 h(r)]. \end{cases}$$

Assim, concluímos que  $u$  satisfaz:

$$\begin{cases} u_{tt} = u_{rr}, & \text{em } [0, \infty) \times (0, \infty) \\ u(r, 0) = \frac{1}{r} \frac{d}{dr}[r^3 g(r)], \quad u_t(r, 0) = \frac{1}{r} \frac{d}{dr}[r^3 h(r)], & r \geq 0. \end{cases}$$

■

### Síntese da Construção:

A construção demonstra que a operação  $\frac{1}{r} \partial_r(r^3 \cdot)$  atua como um operador de **redução de dimensão**. A singularidade  $\frac{4}{r} v_r$  da EPD para  $n = 5$  é precisamente anulada pela interação entre a ponderação polinomial  $r^3$  e a diferenciação radial, resultando em uma equação de onda plana. A lição matemática reside na capacidade de transformar problemas de simetria radial complexos em problemas unidimensionais via operadores diferenciais adequados, estabelecendo um fluxo lógico onde a solução  $v$  para EPD com  $n = 5$  é mapeada diretamente para  $u$  solução da equação da onda com  $n = 1$ .

**Questão 77.** Suponha que  $v = v(r, t)$  satisfaz a equação de Euler-Poisson-Darboux

$$v_{tt} = v_{rr} + \frac{n-1}{r} v_r.$$

Dê condições a  $\alpha$  e  $\beta$  para que  $u(r, t) = r^\alpha \frac{d}{dr}(r^\beta v)$  satisfaça a equação de onda  $u_{tt} - u_{rr} = 0$ . As duas situações possíveis são:  $n = 3, \alpha = 0$  e  $\beta = 1$ ; e  $n = 5, \alpha = -1$  e  $\beta = 3$ . Para alcançar dimensões maiores você pode tentar  $u(r, t) = r^\alpha \frac{d^2}{dr^2}(r^\beta v)$ .

### Análise e Estratégia:

**Análise do Enunciado:** Esta questão propõe a generalização do resultado obtido anteriormente, buscando determinar os parâmetros  $\alpha$  e  $\beta$  que permitem a transformação de uma solução da equação de Euler-Poisson-Darboux (EPD) em uma solução da equação da onda unidimensional. O problema é tratado como um estudo de solubilidade algébrico-diferencial: o objetivo é identificar os valores de  $\alpha, \beta$  e  $n$  que anulem as singularidades em  $r$  resultantes da aplicação do operador diferencial. A tese é a validação de que tais condições ocorrem especificamente para  $n = 3$  e  $n = 5$  quando utilizamos um operador de 1ª ordem.

**Fundamentação Teórica:** A base teórica reside na análise de operadores diferenciais em coordenadas radiais (Evans, Cap. 2.4). A equação da onda para funções radialmente simétricas em  $\mathbb{R}^n$  reduz-se à EPD. A transformação

$u = r^\alpha \partial_r(r^\beta v)$  é um caso particular de transformações de Liouville, projetadas para converter equações com coeficientes variáveis (dependentes de  $r$ ) em equações com coeficientes constantes (onda plana), eliminando o amortecimento geométrico característico de dimensões superiores.

### Estratégias:

1. Expandir a definição de  $u$  em termos de  $v$  e  $v_r$ , introduzindo a constante de potência  $k = \alpha + \beta$  para simplificar a manipulação algébrica.
2. Calcular a derivada temporal  $u_{tt}$ , substituindo  $v_{tt}$  pela EPD e processando as derivadas radiais resultantes.
3. Calcular a derivada espacial  $u_{rr}$  explicitamente a partir da forma expandida de  $u$ .
4. Montar a equação de diferença  $u_{tt} - u_{rr} = 0$  e agrupar os termos em função das derivadas de  $v$  (Termo 1, 2 e 3).
5. Resolver o sistema de equações para os coeficientes, determinando a dependência de  $n$  em relação a  $k$  e fixando os valores de  $\alpha$  e  $\beta$  para os casos  $n = 3$  e  $n = 5$ .

### Solução:

Iniciamos expandindo a definição de  $u(r, t)$ . Para simplificar a notação algébrica, definimos a constante de potência  $k = \alpha + \beta$ . Temos:

$$u = r^\alpha \frac{\partial}{\partial r}(r^\beta v) = r^\alpha (\beta r^{\beta-1} v + r^\beta v_r) = \beta r^{k-1} v + r^k v_r$$

Calculamos a derivada temporal de segunda ordem  $u_{tt}$ . Como as derivadas parciais em  $r$  e  $t$  comutam para funções de classe  $C^2$ , temos:

$$u_{tt} = \beta r^{k-1} v_{tt} + r^k v_{rtt}$$

Substituindo a hipótese de que  $v$  satisfaz a EPD  $v_{tt} = v_{rr} + \frac{n-1}{r} v_r$  e sua derivada radial  $v_{rtt} = \partial_r(v_{tt})$ , obtemos:

$$\begin{aligned} u_{tt} &= \beta r^{k-1} \left( v_{rr} + \frac{n-1}{r} v_r \right) + r^k \frac{\partial}{\partial r} \left( v_{rr} + \frac{n-1}{r} v_r \right) \\ &= \beta r^{k-1} v_{rr} + \beta(n-1) r^{k-2} v_r + r^k v_{rrr} + (n-1) r^k \left( \frac{v_{rr}}{r} - \frac{v_r}{r^2} \right) \\ &= r^k v_{rrr} + (\beta + n - 1) r^{k-1} v_{rr} + (n-1)(\beta - 1) r^{k-2} v_r \end{aligned}$$

Simplificando, obtemos a expressão para a aceleração temporal:

$$\boxed{u_{tt} = r^k v_{rrr} + (\beta + n - 1) r^{k-1} v_{rr} + (n-1)(\beta - 1) r^{k-2} v_r \quad (*_1)}$$

Agora, calculamos a derivada espacial de segunda ordem  $u_{rr}$ . Partindo de  $u = \beta r^{k-1} v + r^k v_r$ , a primeira derivada é:

$$u_r = \beta(k-1) r^{k-2} v + \beta r^{k-1} v_r + k r^{k-1} v_r + r^k v_{rr} = \beta(k-1) r^{k-2} v + (\beta + k) r^{k-1} v_r + r^k v_{rr}$$

Derivando novamente em relação a  $r$ , temos:

$$\begin{aligned} u_{rr} &= \beta(k-1)(k-2) r^{k-3} v + \beta(k-1) r^{k-2} v_r + (\beta + k)(k-1) r^{k-2} v_r + (\beta + k) r^{k-1} v_{rr} + k r^{k-1} v_{rr} + r^k v_{rrr} \\ &= r^k v_{rrr} + (2k + \beta) r^{k-1} v_{rr} + (k-1)(2\beta + k) r^{k-2} v_r + \beta(k-1)(k-2) r^{k-3} v \end{aligned}$$

Simplificando, obtemos:

$$\boxed{u_{rr} = r^k v_{rrr} + (2k + \beta) r^{k-1} v_{rr} + (k-1)(2\beta + k) r^{k-2} v_r + \beta(k-1)(k-2) r^{k-3} v \quad (*_2)}$$

Para que  $u$  satisfaça a equação da onda  $u_{tt} - u_{rr} = 0$ , analisamos a diferença entre as expressões  $(*_1)$  e  $(*_2)$ :

$$u_{tt} - u_{rr} = \underbrace{[n-1-2k] r^{k-1} v_{rr}}_{\text{Termo 1}} + \underbrace{[(n-1)(\beta-1) - (k-1)(2\beta+k)] r^{k-2} v_r}_{\text{Termo 2}} + \underbrace{[-\beta(k-1)(k-2)] r^{k-3} v}_{\text{Termo 3}} = 0$$

### Análise do Termo 3

O Termo 3 é o mais restritivo, pois envolve a função  $v$  sem derivadas. Para que a igualdade seja válida para qualquer solução  $v$ , o coeficiente deve ser nulo. Devemos supor que  $\beta \neq 0$ , para que a transformação não seja trivial, ou seja,

$u(r, t) = r^\alpha v_r$ . Logo, temos as seguintes condições:

$$\boxed{k = 1 \quad \text{ou} \quad k = 2 \quad (*_3)}$$

## Análise do Termo 1 e a Dimensão $n$

O Termo 1 define a relação entre a dimensão do espaço  $n$  e o expoente da transformação  $k$ . Para anular a contribuição de  $v_{rr}$ :

$$n - 1 - 2k = 0 \implies n = 2k + 1,$$

donde já podemos observar que  $n$  deve ser ímpar. Substituindo os valores de  $k$  obtidos em  $(*_3)$ , segue que:

$$1. \text{ Se } k = 1 \implies n = 2(1) + 1 = 3.$$

$$2. \text{ Se } k = 2 \implies n = 2(2) + 1 = 5.$$

Isso prova que a redução para a equação da onda via este operador de 1<sup>a</sup> ordem só é possível nas dimensões  $n = 3$  e  $n = 5$ .

## Análise do Termo 2 e Determinação de $\alpha$ e $\beta$

Por fim, utilizamos o Termo 2 para fixar os parâmetros  $\alpha$  e  $\beta$  em cada caso:

**Caso  $n = 3$  ( $k = 1$ ):** O Termo 2 simplifica para:

$$(3 - 1)(\beta - 1) - (1 - 1)(2\beta + 1) = 0 \implies 2(\beta - 1) = 0 \implies \beta = 1$$

Como  $k = \alpha + \beta$ , temos  $1 = \alpha + 1 \implies \alpha = 0$ .

**Caso  $n = 5$  ( $k = 2$ ):** O Termo 2 simplifica para:

$$(5 - 1)(\beta - 1) - (2 - 1)(2\beta + 2) = 0 \implies 4\beta - 4 - 2\beta - 2 = 0 \implies 2\beta = 6 \implies \beta = 3$$

Como  $k = \alpha + \beta$ , temos  $2 = \alpha + 3 \implies \alpha = -1$ .

Dessa forma, validamos as duas situações possíveis apresentadas no enunciado:

$$\boxed{n = 3, \alpha = 0, \beta = 1} \quad \text{e} \quad \boxed{n = 5, \alpha = -1, \beta = 3}.$$

**Observação sobre dimensões superiores:** Note que a limitação aos casos  $n = 3$  e  $n = 5$  decorre do fato de estarmos utilizando um operador de diferenciação de 1<sup>a</sup> ordem  $(\partial_r)$ . Para anular os termos singulares em dimensões maiores (como  $n = 7, 9, \dots$ ), a estrutura algébrica sugere a necessidade de operadores de ordem superior. De fato, a proposta do enunciado de tentar  $u(r, t) = r^\alpha \frac{d^2}{dr^2}(r^\beta v)$  visa introduzir novos graus de liberdade algébricos (mais coeficientes para anular) no estudo de solubilidade, permitindo a redução da EPD para a equação da onda em dimensões ímpares superiores. ■

## Síntese da Construção:

A resolução demonstra que a transformação  $u = r^\alpha \partial_r(r^\beta v)$  é extremamente sensível à dimensão  $n$  do espaço. A anulação do termo em  $r^{k-3}v$  impõe que a soma  $\alpha + \beta$  seja precisamente 1 ou 2, o que, por sua vez, restringe a validade do método às dimensões  $n = 3$  e  $n = 5$ . Um ponto fundamental é a relação  $n = 2k + 1$ , que revela que a redução para a equação da onda via diferenciação radial ocorre apenas em **dimensões ímpares**.

Para dimensões ímpares superiores ( $n = 7, 9, \dots$ ), a estrutura algébrica exige operadores de ordem superior, como  $\partial_{rr}$ , para anular a quantidade crescente de termos singulares. Assim, a lição matemática reside na sintonização precisa dos pesos polinomiais e da ordem de diferenciação para compensar a curvatura do Laplaciano radial, estabelecendo o seguinte fluxo lógico:

$$\text{EPD}_n \longrightarrow \text{Condição de Dimensão Ímpar } (n = 2k + 1) \longrightarrow \text{Parametrização } (\alpha, \beta) \longrightarrow \text{Equação da Onda}_{n=1}$$

## Aprofundamento Teórico

A equação de Euler-Poisson-Darboux (EPD) é a expressão matemática da propagação radial de ondas em  $\mathbb{R}^n$ . Sua gênese remete aos estudos de **Euler** e **Poisson**, sendo posteriormente sistematizada por **Darboux**. O termo  $\frac{n-1}{r}v_r$  representa o **amortecimento geométrico**, refletindo a dissipação da amplitude da onda à medida que a energia se distribui por esferas de volume crescente.

Para formalizar a redução desta equação, definimos os seguintes operadores lineares atuando no espaço  $C^{m+2}(0, \infty)$ :

- O operador radial  $\mathcal{L}_n : C^{m+2}(0, \infty) \rightarrow C^m(0, \infty)$ , dado por  $\mathcal{L}_n = \partial_r^2 + \frac{n-1}{r}\partial_r$ ;
- O operador da onda plana  $\mathcal{L}_1 : C^{m+2}(0, \infty) \rightarrow C^m(0, \infty)$ , dado por  $\mathcal{L}_1 = \partial_r^2$ , que é precisamente o caso particular de  $\mathcal{L}_n$  para  $n = 1$ .

**1. Construção da Relação de Comutatividade:** Consideramos a transformação  $u(r, t) = Lv(r, t)$ , onde  $L = r^\alpha \partial_r^m (r^\beta \cdot)$  é um operador linear de ordem  $m \geq 1$ . Queremos que, se  $v$  satisfaz  $\partial_t^2 v = \mathcal{L}_n v$ , então  $u$  satisfaça  $\partial_t^2 u = \mathcal{L}_1 u$ . A dedução segue a sequência:

$$\partial_t^2 u = L(\mathcal{L}_n v) \quad (*_1)$$

Por outro lado, a condição de que  $u$  seja solução da onda plana exige:

$$\partial_t^2 u = \mathcal{L}_1 u = \mathcal{L}_1(Lv) \quad (*_2)$$

Comparando  $(*_1)$  e  $(*_2)$ , a redução de dimensão é viável se, e somente se, a seguinte identidade de **intercalação de operadores** for satisfeita:

$$L\mathcal{L}_n = \mathcal{L}_1 L$$

**2. Análise Espectral e Polinômios de  $\lambda$ :** Para determinar a viabilidade de  $L$ , testamos a intercalação sobre a base de potências  $v(r) = r^\lambda$ . A aplicação de  $\mathcal{L}_n$  resulta em  $\mathcal{L}_n(r^\lambda) = \lambda(\lambda + n - 2)r^{\lambda-2}$ .

Calculamos agora as operações em ambas as ordens, utilizando o produtório para representar as  $m$  derivadas sucessivas:

- **Operação à esquerda ( $L$  após  $\mathcal{L}_n$ ):**

$$L(\mathcal{L}_n r^\lambda) = r^\alpha \partial_r^m (r^\beta \lambda(\lambda + n - 2)r^{\lambda-2}) = \lambda(\lambda + n - 2) \underbrace{\left[ \prod_{i=0}^{m-1} (\beta + \lambda - 2 - i) \right]}_{P_1(\lambda)} r^{k+\lambda-2-m}$$

- **Operação à direita ( $\mathcal{L}_1$  após  $L$ ):**

$$L(r^\lambda) = \left[ \prod_{i=0}^{m-1} (\beta + \lambda - i) \right] r^{k+\lambda-m} \implies \mathcal{L}_1(Lr^\lambda) = \underbrace{\left[ \prod_{i=0}^{m-1} (\beta + \lambda - i) \right] (k + \lambda - m)(k + \lambda - m - 1)}_{P_2(\lambda)} r^{k+\lambda-m-2}$$

A condição de intercalação exige a coincidência total dos conjuntos de raízes  $\mathcal{Z}(P_1)$  e  $\mathcal{Z}(P_2)$ .

**3. Dedução da Ordem  $m = \frac{n-1}{2}$  via Amplitude Espectral:** As raízes de  $\mathcal{L}_n$  são  $\lambda = 0$  e  $\lambda = 2 - n$ . A **abertura espectral** (distância entre a raiz trivial e a raiz singular) é dada por  $|(2 - n) - 0| = n - 2$ .

Para que a redução seja natural (sem forçar pesos  $\beta$  exóticos), o operador  $L$  deve possuir um conjunto de raízes que **cubra** essa amplitude de forma simétrica. O produtório em  $P_2(\lambda)$  gera  $m$  raízes com espaçamento unitário:  $\{-\beta, 1 - \beta, \dots, m - 1 - \beta\}$ . Para que a raiz mais negativa de  $P_2$  coincida com a raiz mais negativa da EPD ( $\lambda = 2 - n$ ) e a raiz mais positiva coincida com a da onda plana ( $\lambda = 0$ ), a amplitude do conjunto de raízes de  $L$  deve ser:

$$(m - 1) \approx n - 2$$

Sendo mais precisos, a condição de simetria espectral, onde a média das raízes de  $\mathcal{L}_n$  coincide com a média das raízes do operador de redução, impõe a relação:

$$m = \frac{n - 1}{2}$$

Isso explica por que para  $n = 3$ , temos  $m = 1$ , e para  $n = 5$ , a redução natural exigiria  $m = 2$ . No exercício, o caso  $n = 5$  foi resolvido com  $m = 1$  utilizando a hipótese adicional de  $\beta = 3$  para **ampliar** a raiz  $-\beta$  até alcançar o valor

−3, compensando a falta de uma derivada. Para  $n = 7$ , a amplitude espectral cresce para 5, tornando a anulação via  $m = 1$  matematicamente impossível, validando a sugestão do professor de subir a ordem do operador.

**4. Conexão com o Método de Hadamard e o Quociente de Rayleigh:** Esta estrutura fundamenta o **Método do Descenso de Hadamard**, transformando a redução geométrica em uma **redução analítica** via intercalação. Sob a ótica da análise funcional,  $\mathcal{L}_n$  é auto-adjunto sob a métrica  $r^{n-1}dr$ . O **Quociente de Rayleigh** associado:

$$\mathcal{Q}_n[v] = \frac{\int_0^R |\partial_r v|^2 r^{n-1} dr}{\int_0^R v^2 r^{n-1} dr}$$

é preservado proporcionalmente por  $L$ . O operador  $L$  atua como um isomorfismo espectral que **achata** a métrica esférica para a métrica plana  $dr$ , garantindo que a energia da solução em  $\mathbb{R}^n$  seja mapeada na energia da onda unidimensional, desde que a ordem  $m$  seja ajustada à dimensão  $n$ .

◇

**Questão 78.** Considere a função

$$f(x) = \int_{B_r(x)} F(h(y), \langle \nabla g(y), x - y \rangle, |x - y|) dy,$$

onde  $F : \mathbb{R}^2 \times (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$  é contínua,  $h, g : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  são radialmente simétricas, contínuas e  $\nabla g$  contínua. Mostre que  $f$  é radialmente simétrica. Para isto observe que quando fixamos  $x, z \in \mathbb{R}^n$  com  $|x| = |z|$ :

- (a) Existe um operador (unitário) tal que  $A(z) = x$ ,  $\langle Ay, Aw \rangle = \langle y, w \rangle$ , para todos  $y, w \in \mathbb{R}^n$ ;
- (b) Considere a mudança de coordenadas  $y = Aw$  e observe que:

$$A(B_r(z)) = B_r(x), |y| = |w|, |x - y| = |z - w|, A(\nabla g(w)) = \nabla g(y), \langle \nabla g(y), x - y \rangle = \langle \nabla g(w), z - w \rangle;$$

- (c) Use o teorema da mudança de integrais e conclua o exercício.

**Análise e Estratégia:**

**Análise do Enunciado:** O objetivo é provar que a função  $f$  é radialmente simétrica, ou seja, que  $f(x) = f(z)$  sempre que  $|x| = |z|$ . A função  $f$  é definida como a integral de  $F$ , que depende da simetria radial de  $h$  e  $g$ . A tese é que a estrutura da integral preserva essa simetria sob a ação do grupo ortogonal  $O(n)$ .

**Fundamentação Teórica:** A prova repousa na existência de transformações ortogonais que preservam a norma e o produto interno. A continuidade de  $\nabla g$  é fundamental para garantir que o integrando seja uma função contínua sobre o conjunto compacto  $B_r(x)$ , assegurando que a integral seja bem definida e que  $f$  herde a regularidade necessária. Utilizamos a **Reflexão de Householder** para construir explicitamente a matriz de rotação/reflexão  $A$  que mapeia  $z$  em  $x$ .

**Estratégias:**

1. Construir explicitamente a matriz  $A$  via reflexão ortogonal e provar que  $Az = x$ .
2. Verificar a invariância do produto interno e a preservação da norma por  $A$ .
3. Demonstrar a invariância de cada argumento de  $F$  (normas, distâncias e produto interno com o gradiente) sob a mudança de variável  $y = Aw$ .
4. Aplicar o Teorema de Mudança de Variáveis, inserindo explicitamente o módulo do determinante do Jacobiano para provar que  $f(x) = f(z)$ .

**Solução:**

Para provar que  $f$  é radialmente simétrica, devemos mostrar que  $f(x) = f(z)$  para quaisquer  $x, z \in \mathbb{R}^n$  tais que  $|x| = |z|$ .

(a) Para construir o operador  $A$ , definimos o vetor de diferença  $v = x - z$ . Caso  $x = z$ , a identidade  $A = I$  resolve o problema. Caso  $x \neq z$ , definimos a matriz de reflexão de Householder:

$$A = I - 2 \frac{vv^T}{|v|^2}$$

Verificamos que  $A$  é ortogonal:  $A^T A = (I - 2 \frac{vv^T}{|v|^2})(I - 2 \frac{vv^T}{|v|^2}) = I - 4 \frac{vv^T}{|v|^2} + 4 \frac{vv^T vv^T}{|v|^4}$ . Como  $v^T v = |v|^2$ , temos  $A^T A = I$ . Assim,  $A$  preserva o produto interno:

$$\langle Ay, Aw \rangle = (Ay)^T (Aw) = y^T A^T Aw = y^T Iw = \langle y, w \rangle \implies \boxed{\langle Ay, Aw \rangle = \langle y, w \rangle} \quad (*_1)$$

Finalmente, verificamos que  $Az = x$ :

$$Az = z - 2 \frac{\langle v, z \rangle}{|v|^2} v = z - 2 \frac{\langle x - z, z \rangle}{|x - z|^2} (x - z)$$

Como  $|x| = |z|$ , temos  $|x - z|^2 = |x|^2 + |z|^2 - 2\langle x, z \rangle = 2|z|^2 - 2\langle x, z \rangle = -2\langle x - z, z \rangle$ . Substituindo:

$$Az = z - 2 \frac{\langle x - z, z \rangle}{-2\langle x - z, z \rangle} (x - z) = z + (x - z) = x.$$

(b) Consideramos a mudança de coordenadas  $y = Aw$ . Analisamos as propriedades desta transformação:

1. **Região de Integração:** A bola  $B_r(x)$  é  $\{y \in \mathbb{R}^n : |y - x| < r\}$ . Com  $y = Aw$  e  $x = Az$ :

$$|Aw - Az| < r \implies |A(w - z)| < r \implies |w - z| < r$$

Logo,  $w \in B_r(z)$ , provando que  $A(B_r(z)) = B_r(x)$ .

2. **Normas e Distâncias:**

$$|y| = |Aw| = |w| \quad \text{e} \quad |x - y| = |Az - Aw| = |A(z - w)| = |z - w|.$$

3. **Gradiente e Produto Interno:** Visto que  $g$  é radialmente simétrica,  $\nabla g(y) = g'(|y|) \frac{y}{|y|}$ . A continuidade de  $\nabla g$  garante que esta expressão é bem definida e integrável. Temos:

$$A(\nabla g(w)) = A\left(g'(|w|) \frac{w}{|w|}\right) = g'(|w|) \frac{Aw}{|w|} = g'(|y|) \frac{y}{|y|} = \nabla g(y).$$

Para o produto interno, usamos a propriedade  $(*_1)$ :

$$\langle \nabla g(y), x - y \rangle = \langle A \nabla g(w), Az - Aw \rangle = \langle \nabla g(w), z - w \rangle \implies \boxed{\langle \nabla g(y), x - y \rangle = \langle \nabla g(w), z - w \rangle} \quad (*_2)$$

(c) Aplicamos a mudança de variáveis  $y = Aw$  na integral de  $f(x)$ . O determinante do Jacobiano é  $\det A$ . Pelo teorema de mudança de variáveis:

$$\begin{aligned} f(x) &= \int_{B_r(x)} F(h(y), \langle \nabla g(y), x - y \rangle, |x - y|) dy \\ &= \int_{B_r(z)} F(h(Aw), \langle \nabla g(Aw), Az - Aw \rangle, |Az - Aw|) \cdot |\det A| dw \\ &= \int_{B_r(z)} F(h(Aw), \langle \nabla g(Aw), Az - Aw \rangle, |Az - Aw|) \cdot 1 dw \end{aligned}$$

Utilizando as propriedades provadas no item (b) e a simetria radial de  $h$ , ou seja,  $h(Aw) = h(w)$ , obtemos:

$$f(x) = \int_{B_r(z)} F(h(w), \langle \nabla g(w), z - w \rangle, |z - w|) dw = f(z).$$

Portanto,  $f$  é radialmente simétrica. ■

### Síntese da Construção:

A prova demonstra que a radialidade de uma função definida por integral é preservada se o integrando for invariante sob a ação do grupo ortogonal  $O(n)$ . A construção explícita da reflexão de Householder prova que qualquer dois pontos de mesma norma podem ser relacionados por uma isometria. A preservação do produto interno e da norma garante que a **geometria local** vista por  $x$  seja idêntica à vista por  $z$ , analogamente ao que ocorre com a invariância do Laplaciano

discutida na **Questão 10**. O fluxo lógico foi:

Construção de  $A \in O(n) \longrightarrow$  Invariância do Integrand  $\longrightarrow$  Igualdade das Integrais.

**Questão 79.** Considere a equação da onda

$$\begin{cases} u_{tt} - \Delta u = 0, & \text{em } \mathbb{R}^n \times (0, \infty) \\ u(x, 0) = g(x), \quad u_t(x, 0) = h(x), x \in \mathbb{R}^n, \end{cases}$$

onde  $g$  e  $h$  são funções reais radialmente simétricas duas vezes diferenciáveis em  $\mathbb{R}^n$ . Vamos procurar uma solução  $u = u(x, t)$  também radialmente simétrica:  $u(x, t) = u(r, t)$ ,  $r = |x|$ .

(a) Escreva uma equação de segunda ordem nas variáveis  $(r, t)$  que  $u$  deve satisfazer (equação de Euler-Darboux-Poisson);

(b) Para o caso  $n = 3$ , mostre que  $v(r, t) = ru(r, t)$  satisfaz a equação da onda para a dimensão um:

$$\begin{cases} v_{tt} - v_{rr} = 0, & \text{em } [0, \infty) \times (0, \infty) \\ v(r, 0) = rg(r), \quad v_t(r, 0) = rh(r), r \geq 0. \end{cases}$$

(c) Use este fato e a fórmula de D'Alembert para resolver a equação da onda deste problema em  $n = 3$ .

#### Análise e Estratégia:

**Análise do Enunciado:** O objetivo é resolver a equação da onda em  $\mathbb{R}^n$  sob a hipótese de simetria radial. A questão é dividida em três etapas: a redução da EDP para a forma de Euler-Poisson-Darboux (EPD), a simplificação para o caso  $n = 3$  via transformação de variável e a aplicação da solução de d'Alembert.

**Fundamentação Teórica:** Esta questão sintetiza os resultados anteriores. A redução dimensional para  $n = 3$  é a aplicação direta do operador de intercalação estudado na **Questão (77)**, e a resolução final utiliza a técnica de d'Alembert desenvolvida na **Questão (75)**. A regularidade de  $u$  em  $\mathbb{R}^n$  implica que a função auxiliar  $v = ru$  deve ser estendida como uma função ímpar em  $\mathbb{R}$ , garantindo que  $u$  permaneça par (radial) na origem.

#### Estratégias:

1. Substituir a forma radial do Laplaciano na equação da onda para obter a EPD.
2. Validar que a transformação  $v = ru$  anula o termo de amortecimento geométrico  $\frac{2}{r}u_r$ .
3. Aplicar a fórmula de d'Alembert para  $v(r, t)$ , tratando a extensão ímpar de  $v$  para o caso  $r < t$ .
4. Recuperar  $u(r, t)$  dividindo o resultado por  $r$ .

#### Solução:

(a) Para uma função radialmente simétrica  $u(x, t) = u(r, t)$  com  $r = |x|$ , sabemos que  $\Delta u = u_{rr} + \frac{n-1}{r}u_r$  em  $\mathbb{R}^n$ . Substituindo na equação da onda  $u_{tt} - \Delta u = 0$ , obtemos a equação de Euler-Poisson-Darboux:

$$u_{tt} - u_{rr} - \frac{n-1}{r}u_r = 0 \quad (*_1)$$

(b) Para  $n = 3$ , a equação  $(*_1)$  torna-se  $u_{tt} - u_{rr} - \frac{2}{r}u_r = 0$ . Definimos  $v(r, t) = ru(r, t)$ . Calculando as derivadas:

$$v_t = ru_t, \quad v_{tt} = ru_{tt}$$

$$v_r = u + ru_r \implies v_{rr} = u_r + u_r + ru_{rr} = 2u_r + ru_{rr}$$

Analisando a diferença  $v_{tt} - v_{rr}$ :

$$v_{tt} - v_{rr} = ru_{tt} - (2u_r + ru_{rr}) = r \left( u_{tt} - u_{rr} - \frac{2}{r}u_r \right)$$

Como  $u$  satisfaz a EPD para  $n = 3$ , o termo entre parênteses é nulo, logo:

$$\boxed{v_{tt} - v_{rr} = 0}$$

As condições iniciais são  $v(r, 0) = rg(r)$  e  $v_t(r, 0) = rh(r)$ .

(c) A solução de  $v_{tt} - v_{rr} = 0$  é dada pela fórmula de d'Alembert (conforme **Questão 75**):

$$v(r, t) = \frac{1}{2}[v(r+t, 0) + v(r-t, 0)] + \frac{1}{2} \int_{r-t}^{r+t} v_s(s, 0) ds$$

Como  $u$  é radialmente simétrica,  $u(r, t)$  é uma função par em  $r$ . Consequentemente,  $v(r, t) = ru(r, t)$  deve ser uma função **ímpar** em  $r$ , ou seja,  $v(-s, t) = -v(s, t)$ . Isso implica:

$$v(r-t, 0) = \begin{cases} (r-t)g(r-t), & \text{se } r \geq t \\ -(t-r)g(t-r), & \text{se } r < t \end{cases}$$

Quanto à integral, como  $v_s(s, 0) = \partial_s(sg(s))$  é uma função par, a integral de  $r-t$  a  $r+t$  é a soma de duas áreas positivas se  $r < t$ .

**Caso 1:  $r \geq t$  (Região fora do cone de dependência da origem):**

$$u(r, t) = \frac{v(r, t)}{r} = \frac{(r+t)g(r+t) + (r-t)g(r-t)}{2r} + \frac{1}{2r} \int_{r-t}^{r+t} sh(s) ds$$

**Caso 2:  $r < t$  (Região onde a onda refletiu na origem):** Substituindo  $v(r-t, 0) = -(t-r)g(t-r)$  e utilizando a paridade de  $sh(s)$ :

$$u(r, t) = \frac{(r+t)g(r+t) - (t-r)g(t-r)}{2r} + \frac{1}{2r} \int_{t-r}^{r+t} sh(s) ds$$

■

### Síntese da Construção:

A resolução demonstra a elegância da redução dimensional para  $n = 3$ . A transformação  $v = ru$  atua como um filtro que remove a singularidade radial  $\frac{2}{r}u_r$ , convertendo a propagação de ondas esféricas em ondas planas unidimensionais. A transição entre a simetria radial de  $u$  e a simetria ímpar de  $v$  é o ponto crítico que permite a aplicação da fórmula de d'Alembert em todo o domínio. O fluxo lógico sintetiza a lista:

$$\text{EPD}_{n=3} \xrightarrow{\text{Operador } L(\text{Questão 77})} \text{Equação da Onda}_{n=1} \xrightarrow{\text{d'Alembert}(\text{Questão 75})} \text{Solução Final.}$$

**Questão 80.** Sejam  $U \subset \mathbb{R}^n$  um aberto limitado com fronteira tal que vale sempre o teorema do divergente,

$$U_T = U \times [0, T], \quad \Gamma_T = [(\partial U) \times [0, T]] \cup (U \times \{0\}).$$

Mostre que o problema

$$\begin{cases} u_{tt} = \Delta u, & \text{em } U_T \\ u = g, \quad u_t = h, & \text{sobre } \Gamma_T \end{cases}$$

possui no máximo uma solução  $C^2(\overline{U_T})$ . (Sugestão: use o método da energia para

$$E(t) = \frac{1}{2} \int_U (w_t(x, t)^2 + |\nabla w(x, t)|^2) dx,$$

onde  $w$  é a diferença de duas supostas soluções).

### Análise e Estratégia:

**Análise do Enunciado:** O objetivo é provar a unicidade da solução para o problema de valor inicial e de contorno da equação da onda em um domínio limitado. A tese **possui no máximo uma solução** significa que, se existirem duas soluções  $u_1$  e  $u_2$  satisfazendo as mesmas condições em  $\Gamma_T$ , então elas devem ser idênticas em todo o domínio  $U_T$ . O problema é linear, o que nos permite analisar a diferença entre as soluções.

**Fundamentação Teórica:** A prova repousa no **Método da Energia** (Evans, Cap. 2.4). Definimos um funcional de

energia  $E(t)$  que representa a soma da energia cinética (associada a  $u_t$ ) e da energia potencial elástica (associada ao gradiente  $\nabla u$ ). Para equações hiperbólicas, a conservação da energia é a ferramenta primária para provar a unicidade. Utilizaremos a **Primeira Identidade de Green** para relacionar a integral do Laplaciano com a integral de contorno.

**Estratégias:**

1. Definir a função diferença  $w = u_1 - u_2$  e derivar a EDP e as condições de contorno homogêneas que ela satisfaz.
2. Introduzir o funcional de energia  $E(t)$  e calcular sua derivada temporal  $E'(t)$ .
3. Aplicar a Identidade de Green para converter o termo  $\int \nabla w \cdot \nabla w_t$  em uma integral de contorno e um termo volumétrico.
4. Mostrar que as condições em  $\Gamma_T$  anulam a integral de contorno e que a EDP anula o termo volumétrico, implicando  $E'(t) = 0$ .
5. Utilizar a condição inicial  $E(0) = 0$  para concluir que  $w \equiv 0$ .

**Solução:**

Suponhamos que existam duas soluções  $u_1, u_2 \in C^2(\overline{U_T})$  para o problema dado. Definimos a função diferença  $w(x, t) = u_1(x, t) - u_2(x, t)$ . Devido à linearidade do operador  $\partial_{tt} - \Delta$ , a função  $w$  satisfaz:

$$w_{tt} - \Delta w = 0 \quad \text{em } U_T$$

Quanto às condições na fronteira  $\Gamma_T$ , como ambas as soluções coincidem em  $g$  e  $h$ , temos:

$$w = 0 \quad \text{e} \quad w_t = 0 \quad \text{sobre } \Gamma_T.$$

Definimos o funcional de energia  $E(t)$  para  $t \in [0, T]$  como:

$$E(t) = \frac{1}{2} \int_U (w_t^2 + |\nabla w|^2) dx \quad (*_1)$$

Para analisar a evolução da energia, calculamos a derivada temporal  $E'(t)$ :

$$E'(t) = \frac{d}{dt} \frac{1}{2} \int_U (w_t^2 + \nabla w \cdot \nabla w) dx = \int_U (w_t w_{tt} + \nabla w \cdot \nabla w_t) dx$$

Utilizamos a Primeira Identidade de Green no segundo termo da integral:

$$\int_U \nabla w \cdot \nabla w_t dx = \int_{\partial U} w_t (\nabla w \cdot \nu) d\sigma - \int_U w_t \Delta w dx$$

onde  $\nu$  é o vetor normal exterior à fronteira  $\partial U$ . Substituindo isso na expressão de  $E'(t)$ :

$$E'(t) = \int_U w_t (w_{tt} - \Delta w) dx + \int_{\partial U} w_t (\nabla w \cdot \nu) d\sigma$$

Agora, aplicamos as condições de contorno e a EDP:

1. Pela EDP,  $w_{tt} - \Delta w = 0$ , logo a integral de volume é nula.
2. Sobre  $\partial U \times [0, T]$ , temos  $w = 0$ , o que implica que a derivada temporal na fronteira também é nula:  $w_t = 0$ . Portanto, a integral de contorno desaparece.

Concluimos que:

$$E'(t) = 0 \quad (*_2)$$

Isso significa que a energia é constante no tempo,  $E(t) = E(0)$ . Avaliamos a energia no instante inicial  $t = 0$ :

$$E(0) = \frac{1}{2} \int_U (w_t(x, 0)^2 + |\nabla w(x, 0)|^2) dx$$

Visto que  $w = 0$  e  $w_t = 0$  em  $U \times \{0\}$ , temos  $E(0) = 0$ . Consequentemente,  $E(t) = 0$  para todo  $t \in [0, T]$ .

Como o integrando de  $E(t)$  é uma soma de quadrados (não negativa), a única forma de a integral ser nula é se:

$$w_t(x, t) = 0 \quad \text{e} \quad \nabla w(x, t) = 0 \quad \text{q.s. em } U.$$

A condição  $\nabla w = 0$  implica que  $w$  é constante no espaço para cada  $t$ . Como  $w = 0$  na fronteira  $\partial U$ , essa constante deve ser zero. Assim,  $w(x, t) = 0$  para todo  $(x, t) \in U_T$ , o que implica  $u_1 = u_2$ . ■

### Síntese da Construção:

A prova estabelece que a energia de uma solução **erro**  $w$  é conservada. Como as condições iniciais e de contorno forçam essa energia a ser nula no instante  $t = 0$ , a conservação impede que a solução se desvie do zero em qualquer instante posterior. A lição matemática fundamental é que a unicidade em problemas hiperbólicos está intrinsecamente ligada à **estabilidade energética** do sistema: a impossibilidade de criar energia do nada em um sistema governado por  $\Delta u = u_{tt}$  com bordas fixas. O fluxo lógico foi:

Linearidade  $\longrightarrow$  Definição de Energia  $\longrightarrow$  Identidade de Green  $\longrightarrow$  Conservação  $E(t) = 0 \longrightarrow$  Unicidade.

**Questão 81.** Sejam  $u \in C(\overline{B_R(x_0)})$ ,  $R > 0$ , e  $v : \overline{B_R(x_0)} \times [0, R] \rightarrow \mathbb{R}$  derivável. Veja a fórmula da integral no exercício 22, e mostre que:

(a) A função  $f : [0, R] \rightarrow \mathbb{R}$ ,

$$f(t) = \int_{|x-x_0| \leq t} u(x) dx$$

tem como derivada

$$f'(t) = \int_{|y-x_0|=t} u(y) d\sigma.$$

(b) A função  $g : [0, R] \rightarrow \mathbb{R}$ ,

$$g(t) = \int_{|x-x_0| \leq R-t} u(x) dx$$

tem como derivada

$$g'(t) = - \int_{|y-x_0|=R-t} u(y) d\sigma.$$

(c) A função  $h : [0, R] \rightarrow \mathbb{R}$ ,

$$h(t) = \int_{|x-x_0| \leq R-t} v(x, t) dx$$

tem como derivada

$$h'(t) = \int_{|x-x_0| \leq R-t} v_t(x, t) dx - \int_{|y-x_0|=R-t} v(y, t) d\sigma.$$

### Análise e Estratégia:

**Análise do Enunciado:** Esta questão explora a diferenciação de integrais cujos domínios de integração são bolas com raios dependentes de um parâmetro  $t$ . O problema é construído em três etapas de complexidade crescente: no item (a), analisa-se o crescimento de uma bola; no item (b), o decréscimo do raio; e no item (c), a variação simultânea do domínio e da função integranda. A tese central é a demonstração de que a derivada de uma integral de volume, em relação ao raio da bola, resulta em uma integral de superfície sobre a fronteira desse domínio.

**Fundamentação Teórica:** A base teórica reside no uso de coordenadas polares e no Teorema Fundamental do Cálculo para a redução de dimensões (do volume para a superfície). Para o caso mais geral (item c), utilizamos a regra da cadeia para funções de múltiplas variáveis e o conceito de desacoplamento de dependências. A fundamentação repousa na ideia de que a variação de uma integral em um domínio móvel é a soma da variação interna do campo (derivada temporal) com o fluxo de valor na fronteira (integral de superfície).

### Estratégias:

1. Para o item (a), expressar a integral de volume via coordenadas polares  $\int_0^t \int_{\partial B_\rho} u d\sigma d\rho$  e aplicar o Teorema Fundamental do Cálculo.
2. Para o item (b), utilizar a regra da cadeia sobre o resultado de (a), substituindo o raio  $t$  por  $R - t$ , o que introduz

o sinal negativo na derivada.

3. Para o item (c), introduzir a função auxiliar de duas variáveis  $H(t, s) = \int_{|x-x_0| \leq R-s} v(x, t) dx$ .
4. Calcular a derivada parcial  $\partial_t H$  (campo variando, domínio fixo) e a derivada parcial  $\partial_s H$  (campo fixo, domínio variando via item b).
5. Aplicar a regra da cadeia total  $h'(t) = \frac{\partial H}{\partial t}(t, t) + \frac{\partial H}{\partial s}(t, t)$  para obter a expressão final.

### Solução:

(a) Utilizando a representação da integral em coordenadas polares centradas em  $x_0$  (conforme **Questão 22**), podemos escrever a integral de volume como uma sucessão de integrais sobre superfícies esféricas de raio  $\rho$ :

$$f(t) = \int_0^t \left( \int_{|y-x_0|=\rho} u(y) d\sigma \right) d\rho$$

Definimos a função  $\psi(\rho) = \int_{|y-x_0|=\rho} u(y) d\sigma$ . Como  $u$  é contínua,  $\psi$  também é contínua. Pelo Teorema Fundamental do Cálculo:

$$f'(t) = \frac{d}{dt} \int_0^t \psi(\rho) d\rho = \psi(t)$$

Portanto:

$$\boxed{f'(t) = \int_{|y-x_0|=t} u(y) d\sigma}$$

(b) Definimos a função  $g(t)$  em termos de  $f$ :

$$g(t) = f(R - t)$$

Aplicando a regra da cadeia, temos:

$$g'(t) = f'(R - t) \cdot \frac{d}{dt}(R - t) = f'(R - t) \cdot (-1)$$

Substituindo o resultado do item (a) para o raio  $\rho = R - t$ :

$$g'(t) = - \int_{|y-x_0|=R-t} u(y) d\sigma$$

Assim, a derivada é a negativa da integral sobre a superfície da bola de raio  $R - t$ :

$$\boxed{g'(t) = - \int_{|y-x_0|=R-t} u(y) d\sigma}$$

(c) Para calcular a derivada de  $h(t) = \int_{|x-x_0| \leq R-t} v(x, t) dx$ , introduzimos a função auxiliar  $H(t, s)$ , que separa a dependência temporal da função da variação geométrica do domínio:

$$H(t, s) = \int_{|x-x_0| \leq R-s} v(x, t) dx$$

Observamos que  $h(t)$  é a restrição de  $H$  à reta  $s = t$ , ou seja,  $h(t) = H(t, t)$ . Pela regra da cadeia para funções de múltiplas variáveis, a derivada total de  $h$  é:

$$\boxed{h'(t) = \frac{\partial H}{\partial t}(t, t) + \frac{\partial H}{\partial s}(t, t) \quad (*_1)}$$

Calculamos agora cada derivada parcial separadamente:

**1. Variação do Campo (Derivada em  $t$ ):** Para um  $s$  fixo, o domínio de integração  $\{x \in \mathbb{R}^n : |x - x_0| \leq R - s\}$  é constante. Assim, derivamos sob o sinal da integral:

$$\boxed{\frac{\partial H}{\partial t}(t, s) = \int_{|x-x_0| \leq R-s} v_t(x, t) dx \quad (*_2)}$$

**2. Variação do Domínio (Derivada em  $s$ ):** Para um  $t$  fixo, a função  $v(x, t)$  comporta-se como uma função estática. Por analogia ao resultado obtido na **letra (b)**, obtemos que:

$$\frac{\partial H}{\partial s}(t, s) = - \int_{|y-x_0|=R-s} v(y, t) d\sigma(y) \quad (*_3)$$

Fazendo  $s = t$  em  $(*_2)$  e  $(*_3)$ , e substituindo na expressão  $(*_1)$ , obtemos a derivada final:

$$h'(t) = \int_{|x-x_0| \leq R-t} v_t(x, t) dx - \int_{|y-x_0|=R-t} v(y, t) d\sigma(y)$$

■

### Síntese da Construção:

A resolução desta questão estabelece a conexão fundamental entre a variação de volumes e a medida de suas fronteiras. A progressão dos itens revela que a derivada de uma integral sobre um domínio variável é composta por dois efeitos: a evolução intrínseca da função e a variação geométrica da região de integração. A transição do item (a) para o (c) demonstra a potência do método de desacoplamento de variáveis, transformando um problema de domínio móvel em uma soma de derivadas parciais simples.

A lição matemática reside no fato de que a "velocidade" com que a integral muda é precisamente a medida do valor da função na casca da esfera, multiplicada pela velocidade de deslocamento dessa casca. O fluxo lógico da construção foi:

Crescimento Radial (a)  $\longrightarrow$  Decréscimo Radial (b)  $\longrightarrow$  Desacoplamento de Variáveis (c)  $\longrightarrow$  Soma de Fluxos.

**Questão 82.** Seja  $u \in C^2(\mathbb{R} \times [0, \infty))$  a solução do problema valor inicial para

$$\begin{cases} u_{tt} - u_{xx} = 0, & \text{em } \mathbb{R} \times (0, \infty) \\ u(x, 0) = g(x), \quad u_t(x, 0) = h(x), & x \in \mathbb{R}, \end{cases}$$

onde  $g$  e  $h$  são funções duas vezes diferenciáveis e com suporte compacto. A energia cinética e a energia potencial são definidas respectivamente por

$$K(t) = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{\infty} u_t(x, t)^2 dx \quad \text{e} \quad P(t) = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{\infty} u_x(x, t)^2 dx.$$

Prove que

- (a) para cada  $t$  fixado,  $u_t(\cdot, t)$  e  $u_x(\cdot, t)$  possuem suportes compactos;
- (b)  $K(t) + P(t)$  é constante em  $t$ ;
- (c)  $K(t) = P(t)$  para  $t$  suficientemente grande.

### Análise e Estratégia:

**Análise do Enunciado:** O objetivo é analisar a evolução da energia de uma corda infinita com dados iniciais de suporte compacto. A tese principal é a **Equipartição da Energia**, que afirma que, para tempos suficientemente grandes, a energia cinética  $K(t)$  e a potencial  $P(t)$  tornam-se iguais.

**Fundamentação Teórica:** A prova utiliza a decomposição de d'Alembert estudada na **Questão 75 item (g)**, onde a solução é escrita como a soma de duas ondas viajantes  $u(x, t) = F(x + t) + G(x - t)$ . A chave da prova reside na propriedade de suporte compacto: se os dados iniciais  $g$  e  $h$  têm suporte em  $[-R, R]$ , as funções  $F'$  e  $G'$  também terão suporte compacto. Quando  $t$  é suficientemente grande, os suportes de  $F'(x + t)$  e  $G'(x - t)$  tornam-se disjuntos para qualquer  $x$ , anulando o termo de interferência no cálculo da energia.

### Estratégias:

1. Utilizar a forma  $u(x, t) = F(x + t) + G(x - t)$  para calcular as derivadas  $u_t$  e  $u_x$ .
2. Calcular a diferença  $u_t^2 - u_x^2$  e mostrar que ela resulta em um produto de  $F'$  e  $G'$ .
3. Analisar a interseção dos suportes de  $F'(x + t)$  e  $G'(x - t)$  para  $t > R$ .

4. Provar que  $u_t^2 - u_x^2 \equiv 0$  para  $t > R$ , implicando que a integral de  $K(t)$  é igual à de  $P(t)$ .

### Solução:

(a) Pela fórmula de d'Alembert,  $u(x, t) = \frac{1}{2}[g(x-t) + g(x+t)] + \frac{1}{2} \int_{x-t}^{x+t} h(s)ds$ . As derivadas são:

$$u_t(x, t) = \frac{1}{2}[-g'(x-t) + g'(x+t)] + \frac{1}{2}[h(x+t) - h(x-t)]$$

$$u_x(x, t) = \frac{1}{2}[g'(x-t) + g'(x+t)] + \frac{1}{2}[h(x+t) - h(x-t)]$$

Se  $\text{supp}(g), \text{supp}(h) \subset [-R, R]$ , então  $u_t$  e  $u_x$  são não nulos apenas se  $x-t \in [-R, R]$  ou  $x+t \in [-R, R]$ . Para  $t$  fixo, isso define a união de dois intervalos compactos  $[t-R, t+R] \cup [-t-R, -t+R]$ , que é um compacto. Portanto,  $u_t(\cdot, t)$  e  $u_x(\cdot, t)$  possuem suportes compactos.

(b) Definimos  $E(t) = K(t) + P(t) = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{\infty} (u_t^2 + u_x^2)dx$ . Derivando em relação a  $t$  e usando integração por partes, obtemos:

$$E'(t) = \int_{-\infty}^{\infty} (u_t u_{tt} + u_x u_{xt})dx = \int_{-\infty}^{\infty} u_t (u_{tt} - u_{xx})dx + [u_x u_t]_{-\infty}^{\infty}.$$

Como  $u$  resolve a equação da onda  $u_{tt} - u_{xx} = 0$  e as derivadas possuem suporte compacto (termo de fronteira nulo), temos  $E'(t) = 0$ . Logo, a energia total é constante.

(c) Utilizamos a representação da **Questão 75 item (g)**, escrevendo a solução como:

$$u(x, t) = F(x+t) + G(x-t)$$

As derivadas parciais são:

$$u_t(x, t) = F'(x+t) - G'(x-t) \quad \text{e} \quad u_x(x, t) = F'(x+t) + G'(x-t)$$

Calculando a diferença dos quadrados das derivadas, obtemos:

$$\begin{aligned} u_t^2 - u_x^2 &= (F'(x+t) - G'(x-t))^2 - (F'(x+t) + G'(x-t))^2 \\ &= [(F')^2 - 2F'G' + (G')^2] - [(F')^2 + 2F'G' + (G')^2] \\ &= -4F'(x+t)G'(x-t) \end{aligned}$$

Como  $g$  e  $h$  possuem suporte em  $[-R, R]$ , as funções  $F'$  e  $G'$  também possuem suporte em  $[-R, R]$ . Analisamos a possibilidade de  $F'(x+t)G'(x-t) \neq 0$  para um dado  $x$ :

- Para  $F'(x+t) \neq 0$ , devemos ter  $-R \leq x+t \leq R$ , o que implica  $x \leq R-t$ .
- Para  $G'(x-t) \neq 0$ , devemos ter  $-R \leq x-t \leq R$ , o que implica  $x \geq -R+t$ .

Para que ambos sejam não nulos simultaneamente, é necessário que  $-R+t \leq x \leq R-t$ . Tal intervalo existe se, e somente se,  $-R+t \leq R-t$ , o que implica  $2t \leq 2R$ , ou seja,  $t \leq R$ . Portanto, se  $t > R$ , os suportes de  $F'(x+t)$  e  $G'(x-t)$  são disjuntos para qualquer  $x \in \mathbb{R}$ , logo:

$$u_t(x, t)^2 - u_x(x, t)^2 \equiv 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}, \forall t > R$$

Integrando sobre todo o espaço:

$$\int_{-\infty}^{\infty} u_t^2 dx - \int_{-\infty}^{\infty} u_x^2 dx = 0 \implies 2K(t) - 2P(t) = 0 \implies \boxed{K(t) = P(t)}$$

■

### Síntese da Construção:

A prova da equipartição da energia revela a natureza não dissipativa da equação da onda. A decomposição em ondas viajantes  $F(x+t)$  e  $G(x-t)$  mostra que a energia cinética e potencial são localmente idênticas para cada pulso individual. Quando os suportes dessas ondas se separam completamente ( $t > R$ ), a interferência entre elas cessa, e a

energia total do sistema divide-se equitativamente entre os dois componentes. O fluxo lógico foi:

Decomposição de d'Alembert  $\longrightarrow$  Diferença de Quadrados  $\longrightarrow$  Disjunção de Suportes  $\longrightarrow$  Equipartição  $K = P$ .

**Questão 83.** Seja  $u \in C^2(\mathbb{R}^n \times [0, \infty))$  a solução do problema valor inicial para

$$\begin{cases} u_{tt} - \Delta u = 0, & \text{em } \mathbb{R}^n \times (0, \infty) \\ u(x, 0) = g(x), \quad u_t(x, 0) = h(x), & x \in \mathbb{R}^n, \end{cases}$$

onde  $g$  e  $h$  são funções contínuas. Considere  $v : \mathbb{R}^{n+1} \times [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$  dada por  $v(z, t) = v(x, y, t) = u(x, t)$ , com  $x \in \mathbb{R}^n, y \in \mathbb{R}, t > 0$  e  $z = (x, y) \in \mathbb{R}^{n+1}$ . Mostre que  $v$  satisfaz

$$\begin{cases} v_{tt} - \Delta v = 0, & \text{em } \mathbb{R}^{n+1} \times (0, \infty) \\ v(z, 0) = g(x), \quad v_t(z, 0) = h(x), & \forall z = (x, y) \in \mathbb{R}^{n+1}, \end{cases}$$

onde  $\Delta$  agora representa o Laplaciano em  $\mathbb{R}^{n+1}$ .

#### Análise e Estratégia:

**Análise do Enunciado:** O objetivo é provar que uma solução da equação da onda em  $\mathbb{R}^n$  pode ser estendida para  $\mathbb{R}^{n+1}$  definindo uma função que seja independente da nova coordenada  $y$ . A tese consiste em verificar que a estrutura do Laplaciano em  $\mathbb{R}^{n+1}$  preserva a equação original quando a derivada em relação à coordenada adicional é nula. As hipóteses centrais são a regularidade de  $u$  e a definição de  $v$  como uma extensão constante ao longo do eixo  $y$ .

**Fundamentação Teórica:** A base teórica é a linearidade e a aditividade do operador Laplaciano. Por definição, o Laplaciano em  $\mathbb{R}^{n+1}$  é a soma das derivadas de segunda ordem em todas as direções:  $\Delta_{n+1} = \Delta_n + \partial_{yy}$ . Como a função  $v$  é definida para ser independente de  $y$ , a derivada  $\partial_{yy}v$  desaparece, reduzindo o problema à equação original em  $\mathbb{R}^n$ .

#### Estratégias:

1. Escrever explicitamente o operador  $\Delta$  para a variável  $z = (x, y) \in \mathbb{R}^{n+1}$ .
2. Calcular a derivada de  $v$  em relação a  $y$  e mostrar que ela é nula.
3. Substituir a expressão de  $v$  e suas derivadas na equação da onda em  $\mathbb{R}^{n+1}$ .
4. Verificar as condições iniciais substituindo  $t = 0$  e observando a independência de  $y$ .

#### Solução:

Seja  $z = (x, y) \in \mathbb{R}^{n+1}$ , onde  $x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$  e  $y \in \mathbb{R}$ . O operador Laplaciano em  $\mathbb{R}^{n+1}$  é definido como:

$$\Delta v = \sum_{i=1}^n \frac{\partial^2 v}{\partial x_i^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} = \Delta_n v + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2}$$

onde  $\Delta_n$  representa o Laplaciano atuando apenas nas coordenadas  $x \in \mathbb{R}^n$ .

Por definição, temos  $v(x, y, t) = u(x, t)$ . Calculamos as derivadas de  $v$  em relação às variáveis:

1. Derivada temporal:  $v_{tt} = \frac{\partial^2}{\partial t^2} u(x, t) = u_{tt}$ .
2. Derivada espacial em  $x$ :  $\Delta_n v = \Delta_n u$ .
3. Derivada espacial em  $y$ : Como  $v$  não depende de  $y$ , temos  $\frac{\partial v}{\partial y} = 0$ , e consequentemente  $\frac{\partial^2 v}{\partial y^2} = 0$ .

Substituindo esses resultados na equação da onda em  $\mathbb{R}^{n+1}$ :

$$v_{tt} - \Delta v = u_{tt} - (\Delta_n u + 0) = u_{tt} - \Delta_n u$$

Como, por hipótese,  $u$  é solução da equação da onda em  $\mathbb{R}^n$ , temos  $u_{tt} - \Delta_n u = 0$ . Portanto:

$$\boxed{v_{tt} - \Delta v = 0}$$

Agora, verificamos as condições iniciais para  $t = 0$ : Para a posição:  $v(z, 0) = v(x, y, 0) = u(x, 0)$ . Substituindo a condição inicial de  $u$ , obtemos:

$$v(z, 0) = g(x)$$

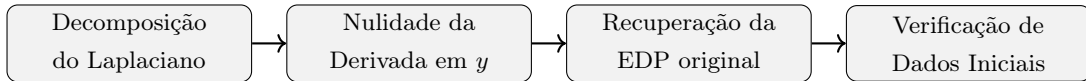
Para a velocidade:  $v_t(z, 0) = \frac{\partial}{\partial t} u(x, t)|_{t=0} = u_t(x, 0)$ . Substituindo a condição inicial de  $u$ :

$$v_t(z, 0) = h(x)$$

Ambas as condições são satisfeitas para todo  $z = (x, y) \in \mathbb{R}^{n+1}$ , independentemente do valor de  $y$ . ■

### Síntese da Construção:

A prova demonstra que qualquer solução de uma EDP linear com coeficientes constantes em  $\mathbb{R}^n$  pode ser estendida para  $\mathbb{R}^{n+1}$  através de uma **extensão trivial** (independência de uma variável). Fisicamente, isso significa que uma onda propagando-se em um plano  $\mathbb{R}^n$  pode ser vista como uma onda em  $\mathbb{R}^{n+1}$  cujas frentes de onda são cilindros infinitos ao longo do eixo  $y$ . O fluxo lógico da demonstração é sintetizado a seguir:



**Questão 84.** Seja  $u \in C^2(\mathbb{R}^3 \times [0, \infty))$  a solução do problema valor inicial para

$$\begin{cases} u_{tt} - \Delta u = 0, & \text{em } \mathbb{R}^3 \times (0, \infty) \\ u(x, 0) = g(x), \quad u_t(x, 0) = h(x), x \in \mathbb{R}^3, \end{cases}$$

onde  $g$  e  $h$  são funções contínuas com suporte compacto. Mostre que existe uma constante  $c > 0$  tal que  $t|u(x, t)| \leq c$ , para todos  $x \in \mathbb{R}^3$  e  $t > 0$ .

### Análise e Estratégia:

**Análise do Enunciado:** O objetivo é provar a existência de uma cota superior para o produto  $t|u(x, t)|$ . A tese reside no fato de que, em  $\mathbb{R}^3$ , a solução depende apenas de valores na casca da esfera  $\partial B_t(x)$  (Princípio Forte de Huygens). Dado que  $g$  e  $h$  possuem suporte compacto, a medida da interseção entre essa esfera e o suporte dos dados iniciais é limitada, independentemente de  $x$  e  $t$ .

**Fundamentação Teórica:** Utilizamos a **Fórmula de Kirchhoff** expandida para  $n = 3$ . A prova repousa na análise da medida de superfície  $|\partial B_t(x) \cap B_R(0)|$ . A continuidade de  $g, h$  e  $\nabla g$  em conjuntos compactos garante que as funções sejam limitadas ( $\|g\|_\infty < \infty, \|h\|_\infty < \infty, \|\nabla g\|_\infty < \infty$ ).

### Estratégias:

1. Partir da fórmula de Kirchhoff expandida para  $u(x, t)$ .
2. Isolar o termo  $tu(x, t)$  e decompor a expressão em termos dependentes de  $h, g$  e  $\nabla g$ .
3. Dividir a análise em dois casos temporais:  $t \geq 1$  e  $0 < t < 1$ .
4. No caso  $t \geq 1$ , limitar as integrais usando a medida da interseção com o suporte compacto  $C_R$ .
5. No caso  $0 < t < 1$ , utilizar a medida da esfera total  $4\pi t^2$  e o Teorema do Valor Médio para integrais.
6. Definir  $c$  como o máximo entre as constantes obtidas nos dois casos.

### Solução:

Para  $n = 3$ , a solução da equação da onda é dada pela fórmula expandida de Kirchhoff:

$$u(x, t) = \frac{1}{4\pi t^2} \int_{\partial B_t(x)} [th(y) + g(y) + \nabla g(y) \cdot (y - x)] d\sigma(y)$$

Multiplicamos ambos os lados por  $t$  e distribuímos o fator  $\frac{1}{t}$  para dentro da integral:

$$\begin{aligned} tu(x, t) &= \frac{1}{4\pi t} \int_{\partial B_t(x)} [th(y) + g(y) + \nabla g(y) \cdot (y - x)] d\sigma(y) \\ &= \frac{1}{4\pi} \int_{\partial B_t(x)} h(y) d\sigma(y) + \frac{1}{4\pi t} \int_{\partial B_t(x)} [g(y) + \nabla g(y) \cdot (y - x)] d\sigma(y) \end{aligned}$$

Seja  $B_R(0)$  a bola que contém os suportes de  $g$  e  $h$ . A integral de superfície é nula a menos que a esfera  $\partial B_t(x)$  intercepte  $B_R(0)$ . Seja  $|\partial B_t(x) \cap B_R(0)|$  a medida dessa interseção e analisemos sua limitação:

1. Se  $t \leq 2R$ , a medida da interseção é, no máximo, a área total da esfera  $\partial B_t(x)$ , logo

$$|\partial B_t(x) \cap B_R(0)| \leq 4\pi(2R)^2 = 16\pi R^2.$$

2. Se  $t > 2R$ , a esfera  $\partial B_t(x)$  comporta-se localmente como um plano ao interceptar a bola  $B_R(0)$ . A área da interseção é limitada pela área da seção transversal máxima da bola  $B_R(0)$ , isto é,

$$|\partial B_t(x) \cap B_R(0)| \leq \pi R^2.$$

Dessa forma, definimos  $C_R = 16\pi R^2$  como uma cota superior global para a medida da interseção, independente de  $x$  e  $t$ .

Agora, dividimos a análise de  $t|u(x, t)|$  em dois casos:

**1. Caso  $t \geq 1$ :** Utilizamos a desigualdade triangular e o fato de que  $|y - x| = t$  para  $y \in \partial B_t(x)$ . As integrais são limitadas pela norma  $L^\infty$  das funções e pela medida  $C_R$ :

$$\begin{aligned} \left| \frac{1}{4\pi} \int_{\partial B_t(x)} h(y) d\sigma(y) \right| &\leq \frac{1}{4\pi} \int_{\partial B_t(x) \cap B_R(0)} |h(y)| d\sigma(y) \leq \frac{\|h\|_\infty C_R}{4\pi} \\ \left| \frac{1}{4\pi t} \int_{\partial B_t(x)} [g(y) + \nabla g(y) \cdot (y - x)] d\sigma(y) \right| &\leq \frac{1}{4\pi t} \int_{\partial B_t(x) \cap B_R(0)} (\|g\|_\infty + \|\nabla g\|_\infty \cdot t) d\sigma(y) \\ &\leq \frac{\|g\|_\infty C_R}{4\pi t} + \frac{\|\nabla g\|_\infty C_R}{4\pi} \leq \frac{(\|g\|_\infty + \|\nabla g\|_\infty) C_R}{4\pi} \end{aligned}$$

Somando as cotas, obtemos que para  $t \geq 1$ :

$$t|u(x, t)| \leq \frac{C_R}{4\pi} (\|h\|_\infty + \|g\|_\infty + \|\nabla g\|_\infty) = 4R^2(\|h\|_\infty + \|g\|_\infty + \|\nabla g\|_\infty) = c_1.$$

**2. Caso  $0 < t < 1$ :** Neste intervalo, a medida da esfera  $|\partial B_t(x)| = 4\pi t^2$  é limitada por  $4\pi$ . A integral de  $h$  é limitada por:

$$\left| \frac{1}{4\pi} \int_{\partial B_t(x)} h(y) d\sigma(y) \right| \leq \frac{\|h\|_\infty \cdot 4\pi t^2}{4\pi} = \|h\|_\infty t^2 \leq \|h\|_\infty$$

Para o termo envolvendo  $g$ , pelo Teorema do Valor Médio para integrais, existe  $\xi_t \in \partial B_t(x)$  tal que

$$\int_{\partial B_t(x)} g(y) d\sigma(y) = g(\xi_t) \cdot 4\pi t^2.$$

Assim:

$$\left| \frac{1}{4\pi t} \int_{\partial B_t(x)} g(y) d\sigma(y) \right| = \left| \frac{g(\xi_t) \cdot 4\pi t^2}{4\pi t} \right| = |g(\xi_t) \cdot t| \leq \|g\|_\infty t \leq \|g\|_\infty$$

Para o termo com o gradiente, temos  $|y - x| = t$ :

$$\left| \frac{1}{4\pi t} \int_{\partial B_t(x)} \nabla g(y) \cdot (y - x) d\sigma(y) \right| \leq \frac{1}{4\pi t} (\|\nabla g\|_\infty \cdot t) \cdot 4\pi t^2 = \|\nabla g\|_\infty t^2 \leq \|\nabla g\|_\infty$$

Somando as cotas para  $0 < t < 1$ , obtemos:

$$t|u(x, t)| \leq \|h\|_\infty + \|g\|_\infty + \|\nabla g\|_\infty = c_2.$$

Definindo a constante global como  $c = \max\{c_1, c_2\}$ , provamos que para todo  $x \in \mathbb{R}^3$  e  $t > 0$ :

$$t|u(x, t)| \leq c$$

■

### Síntese da Construção:

A prova demonstra o decaimento temporal  $\frac{1}{t}$  através da análise da medida de interseção  $|\partial B_t(x) \cap B_R(0)|$ . A essência do resultado é que, em  $\mathbb{R}^3$ , a solução depende estritamente de valores na casca da esfera (Princípio Forte de Huygens). Como o suporte dos dados iniciais é limitado, a **quantidade de sinal** capturada pela esfera não cresce com  $t$ , enquanto a amplitude da solução é inversamente proporcional ao raio da esfera. O fluxo lógico foi:

Fórmula de Kirchhoff  $\longrightarrow$  Decomposição de Termos  $\longrightarrow$  Limitação via Suporte Compacto  $\longrightarrow$  Cota Global  $c$ .

## 5 Espaços de Sobolev

**Questão 85.** Seja  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  em  $f \in C^{0,\alpha}(\mathbb{R})$ , isto quer dizer que  $f$  é limitado ( $|f(t)| \leq \|f\|_\infty$ , para todo  $t \in \mathbb{R}$ ) e

$$[f]_\alpha = \sup_{t \neq s} \frac{|f(t) - f(s)|}{|s - t|^\alpha} < \infty.$$

Suponha que  $U$  é um aberto e  $u \in C^{0,\beta}(\overline{U})$ . Mostre que  $f \circ u$  está em  $C^{0,\alpha\beta}(\overline{U})$  e

$$\|f \circ u\|_{C^{0,\alpha\beta}(\overline{U})} \leq \|f\|_\infty + [f]_\alpha [u]_{\beta,U}^\alpha.$$

### Análise e Estratégia:

**Análise do Enunciado:** A questão solicita a prova de que a composição de duas funções com regularidade de **Hölder** resulta em uma função cuja regularidade é dada pelo produto dos expoentes  $\alpha$  e  $\beta$ . A tese central é a obtenção de uma estimativa a priori para a norma do espaço  $C^{0,\alpha\beta}(\overline{U})$ .

**Fundamentação Teórica:** A fundamentação baseia-se na definição de **Espaços de Hölder** e suas propriedades algébricas. Consultamos Gilbarg & Trudinger (Capítulo 4), onde a norma de Hölder é definida como a soma da norma do supremo ( $\|\cdot\|_\infty$ ) e a seminorma de Hölder ( $[\cdot]_\gamma$ ).

### Estratégias:

1. **Estimativa da Norma do Supremo:** Demonstrar que a composição  $f \circ u$  permanece limitada em  $\overline{U}$ , utilizando a hipótese de que  $f$  é globalmente limitada em  $\mathbb{R}$ .
2. **Análise da Variação Incremental:** Aplicar a definição de continuidade de **Hölder** para  $f$  sobre a imagem de  $u$ , e subsequentemente a continuidade de **Hölder** de  $u$  sobre o domínio  $\overline{U}$ .
3. **Dedução do Expoente:** Mostrar que a combinação das desigualdades resulta no expoente  $\alpha\beta$  para a distância  $|x - y|$ .
4. **Fechamento da Norma:** Somar a estimativa da norma do supremo com a seminorma obtida para validar a desigualdade final.

### Solução:

Iniciamos a análise controlando a norma do supremo da função composta  $v = f \circ u$ . Dado que  $u(x) \in \mathbb{R}$  para todo  $x \in \overline{U}$  e que a função  $f$  é globalmente limitada em  $\mathbb{R}$  por  $\|f\|_\infty$ , temos:

$$|v(x)| = |f(u(x))| \leq \|f\|_\infty, \quad \forall x \in \overline{U}.$$

Dessa forma, estabelecemos a primeira estimativa a priori:

$$\|f \circ u\|_\infty \leq \|f\|_\infty \quad (*_1)$$

Para a estimativa da seminorma de **Hölder**, fixamos  $x, y \in \overline{U}$  com  $x \neq y$ . Como, por hipótese  $f \in C^{0,\alpha}(\mathbb{R})$ , então para variação de  $f$ , obtemos que:

$$|f(u(x)) - f(u(y))| \leq [f]_\alpha |u(x) - u(y)|^\alpha \quad (*_2)$$

Além disso, a regularidade de  $u \in C^{0,\beta}(\overline{U})$  implica para a variação de  $u$ , que:

$$|u(x) - u(y)| \leq [u]_{\beta,U} |x - y|^\beta \quad (*_3)$$

Substituindo a desigualdade  $(*_3)$  em  $(*_2)$ , obtemos:

$$|f(u(x)) - f(u(y))| \leq [f]_\alpha ([u]_{\beta,U} |x - y|^\beta)^\alpha \leq [f]_\alpha [u]_{\beta,U}^\alpha |x - y|^{\alpha\beta}.$$

Dividindo ambos os lados por  $|x - y|^{\alpha\beta}$  e tomando o supremo sobre  $x, y \in \overline{U}$  com  $x \neq y$ , isolamos a seminorma de **Hölder** de ordem  $\alpha\beta$ :

$$[f \circ u]_{\alpha\beta} \leq [f]_\alpha [u]_{\beta,U}^\alpha \quad (*_4)$$

Finalmente, utilizando a definição da norma total no espaço  $C^{0,\alpha\beta}(\overline{U})$ , que é a soma da norma do supremo com a seminorma de **Hölder**, temos:

$$\|f \circ u\|_{C^{0,\alpha\beta}(\overline{U})} = \|f \circ u\|_\infty + [f \circ u]_{\alpha\beta}.$$

Aplicando as estimativas  $(*_1)$  e  $(*_4)$  nesta soma, chegamos ao resultado final:

$$\|f \circ u\|_{C^{0,\alpha\beta}(\overline{U})} \leq \|f\|_\infty + [f]_\alpha [u]_{\beta,U}^\alpha.$$

■

### Síntese da Construção:

A prova demonstra que a regularidade de **Hölder** é preservada sob composição, embora ocorra uma **perda de regularidade** no sentido de que o expoente resultante é o produto dos expoentes originais  $(\alpha\beta)$ , sendo este estritamente menor que qualquer um dos expoentes iniciais para  $\alpha, \beta \in (0, 1)$ . Logicamente, o fluxo foi:

Limitada  $\rightarrow$  Variação de  $f$  em  $u \rightarrow$  Variação de  $u$  em  $x \rightarrow$  Soma de Normas.

### Aprofundamento Teórico

Esta propriedade é crucial para a teoria de **Regularidade Elíptica**. Quando lidamos com equações do tipo  $-\Delta u = f(u)$ , a regularidade de  $u$  (frequentemente em  $C^{1,\beta}$  ou  $W^{2,p}$ ) implica que  $f(u)$  herda a regularidade de  $f$  composta com  $u$ . Se  $f$  fosse apenas localmente de **Hölder**, a limitação global  $\|f\|_\infty$  não seria dada, mas a prova permaneceria válida desde que  $u$  fosse limitada (o que é garantido por  $\overline{U}$  ser compacto). Historicamente, a transição de  $C^k$  para  $C^{k,\alpha}$  permitiu a Schauder resolver a equação de Poisson com dados contínuos, superando a limitação de que  $u \in C^2$  não é garantido apenas por  $f \in C^0$ .

**Questão 86.** Mostre que a derivada fraca  $\frac{\partial u}{\partial x_j}$  de uma função  $u \in L^1_{loc}(U)$  quando existe é única.

### Análise e Estratégia:

**Análise do Enunciado:** A questão exige a demonstração da unicidade do elemento  $v \in L^1_{loc}(U)$  que satisfaz a definição de derivada fraca de uma função  $u$  em relação à variável  $x_j$ . A tese é que, se dois elementos satisfazem a mesma condição integral para todas as funções de teste, eles devem coincidir quase sempre em  $U$ .

**Fundamentação Teórica:** A base teórica reside na definição de **Derivada Fraca** e no **Lema Fundamental do Cálculo de Variações**. Consultamos Brezis (Capítulo 9), onde a derivada fraca é introduzida via integração por partes formal, e Evans (Capítulo 5), que discute a densidade de  $C^\infty_c(U)$  em espaços  $L^p$ .

### Estratégias:

- Definição de Hipóteses:** Supor a existência de duas funções  $v_1, v_2 \in L^1_{loc}(U)$  que atuam como derivadas fracas de  $u$  em relação a  $x_j$ .

2. **Construção da Diferença:** Subtrair as identidades integrais correspondentes a  $v_1$  e  $v_2$  para isolar a diferença  $(v_1 - v_2)$ .
3. **Aplicação do Lema Fundamental:** Utilizar o fato de que se a integral de uma função  $L^1_{loc}$  contra qualquer função de teste  $\phi \in C_c^\infty(U)$  é nula, então a função é nula quase sempre.
4. **Conclusão:** Estabelecer a igualdade  $v_1 = v_2$  q.s. em  $U$ .

### Solução:

Seja  $U \subset \mathbb{R}^n$  um aberto e  $u \in L^1_{loc}(U)$ . Por definição, dizemos que  $v \in L^1_{loc}(U)$  é a derivada fraca de  $u$  em relação a  $x_j$ , denotada por  $\frac{\partial u}{\partial x_j}$ , se para toda função de teste  $\phi \in C_c^\infty(U)$  for satisfeita a identidade:

$$\int_U u \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx = - \int_U v \phi dx \quad (*)$$

Suponhamos que existam duas funções  $v_1, v_2 \in L^1_{loc}(U)$  que satisfaçam a condição de derivada fraca de  $u$ . Assim, para qualquer  $\phi \in C_c^\infty(U)$ , temos simultaneamente:

$$\int_U u \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx = - \int_U v_1 \phi dx \quad (*) \quad \text{e} \quad \int_U u \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx = - \int_U v_2 \phi dx \quad (**)$$

Subtraindo a equação  $(**)$  da equação  $(*)$ , obtemos:

$$0 = - \int_U v_1 \phi dx - \left( - \int_U v_2 \phi dx \right) = \int_U (v_2 - v_1) \phi dx$$

Portanto, a diferença  $w = v_2 - v_1$  satisfaz a seguinte condição para todo  $\phi \in C_c^\infty(U)$ :

$$\boxed{\int_U w \phi dx = 0}$$

Sendo  $w \in L^1_{loc}(U)$ , aplicamos o **Lema Fundamental do Cálculo de Variações** (ou a propriedade de que  $C_c^\infty(U)$  é denso em  $L^p(K)$  para qualquer compacto  $K \subset U$ ). Este lema estabelece que, se uma função localmente integrável anula a integral contra toda função de teste com suporte compacto, então essa função deve ser nula quase sempre em  $U$ .

Logo:

$$w(x) = 0 \quad \text{q.s. em } U \implies v_2(x) = v_1(x) \quad \text{q.s. em } U.$$

Concluimos, portanto, que a derivada fraca, quando existe, é única a menos de um conjunto de medida nula. ■

### Síntese da Construção:

A unicidade da derivada fraca é uma consequência direta da densidade das funções de teste  $C_c^\infty(U)$  no espaço de funções integráveis. O fluxo lógico foi:

Hipótese de Duplicidade  $\rightarrow$  Linearidade da Integral  $\rightarrow$  Ortogonalidade a  $C_c^\infty \rightarrow$  Nulidade q.s.

### Aprofundamento Teórico

A unicidade da derivada fraca é o que permite a definição consistente de operadores diferenciais em espaços de funções menos regulares. Do ponto de vista da **Teoria das Distribuições**, a derivada fraca de  $u$  é precisamente a distribuição  $\partial_j u$ . Como a aplicação de uma distribuição a uma função de teste é única, a representação dessa distribuição por uma função  $v \in L^1_{loc}$  (quando possível) deve ser única.

Se  $u$  possuíse derivadas fracas distintas, a noção de  $\nabla u$  **fraco** estaria comprometida, tornando impossível a definição de normas em espaços de Sobolev como  $W^{1,p}(U)$ , onde a norma depende explicitamente da unicidade de  $\frac{\partial u}{\partial x_j}$ .

**Questão 87.** Seja  $u_m \in W^{1,p}(U)$  uma sequência tal que  $u_m \rightarrow u$  em  $L^p(U)$  e  $\frac{\partial u_m}{\partial x_j} \rightarrow g$  em  $L^p(U)$ . Mostre que existe a derivada fraca  $\frac{\partial u}{\partial x_j}$  e que esta derivada fraca é igual a  $g$ .

### Análise e Estratégia:

**Análise do Enunciado:** A questão solicita a prova de que o limite de uma sequência de funções em  $W^{1,p}(U)$ , onde tanto as funções quanto suas derivadas convergem em  $L^p(U)$ , preserva a relação de derivação fraca no limite. A tese é a identificação de  $g$  como a derivada fraca de  $u$  em relação a  $x_j$ .

**Fundamentação Teórica:** A prova fundamenta-se na definição de **Derivada Fraca** e nas propriedades de convergência em espaços  $L^p$ . A ferramenta principal é a **Desigualdade de Hölder**, que garante que a convergência em norma  $L^p$  implica a convergência das integrais contra funções de teste em  $L^{p'}$ , onde  $\frac{1}{p} + \frac{1}{p'} = 1$ . Consultamos Brezis (Capítulo 9) para a definição de convergência em espaços de Sobolev.

**Estratégias:**

1. **Identidade de Integração:** Partir da definição de derivada fraca para cada elemento  $u_m$  da sequência.
2. **Passagem ao Limite no Lado Esquerdo:** Demonstrar que  $\int_U u_m \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx$  converge para  $\int_U u \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx$  utilizando a convergência  $u_m \rightarrow u$  em  $L^p$ .
3. **Passagem ao Limite no Lado Direito:** Demonstrar que  $\int_U \frac{\partial u_m}{\partial x_j} \phi dx$  converge para  $\int_U g \phi dx$  utilizando a convergência  $\frac{\partial u_m}{\partial x_j} \rightarrow g$  em  $L^p$ .
4. **Identificação Final:** Mostrar que a identidade resultante no limite coincide exatamente com a definição de derivada fraca para  $u$ , identificando  $g$  como tal.

**Solução:**

Como  $u_m \in W^{1,p}(U)$ , cada  $u_m$  possui uma derivada fraca  $\frac{\partial u_m}{\partial x_j} \in L^p(U)$ . Portanto, por definição, para qualquer função de teste  $\phi \in C_c^\infty(U)$ , é válida a identidade:

$$\int_U u_m \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx = - \int_U \frac{\partial u_m}{\partial x_j} \phi dx \quad (*_1)$$

Analisamos agora o comportamento do lado esquerdo da igualdade  $(*_1)$  quando  $m \rightarrow \infty$ . Consideramos a diferença:

$$\left| \int_U u_m \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx - \int_U u \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx \right| = \left| \int_U (u_m - u) \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx \right|.$$

Aplicando a **Desigualdade de Hölder**, onde  $p$  é o expoente da sequência e  $p'$  é o expoente conjugado  $\left(\frac{1}{p} + \frac{1}{p'} = 1\right)$ , temos:

$$\left| \int_U (u_m - u) \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx \right| \leq \|u_m - u\|_{L^p(U)} \left\| \frac{\partial \phi}{\partial x_j} \right\|_{L^{p'}(U)}.$$

Visto que  $\phi \in C_c^\infty(U)$ , a derivada  $\frac{\partial \phi}{\partial x_j}$  é contínua com suporte compacto, logo pertence a  $L^{p'}(U)$ . Como  $u_m \rightarrow u$  em  $L^p(U)$ , a norma  $\|u_m - u\|_{L^p(U)} \rightarrow 0$ . Portanto:

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \int_U u_m \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx = \int_U u \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx \quad (*_2)$$

Analogamente, analisamos o lado direito de  $(*_1)$ . Denotamos  $v_m = \frac{\partial u_m}{\partial x_j}$  e sabemos que  $v_m \rightarrow g$  em  $L^p(U)$ . Novamente, via **Desigualdade de Hölder**:

$$\left| \int_U v_m \phi dx - \int_U g \phi dx \right| = \left| \int_U (v_m - g) \phi dx \right| \leq \|v_m - g\|_{L^p(U)} \|\phi\|_{L^{p'}(U)}.$$

Como  $v_m \rightarrow g$  em  $L^p(U)$ , a norma  $\|v_m - g\|_{L^p(U)} \rightarrow 0$ . Assim:

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \left( - \int_U \frac{\partial u_m}{\partial x_j} \phi dx \right) = - \int_U g \phi dx \quad (*_3)$$

Tendo convergência em ambos os membros da identidade  $(*_1)$ , podemos passar ao limite no sinal de igualdade:

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \int_U u_m \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx = \lim_{m \rightarrow \infty} \left( - \int_U \frac{\partial u_m}{\partial x_j} \phi dx \right).$$

Substituindo os resultados  $(*_2)$  e  $(*_3)$ , obtemos a relação:

$$\boxed{\int_U u \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx = - \int_U g \phi dx \quad (*_4)}$$

A identidade  $(*_4)$  é precisamente a definição de derivada fraca para a função  $u$  em relação à variável  $x_j$ , com  $g$  atuando como a derivada. Como  $g \in L^p(U) \subset L^1_{loc}(U)$ , a condição de integrabilidade local está satisfeita.

Concluimos que a derivada fraca  $\frac{\partial u}{\partial x_j}$  existe e que:

$$\frac{\partial u}{\partial x_j} = g \quad \text{q.s. em } U.$$

■

### Síntese da Construção:

A prova demonstra a estabilidade do operador de derivação fraca sob a topologia de  $L^p$ . O raciocínio foi fundamentado pela linearidade da integral e pelo controle de erro via norma de Hölder, seguindo o fluxo:

Identidade de  $u_m \rightarrow$  Convergência de  $L^p \rightarrow$  Limite de Integrais  $\rightarrow$  Definição de  $\partial_j u$ .

### Aprofundamento Teórico

Este resultado prova que o espaço de Sobolev  $W^{1,p}(U)$  é um **Espaço de Banach**. Se  $u_m$  for uma sequência de Cauchy em  $W^{1,p}$ , então  $u_m \rightarrow u$  em  $L^p$  e  $\nabla u_m \rightarrow g$  em  $L^p$ . A Questão 87 garante que  $u$  possui derivadas fracas e que  $\nabla u = g$ , logo  $u \in W^{1,p}(U)$ , provando que o espaço é completo.

Sob a ótica da **Teoria das Distribuições**, isso equivale a dizer que a operação de derivação  $\partial_j : \mathcal{D}'(U) \rightarrow \mathcal{D}'(U)$  é contínua em relação à topologia de distribuições. Quando a distribuição  $\partial_j u$  pode ser representada por uma função  $L^p$ , dizemos que a função possui regularidade de Sobolev.

**Questão 88.** Seja  $U$  conexo e  $u \in W^{1,p}(U)$  tal que

$$\int_U u \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx = 0 \quad \text{para todos } j = 1, 2, \dots, n \text{ e } \phi \in C_c^\infty(U).$$

Mostre que  $u$  é constante, q.s. em  $U$ . Se  $|U| = \infty$  e  $p < \infty$  devemos ter  $u$  constante igual a 0.

### Análise e Estratégia:

**Análise do Enunciado:** A hipótese dada é que a derivada fraca de  $u$  em relação a cada variável  $x_j$  é nula, ou seja, o **Gradiente Fraco**  $\nabla u = 0$  quase sempre em  $U$ . A tese divide-se em duas partes: primeiro, provar que  $u$  é constante quase sempre, dado que  $U$  é conexo; segundo, provar que, sob a condição de medida infinita do domínio e pertinência a  $L^p$  ( $p < \infty$ ), a única constante possível é zero.

**Fundamentação Teórica:** A prova fundamenta-se na técnica de **Regularização por Convolução**, cujas propriedades de convergência e preservação de derivadas foram construídas e validadas nas **Questões 4 e 5**. O argumento central utiliza o fato de que funções suaves com gradiente nulo em domínios conexos são constantes. Referências principais: Brezis (Capítulo 9) e Evans (Capítulo 5.3).

### Estratégias:

1. **Regularização:** Definir a sequência de funções suavizadas  $u_\varepsilon = u * \eta_\varepsilon$  e demonstrar que suas derivadas clássicas são nulas.
2. **Uso da Conexão:** Aplicar o resultado do cálculo clássico para concluir que  $u_\varepsilon$  é constante em cada componente conexo.
3. **Passagem ao Limite:** Utilizar a convergência  $u_\varepsilon \rightarrow u$  em  $L^p_{loc}(U)$  para transferir a propriedade de ser constante para  $u$ .
4. **Análise de Medida:** Para o caso  $|U| = \infty$ , utilizar a norma de  $L^p$  para forçar a constante a ser zero.

### Solução:

A hipótese  $\int_U u \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx = 0$  para todo  $\phi \in C_c^\infty(U)$  implica, por definição, que a derivada fraca  $\frac{\partial u}{\partial x_j} = 0$  quase sempre em  $U$  para todo  $j = 1, \dots, n$ . Portanto,  $\nabla u = 0$  q.s. em  $U$ .

Consideremos a função de regularização  $\eta \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$  com  $\text{supp } \eta \subset B_1(0)$  e  $\int \eta = 1$ . Para  $\varepsilon > 0$ , definimos a função suave  $u_\varepsilon = u * \eta_\varepsilon$  em  $U_\varepsilon = \{x \in U : \text{dist}(x, \partial U) > \varepsilon\}$ . Pela propriedade da convolução,  $u_\varepsilon \in C^\infty(U_\varepsilon)$  e a derivada clássica de  $u_\varepsilon$  coincide com a convolução da derivada fraca de  $u$  com  $\eta_\varepsilon$ :

$$\frac{\partial u_\varepsilon}{\partial x_j}(x) = \int_U \frac{\partial u}{\partial x_j}(y) \eta_\varepsilon(x - y) dy$$

Como  $\frac{\partial u}{\partial x_j} = 0$  q.s. em  $U$ , temos que  $\frac{\partial u_\varepsilon}{\partial x_j} = 0$  para todo  $x \in U_\varepsilon$  e todo  $j = 1, \dots, n$ . Assim:

$$\boxed{\nabla u_\varepsilon = 0 \text{ em } U_\varepsilon \quad (*_1)}$$

Visto que  $U$  é conexo,  $U_\varepsilon$  também é conexo para  $\varepsilon$  suficientemente pequeno. Portanto:

$$u_\varepsilon(x) = C_\varepsilon \quad \text{para todo } x \in U_\varepsilon \quad (*_2)$$

Além disso,  $u_\varepsilon \rightarrow u$  em  $L_{loc}^p(U)$  quando  $\varepsilon \rightarrow 0$ . Assim, para qualquer  $V \subset\subset U$  limitado, temos:

$$\|u - C_\varepsilon\|_{L^p(V)} \rightarrow 0$$

Isso implica que  $u$  é igual a uma constante  $C$  quase sempre em  $U$ , ou seja,

$$\boxed{u(x) = C \quad \text{q.s. em } U}.$$

Agora, consideremos a hipótese  $|U| = \infty$  com  $p < \infty$ . Dado que  $u \in W^{1,p}(U)$ , obrigatoriamente  $u \in L^p(U)$ . Calculamos a norma de  $u$ :

$$\|u\|_{L^p(U)}^p = \int_U |u(x)|^p dx = \int_U |C|^p dx = |C|^p \int_U 1 dx = |C|^p |U|$$

Se  $C \neq 0$ , então  $\|u\|_{L^p(U)}^p = |C|^p \cdot \infty = \infty$ , o que contradiz a hipótese de que  $u \in L^p(U)$ . Para que a integral seja finita com  $|U| = \infty$ , a única possibilidade é:

$$\boxed{C = 0}.$$

■

### Síntese da Construção:

A prova articula a transição entre a noção de derivada fraca e a derivada clássica via regularização. A conexão do domínio é a peça chave que permite a propagação da nulidade do gradiente para a constância da função. O fluxo lógico foi:

$$\nabla u = 0 \text{ (fraco)} \rightarrow \nabla u_\varepsilon = 0 \text{ (clássico)} \rightarrow u_\varepsilon = C_\varepsilon \rightarrow u = C \text{ q.s.} \rightarrow L^p \text{ com } |U| = \infty \implies C = 0.$$

◇

### Aprofundamento Teórico

Este resultado é a base para a definição de espaços de Sobolev com valores médios nulos e para a prova da **Desigualdade de Poincaré**. A exigência de que  $U$  seja conexo é indispensável; se  $U$  fosse a união de dois abertos disjuntos  $U_1 \cup U_2$ ,  $u$  poderia assumir constantes distintas  $C_1$  e  $C_2$  em cada componente, mantendo  $\nabla u = 0$ .

Do ponto de vista da análise funcional, este teorema afirma que o núcleo (ker) do operador gradiente

$$\nabla : W^{1,p}(U) \rightarrow L^p(U; \mathbb{R}^n),$$

consiste precisamente das funções constantes. Quando  $|U| = \infty$  e  $p < \infty$ , a única constante que pertence ao espaço  $L^p$  é a função nula, o que torna o operador  $\nabla$  injetivo neste caso específico.

◇

**Questão 89.**

- (a) Sejam  $u \in W^{1,p}(U)$ ,  $v \in W^{1,q}(U)$ . Mostre que  $uv \in W^{1,1}(U)$  e que  $\nabla(uv) = u\nabla v + v\nabla u$ ;
- (b) Se  $v \in W^{1,\infty}(U)$  então  $uv \in W^{1,p}(U)$ .

**Análise e Estratégia:**

**Análise do Enunciado:** O objetivo é estender a regra do produto do cálculo clássico para o contexto de derivadas fracas. No item (a), deve-se mostrar que o produto de duas funções de Sobolev pertence a  $W^{1,1}(U)$ , assumindo-se que os expoentes  $p, q$  satisfaçam a condição de integrabilidade  $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} \leq 1$ . No item (b), a regularidade de  $v$  é elevada para  $L^\infty$ , o que permite que o produto  $uv$  permaneça no espaço  $W^{1,p}(U)$ .

**Fundamentação Teórica:** A prova baseia-se na técnica de **Regularização por Convolução\*\*** (estudada nas Questões 4 e 5). A estratégia consiste em aplicar a regra do produto a funções suaves (onde a validade é trivial) e passar ao limite utilizando a **Desigualdade de Hölder**.

**Estratégias:**

1. **Aproximação:** Definir sequências de regularização  $u_\varepsilon = u * \eta_\varepsilon$  e  $v_\varepsilon = v * \eta_\varepsilon$ .
2. **Identidade Clássica:** Utilizar a regra do produto para as funções suaves  $u_\varepsilon$  e  $v_\varepsilon$ .
3. **Passagem ao Limite:** Provar que os termos  $u_\varepsilon \nabla v_\varepsilon$  e  $v_\varepsilon \nabla u_\varepsilon$  convergem em  $L^1(U)$  para  $u\nabla v$  e  $v\nabla u$ , respectivamente.
4. **Fechamento em  $W^{1,p}$ :** Para o item (b), utilizar as normas de  $L^\infty$  para mostrar que a resultante pertence a  $L^p(U)$ .

**Solução:**

**(a):** Sejam  $u_\varepsilon$  e  $v_\varepsilon$  as regularizações de  $u$  e  $v$  via convolução com  $\eta_\varepsilon$ . Como  $u_\varepsilon, v_\varepsilon \in C^\infty(U_\varepsilon)$ , a regra do produto clássica é válida:

$$\nabla(u_\varepsilon v_\varepsilon) = u_\varepsilon \nabla v_\varepsilon + v_\varepsilon \nabla u_\varepsilon \quad (*_1)$$

Para qualquer função de teste  $\phi \in C_c^\infty(U)$ , temos a identidade:

$$\int_U (u_\varepsilon v_\varepsilon) \nabla \phi \, dx = - \int_U (u_\varepsilon \nabla v_\varepsilon + v_\varepsilon \nabla u_\varepsilon) \phi \, dx \quad (*_2)$$

Analisamos a convergência de cada termo quando  $\varepsilon \rightarrow 0$ . Pela **Desigualdade de Hölder**, e assumindo  $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} \leq 1$ :

$$\int_U |u_\varepsilon \nabla v_\varepsilon - u \nabla v| \, dx \leq \|u_\varepsilon - u\|_{L^p} \|\nabla v_\varepsilon\|_{L^q} + \|u\|_{L^p} \|\nabla v_\varepsilon - \nabla v\|_{L^q}$$

Visto que  $u_\varepsilon \rightarrow u$  em  $L^p$  e  $\nabla v_\varepsilon \rightarrow \nabla v$  em  $L^q$ , o lado direito converge a zero. Analogamente,  $v_\varepsilon \nabla u_\varepsilon \rightarrow v \nabla u$  em  $L^1(U)$ . Passando ao limite na relação  $(*_2)$ , obtemos:

$$\int_U (uv) \nabla \phi \, dx = - \int_U (u \nabla v + v \nabla u) \phi \, dx \quad (*_3)$$

A identidade  $(*_3)$  prova que  $uv$  possui derivada fraca e que:

$$\boxed{\nabla(uv) = u \nabla v + v \nabla u} \quad (*_4)$$

Como  $u \nabla v \in L^1$  e  $v \nabla u \in L^1$  (via Hölder), temos  $uv \in W^{1,1}(U)$ .

**Item (b):** Agora, suponha  $v \in W^{1,\infty}(U)$ . Isso implica que  $v \in L^\infty(U)$  e  $\nabla v \in L^\infty(U; \mathbb{R}^n)$ . Analisamos a norma  $L^p$  do produto  $uv$ :

$$\|uv\|_{L^p(U)} \leq \|v\|_{L^\infty(U)} \|u\|_{L^p(U)} < \infty \quad (*_5)$$

Para o gradiente  $\nabla(uv)$ , utilizamos a regra do produto obtida em  $(*_4)$ :

$$\|\nabla(uv)\|_{L^p(U)} = \|u \nabla v + v \nabla u\|_{L^p(U)} \leq \|u \nabla v\|_{L^p(U)} + \|v \nabla u\|_{L^p(U)}$$

Aplicando a desigualdade  $\|fg\|_{L^p} \leq \|f\|_{L^p} \|g\|_{L^\infty}$ :

$$\|\nabla(uv)\|_{L^p(U)} \leq \|u\|_{L^p} \|\nabla v\|_{L^\infty} + \|v\|_{L^\infty} \|\nabla u\|_{L^p} < \infty \quad (*_6)$$

As estimativas  $(*_5)$  e  $(*_6)$  garantem que  $uv \in L^p(U)$  e  $\nabla(uv) \in L^p(U)$ , logo:

$$\boxed{uv \in W^{1,p}(U)}.$$

■

### Síntese da Construção:

A prova estende a linearidade da derivada para produtos de funções de Sobolev. O ponto crítico é a utilização da regularização para justificar a regra do produto e a aplicação da desigualdade de Hölder para garantir que os termos resultantes permaneçam integráveis. O fluxo lógico foi:

$$\text{Regularização} \rightarrow \text{Regra Clássica} \rightarrow \text{Limite } L^p \rightarrow \text{Regra Fraca} \rightarrow \text{Estabilidade em } W^{1,p}.$$

◇

### Aprofundamento Teórico

Este resultado demonstra que  $W^{1,\infty}(U)$  atua como um **multiplicador** para o espaço  $W^{1,p}(U)$ . De forma mais geral, se  $u \in W^{k,p}(U)$  e  $v \in W^{k,\infty}(U)$ , então  $uv \in W^{k,p}(U)$ .

É importante notar que, se  $p < \infty$  e  $q < \infty$  com  $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} > 1$ , o produto  $uv$  pode não pertencer a  $L^1(U)$ , e a derivada fraca não estaria bem definida no sentido de  $L^1$ . Por isso, a condição de  $v \in W^{1,\infty}$  no item (b) é fundamental para **preservar** o expoente  $p$  da função  $u$ . Esse comportamento é análogo ao fato de que  $L^\infty$  é a única álgebra entre os espaços  $L^p$  para  $p < \infty$ .

◇

**Questão 90.** Seja  $u \in W^{2,p}(U)$ . Mostre que  $\frac{\partial^2 u}{\partial x_i \partial x_j} = \frac{\partial^2 u}{\partial x_j \partial x_i}$ .

### Análise e Estratégia:

**Análise do Enunciado:** A questão solicita a demonstração de que as derivadas fracas de segunda ordem comutam. A hipótese  $u \in W^{2,p}(U)$  garante que  $u$  e todas as suas derivadas fracas de até segunda ordem pertencem a  $L^p(U)$ . A tese é a igualdade quase sempre (q.s.) das funções que representam as derivadas mistas  $\partial_{x_i} \partial_{x_j} u$  e  $\partial_{x_j} \partial_{x_i} u$ .

**Fundamentação Teórica:** A prova baseia-se na definição de **Derivada Fraca** aplicada sucessivamente. O ponto central é a utilização de funções de teste  $\phi \in C_c^\infty(U)$ , para as quais a comutatividade das derivadas clássicas é garantida pelo Teorema de Clairaut. Consultamos Brezis (Capítulo 9) para a definição de  $W^{2,p}$ .

### Estratégias:

1. **Aplicação da Definição:** Utilizar a definição de derivada fraca para a segunda derivada  $\frac{\partial^2 u}{\partial x_i \partial x_j}$  contra uma função de teste  $\phi$ .
2. **Comutatividade Clássica:** Inverter a ordem de derivação na função de teste  $\phi$ , que é de classe  $C^\infty$ .
3. **Reversão da Definição:** Reconhecer que a integral resultante corresponde à definição de derivada fraca para a ordem  $\frac{\partial^2 u}{\partial x_j \partial x_i}$ .
4. **Unicidade:** Aplicar a unicidade da derivada fraca (provada na Questão 86) para concluir a igualdade q.s.

### Solução:

Seja  $u \in W^{2,p}(U)$ . Por definição, a derivada fraca  $\frac{\partial^2 u}{\partial x_i \partial x_j}$  é a única função  $v_{ij} \in L^p(U)$  tal que, para toda função de teste  $\phi \in C_c^\infty(U)$ , temos:

$$\int_U v_{ij} \phi \, dx = \int_U u \frac{\partial^2 \phi}{\partial x_i \partial x_j} \, dx \quad (*_1)$$

Analogamente, a derivada fraca  $\frac{\partial^2 u}{\partial x_j \partial x_i}$  é a única função  $v_{ji} \in L^p(U)$  tal que, para toda  $\phi \in C_c^\infty(U)$ :

$$\int_U v_{ji} \phi \, dx = \int_U u \frac{\partial^2 \phi}{\partial x_j \partial x_i} \, dx \quad (*_2).$$

Como  $\phi \in C_c^\infty(U)$ , de  $(*_1)$   $(*_2)$ , obtemos:

$$\begin{aligned} \int_U (v_{ij} - v_{ji}) \phi \, dx &= \int_U v_{ij} \phi \, dx - \int_U v_{ji} \phi \, dx = \int_U u \frac{\partial^2 \phi}{\partial x_i \partial x_j} \, dx - \int_U u \frac{\partial^2 \phi}{\partial x_j \partial x_i} \, dx \\ &= \int_U u \left( \frac{\partial^2 \phi}{\partial x_i \partial x_j} - \frac{\partial^2 \phi}{\partial x_j \partial x_i} \right) \, dx = \int_U u \left( \frac{\partial^2 \phi}{\partial x_i \partial x_j} - \frac{\partial^2 \phi}{\partial x_i \partial x_j} \right) \, dx \\ &= \int_U u \cdot 0 \, dx = 0, \end{aligned}$$

onde usamos o teorema de comutatividade das derivadas para funções de classe  $C^\infty$ .

Isso implica que:

$$\int_U (v_{ij} - v_{ji}) \phi \, dx = 0, \quad \forall \phi \in C_c^\infty(U).$$

Pelo **Lema Fundamental do Cálculo de Variações** (ou pela unicidade da derivada fraca provada anteriormente (**Questão 86**)), temos que:

$$v_{ij} - v_{ji} = 0 \quad \text{q.s. em } U$$

Portanto, provamos que:

$$\boxed{\frac{\partial^2 u}{\partial x_i \partial x_j} = \frac{\partial^2 u}{\partial x_j \partial x_i} \quad \text{q.s. em } U.}$$

■

### Síntese da Construção:

A prova transfere a propriedade de comutatividade das derivadas clássicas para o regime fraco através da função de teste. A lógica foi linear:

Definição de  $\partial_{ij}u$  e  $\partial_{ji}u \rightarrow$  Comutatividade de  $\partial_{ij}\phi \rightarrow$  Unicidade q.s.

### Aprofundamento Teórico

Este resultado é fundamental para a definição do **Hessiano Fraco** de uma função em  $W^{2,p}(U)$ . A simetria do Hessiano é a propriedade que permite a aplicação de técnicas de integração por partes em problemas de minimização de energia, como nos funcionais de Dirichlet.

Note que esta propriedade não depende de  $p$ , desde que a função pertença a  $W^{2,p}$ . No entanto, a interpretação geométrica da simetria das derivadas mistas está intimamente ligada ao fato de que o operador Laplaciano  $\Delta = \sum \partial_{ii}$  é a traço do Hessiano. A comutatividade garante que a estrutura de segunda ordem de Sobolev seja análoga à estrutura de funções  $C^2$ , permitindo a generalização de teoremas de regularidade elíptica.

Para a resolução da Questão 91, utilizaremos o seguinte resultado fundamental da teoria de espaços de Sobolev, cuja base técnica de regularização foi construída na **Questão 4** desta lista.

**Teorema (Teorema da Coincidência).** Seja  $U \subset \mathbb{R}^n$  um aberto e  $u \in W^{1,p}(U)$ . Então, a derivada fraca  $\frac{\partial u}{\partial x_j}$  coincide quase sempre com a derivada clássica  $\frac{\partial u}{\partial x_j}$  em todo ponto  $x \in U$  onde esta última existe.

**Demonstração:** Seja  $\eta \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$  uma **função regularizante** tal que  $\text{supp } \eta \subset B_1(0)$ ,  $\eta \geq 0$  e  $\int_{B_1(0)} \eta(x) \, dx = 1$ . Para  $\varepsilon > 0$ , definimos a função regularizante  $\eta_\varepsilon(x) = \varepsilon^{-n} \eta(x/\varepsilon)$ , a qual possui suporte em  $B_\varepsilon(0)$  e satisfaz  $\int_{B_\varepsilon(0)} \eta_\varepsilon(x) \, dx = 1$ . Definimos então o domínio:

$$U_\varepsilon = \{x \in U : \text{dist}(x, \partial U) > \varepsilon\}$$

A função suavizada  $u_\varepsilon = u * \eta_\varepsilon$  é definida por:

$$u_\varepsilon(x) = \int_{B_\varepsilon(0)} u(x-y)\eta_\varepsilon(y)dy, \quad x \in U_\varepsilon$$

Sabemos que  $u_\varepsilon \in C^\infty(U_\varepsilon)$ . Uma propriedade fundamental da convolução é que a derivada clássica de  $u_\varepsilon$  coincide com a convolução da derivada fraca de  $u$  com  $\eta_\varepsilon$ :

$$\frac{\partial u_\varepsilon}{\partial x_j}(x) = \left( \frac{\partial u}{\partial x_j} * \eta_\varepsilon \right)(x) = \int_{B_\varepsilon(0)} \frac{\partial u}{\partial x_j}(x-y)\eta_\varepsilon(y)dy$$

Como  $\frac{\partial u}{\partial x_j} \in L^p(U)$ , analisamos a convergência de  $\frac{\partial u_\varepsilon}{\partial x_j}$  para  $\frac{\partial u}{\partial x_j}$  em  $L^p(U_\varepsilon)$ . Pela definição de convolução e utilizando o fato de que  $\int_{B_\varepsilon(0)} \eta_\varepsilon(y)dy = 1$ , temos:

$$\begin{aligned} \left\| \frac{\partial u_\varepsilon}{\partial x_j} - \frac{\partial u}{\partial x_j} \right\|_{L^p(U_\varepsilon)}^p &= \int_{U_\varepsilon} \left| \int_{B_\varepsilon(0)} \eta_\varepsilon(y) \left( \frac{\partial u}{\partial x_j}(x-y) - \frac{\partial u}{\partial x_j}(x) \right) dy \right|^p dx \\ &\leq \int_{U_\varepsilon} \left( \int_{B_\varepsilon(0)} \eta_\varepsilon(y) \left| \frac{\partial u}{\partial x_j}(x-y) - \frac{\partial u}{\partial x_j}(x) \right|^p dy \right) dx \end{aligned}$$

Onde aplicamos a **Desigualdade de Jensen**, visto que  $\eta_\varepsilon$  é uma função não-negativa com integral unitária. Trocando a ordem de integração via Teorema de Fubini, obtemos:

$$\left\| \frac{\partial u_\varepsilon}{\partial x_j} - \frac{\partial u}{\partial x_j} \right\|_{L^p(U_\varepsilon)}^p \leq \int_{B_\varepsilon(0)} \eta_\varepsilon(y) \left( \int_{U_\varepsilon} \left| \frac{\partial u}{\partial x_j}(x-y) - \frac{\partial u}{\partial x_j}(x) \right|^p dx \right) dy$$

A integral interna representa a norma da translação da função  $\frac{\partial u}{\partial x_j}$  em  $L^p$ . Pela propriedade de **continuidade da translação no  $L^p$**  ( $\lim_{y \rightarrow 0} \|f(\cdot - y) - f(\cdot)\|_{L^p} = 0$ ), a integral interna converge para zero uniformemente para todo  $y \in B_\varepsilon(0)$  quando  $\varepsilon \rightarrow 0$ . Logo:

$$\left\| \frac{\partial u_\varepsilon}{\partial x_j} - \frac{\partial u}{\partial x_j} \right\|_{L^p(U_\varepsilon)} \rightarrow 0, \quad \text{quando } \varepsilon \rightarrow 0.$$

Como toda sequência convergente em  $L^p(U)$  admite uma subsequência que converge quase sempre, existe  $\varepsilon_k \rightarrow 0$  tal que:

$$\frac{\partial u_{\varepsilon_k}}{\partial x_j}(x) \rightarrow \frac{\partial u}{\partial x_j}(x) \quad \text{q.s. em } U.$$

Por outro lado, suponha que  $u$  seja diferenciável no sentido clássico em  $x_0 \in U$ . Utilizando a definição de  $u_\varepsilon$  e a mudança de variável  $y = \varepsilon z$ , podemos escrever:

$$u_\varepsilon(x_0) = \int_{B_1(0)} u(x_0 - \varepsilon z)\eta(z)dz$$

Como  $u$  é diferenciável em  $x_0$ , podemos aplicar a regra de **derivação sob o sinal da integral** (como discutido na Questão 22) para obter:

$$\frac{\partial u_\varepsilon}{\partial x_j}(x_0) = \int_{B_1(0)} \frac{\partial u}{\partial x_j}(x_0 - \varepsilon z)\eta(z)dz$$

Visto que  $u$  é diferenciável em  $x_0$ , a função  $\frac{\partial u}{\partial x_j}$  é contínua em  $x_0$ . Como  $\eta$  é limitada e possui suporte compacto em  $B_1(0)$ , podemos passar ao limite  $\varepsilon \rightarrow 0$  dentro da integral:

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{\partial u_\varepsilon}{\partial x_j}(x_0) = \int_{B_1(0)} \frac{\partial u}{\partial x_j}(x_0)\eta(z)dz = \frac{\partial u}{\partial x_j}(x_0) \underbrace{\int_{B_1(0)} \eta(z)dz}_{=1} = \underbrace{\frac{\partial u}{\partial x_j}(x_0)}_{\text{clássica}}.$$

Como a sequência  $\frac{\partial u_{\varepsilon_k}}{\partial x_j}$  converge simultaneamente para a derivada fraca (q.s.) e para a derivada clássica (pontualmente), concluímos que a derivada fraca e a clássica coincidem quase sempre em  $U$ .  $\square$

**Questão 91.** Seja  $U = B_2(0)$  e:

(a) definindo

$$v(x) = \begin{cases} 2 - |x|, & \text{se } |x| \leq 1 \\ 1, & \text{se } 1 < |x| \leq 2 \end{cases}$$

mostre que  $v \in W^{1,p}(U)$ , para todo  $1 \leq p \leq \infty$ . Calcule  $\nabla v$ ;

(b) Mostre que  $v \notin W^{2,p}(U)$

### Análise e Estratégia:

**Análise do Enunciado:** A questão exige a prova de que  $v \in W^{1,p}(U)$  e  $v \notin W^{2,p}(U)$ . O ponto crítico acontece na **fronteira interna (hipersuperfície)**  $\{x : |x| = 1\}$ . No item (a), devemos validar a derivada fraca lidando com a singularidade na origem. No item (b), provaremos que  $v \notin W^{2,p}(U)$  utilizando o Teorema de Coincidência para identificar o único candidato a derivada fraca e demonstrando que ele falha na identidade integral para uma função de teste  $\phi \equiv 1$  em  $B_1(0)$ .

**Fundamentação Teórica:** Utilizaremos a definição de **Derivada Fraca** e o **Teorema da Divergência**. Para a letra (a), aplicaremos a integração sobre domínios perfurados  $\Omega_\varepsilon = B_1(0) \setminus \overline{B_\varepsilon(0)}$  para anular a contribuição da origem. Para a letra (b), usaremos o fato de que, se  $v \in W^{2,p}$ , sua derivada fraca deve coincidir com a clássica q.s.

### Estratégias:

- Validação do Gradiente:** Verificar a continuidade de  $v$ , definir  $\nabla v$  via **cases** e validar a identidade fraca usando o Teorema da Divergência em  $\Omega_\varepsilon$  para tratar a singularidade em  $x = 0$ .
- Pertinência a  $W^{1,p}$ :** Justificar via limitação de  $v$  e  $\nabla v$  em domínio de medida finita.
- Contradição para  $W^{2,p}$ :** Identificar o único candidato  $w_{ij}$ , escolher  $\phi \equiv 1$  em  $B_1(0)$  e mostrar que a integral de volume do candidato não anula, enquanto o lado esquerdo da identidade fraca é zero.

### Solução:

(a) Notemos primeiramente que  $v$  é contínua, já que em  $\partial B_1(0)$  calculando os limites laterais, obtemos:

$$\lim_{|x| \rightarrow 1^-} v(x) = \lim_{|x| \rightarrow 1^-} (2 - |x|) = 1 \quad \text{e} \quad \lim_{|x| \rightarrow 1^+} v(x) = \lim_{|x| \rightarrow 1^+} 1 = 1.$$

Como os limites coincidem,  $v$  é contínua em  $B_2(0)$ .

A derivada clássica para  $v$  é dada por:

$$\frac{\partial v}{\partial x_j} = \begin{cases} -\frac{x_j}{|x|}, & \text{se } |x| < 1 \\ 0, & \text{se } 1 < |x| < 2 \end{cases}$$

Assim, propomos que o gradiente fraco seja  $\nabla v = -\frac{x}{|x|}\chi_{B_1(0)}$ . Para validar, tomamos  $\phi \in C_c^\infty(B_2(0))$ . Visto que  $v$  não é diferenciável em  $x = 0$ , definimos o domínio perfurado  $\Omega_\varepsilon = B_1(0) \setminus \overline{B_\varepsilon(0)}$  para  $\varepsilon > 0$ . A fronteira  $\partial\Omega_\varepsilon$  consiste em  $\partial B_1(0)$  (normal  $\nu$ ) e  $\partial B_\varepsilon(0)$  (normal  $-\nu$ ). Aplicamos o **Teorema da Divergência**:

$$\begin{aligned} \int_{B_2(0)} v \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx &= \int_{\Omega_\varepsilon} v \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx + \int_{B_2(0) \setminus B_1(0)} v \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx + \int_{B_\varepsilon(0)} v \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx \\ &= \int_{\partial B_1(0)} v \phi \nu_j d\sigma + \int_{\partial B_\varepsilon(0)} v \phi (-\nu_j) d\sigma - \int_{\Omega_\varepsilon} \frac{\partial v}{\partial x_j} \phi dx + \int_{B_2(0) \setminus B_1(0)} \underbrace{v}_{=1} \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx \end{aligned}$$

Sendo  $\phi = 0$  em  $\partial B_2(0)$ , a última integral é  $-\int_{\partial B_1(0)} \phi \nu_j d\sigma$ . Além disso, como  $v$  e  $\phi$  são limitados e  $\text{Area}(\partial B_\varepsilon(0)) \rightarrow 0$

quando  $\varepsilon \rightarrow 0$ , o termo  $\int_{\partial B_\varepsilon(0)} v \phi (-\nu_j) d\sigma$  tende a zero. Como  $v = 1$  em  $\partial B_1(0)$ , os termos de superfície se anulam:

$$\int_{B_2(0)} v \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx = \int_{\partial B_1(0)} \phi \nu_j d\sigma - \int_{B_1(0)} \left(-\frac{x_j}{|x|}\right) \phi dx - \int_{\partial B_1(0)} \phi \nu_j d\sigma = \int_{B_1(0)} \frac{x_j}{|x|} \phi dx$$

Isso prova que

$$\boxed{\nabla v = -\frac{x}{|x|} \chi_{B_1(0)} \quad (*_1)}.$$

Além disso, como  $U = B_2(0)$  é limitado,  $|v| \leq 2$  e  $|\nabla v| \leq 1$  q.s., então  $v, \nabla v \in L^\infty(B_2(0)) \subset L^p(B_2(0))$ . Logo,

$$\boxed{v \in W^{1,p}(B_2(0))}.$$

(b) Suponhamos, por absurdo, que  $v \in W^{2,p}(B_2(0))$ . Pelo **Teorema de Coincidência** demonstrado anteriormente, a derivada fraca  $\frac{\partial^2 v}{\partial x_i \partial x_j}$  deve coincidir quase sempre com a derivada clássica. Assim, o único candidato a derivada fraca é:

$$w_{ij}(x) = \begin{cases} \frac{\partial}{\partial x_i} \left( -\frac{x_j}{|x|} \right) = \frac{\delta_{ij}|x|^2 - x_i x_j}{|x|^3}, & \text{se } |x| < 1 \\ 0, & \text{se } 1 < |x| < 2 \end{cases}$$

Para que  $v \in W^{2,p}(B_2(0))$ , a identidade

$$\int_{B_2(0)} \frac{\partial v}{\partial x_j} \frac{\partial \phi}{\partial x_i} dx = - \int_{B_2(0)} w_{ij} \phi dx,$$

deve valer para toda  $\phi \in C_c^\infty(U)$ . Consideremos, em particular, uma  $\phi \in C_c^\infty(B_2(0))$  tal que  $\phi \equiv 1$  em  $B_1(0)$ . Para  $i = j = 1$ , por um lado, temos que:

$$\int_{B_2(0)} \frac{\partial v}{\partial x_j} \frac{\partial \phi}{\partial x_i} dx = \int_{B_1(0)} \left( -\frac{x_1}{|x|} \right) \underbrace{\frac{\partial \phi}{\partial x_1}}_{=0} dx + \int_{B_2 \setminus B_1} \underbrace{\frac{\partial v}{\partial x_1} \frac{\partial \phi}{\partial x_1}}_{=0} dx = 0.$$

Por outro lado, utilizando o candidato  $w_{11}$  e a escolha de  $\phi$ , obtemos:

$$- \int_U w_{11} \phi dx = - \int_{B_1(0)} \left( \frac{x_1^2 - |x|^2}{|x|^3} \right) \cdot 1 dx - \int_{B_2 \setminus B_1} 0 \cdot \phi dx.$$

Calculando a integral em  $B_1(0)$  via coordenadas esféricas ( $x = r\xi$  com  $\xi \in \partial B_1(0)$ ) e supondo  $n \geq 2$ :

$$\begin{aligned} \int_{B_1(0)} \frac{x_1^2 - |x|^2}{|x|^3} dx &= \int_0^1 \int_{\partial B_1(0)} \frac{r^2 \xi_1^2 - r^2}{r^3} r^{n-1} d\sigma_\xi dr = \int_0^1 r^{n-2} \left( \int_{\partial B_1(0)} (\xi_1^2 - 1) d\sigma_\xi \right) dr \\ &= \left( \int_0^1 r^{n-2} dr \right) \left( \frac{1}{n} \omega_n - \omega_n \right) = \frac{1}{n-1} \omega_n \left( \frac{1-n}{n} \right) = -\frac{\omega_n}{n} \neq 0 \end{aligned}$$

Temos, portanto,  $0 = \frac{\omega_n}{n}$ , o que é um absurdo. Logo,  $\boxed{v \notin W^{2,p}(B_2(0))}$  para  $n \geq 2$ . (Para  $n = 1$ , o argumento falharia pois a integral daria zero, mas a função falha em pertencer a  $W^{2,p}$  de qualquer forma devido à singularidade da derivada na fronteira  $|x| = 1$ ). ■

### Síntese da Construção:

A prova demonstra que a continuidade de  $v$  anula os termos de fronteira na primeira derivada, enquanto a singularidade na origem é removível. Contudo, a descontinuidade do gradiente  $\nabla v$  na **fronteira interna**  $|x| = 1$  gera uma contradição fundamental: o único candidato a derivada fraca de segunda ordem não satisfaz a identidade integral para funções de teste constantes no interior. O fluxo lógico foi:

Limites Laterais  $\rightarrow$  Teorema da Divergência em  $\Omega_\varepsilon \rightarrow \nabla v \in L^p \rightarrow$  Candidato  $w_{ij} \rightarrow$  Teste  $\phi \equiv 1 \rightarrow$  Contradição.

◇

### Aprofundamento Teórico

Este exemplo é a ilustração perfeita do conceito de **Traço** em Espaços de Sobolev. Para que uma função definida por partes pertença a  $W^{2,p}(U)$ , não basta que a função seja contínua ( $\llbracket v \rrbracket = 0$ ), é necessário que o traço do gradiente também seja contínuo através da **fronteira interna** ( $\llbracket \nabla v \rrbracket = 0$ ).

No caso presente, o salto do gradiente  $\llbracket \nabla v \rrbracket = 0 - (-\nu) = \nu$  sobre a esfera  $\partial B_1(0)$ , razão pela qual  $v$  falha em pertencer a  $W^{2,p}$ , ressaltando que a regularidade de Sobolev exige a compatibilidade das derivadas nas junções de domínios.

◇

**Questão 92.** Seja  $I = (a, b)$ ,  $c \in I$ ,  $v \in L^1(I)$ . Defina

$$w(x) = \int_a^x v(t)dt.$$

Mostre que:

- (a)  $w$  é contínua em  $I$ ;
- (b) Se  $\phi \in C_c^1(I)$  então

$$\begin{aligned} \int_a^b w(t)\phi(t)dt &= \int_a^b \int_a^b \chi_{[a,t]}(s)\phi(t)v(s)dt ds \\ &= \int_a^b v(s) \left( \int_a^b \chi_{[a,t]}(s)\phi(t)dt \right) ds \\ &= \int_a^b v(s) \left( \int_a^b \chi_{[s,b]}(t)\phi(t)dt \right) ds \\ &= \int_a^b v(s) \left( \int_s^b \phi(t)dt \right) ds; \end{aligned}$$

- (c)  $v$  é a derivada fraca da função contínua  $w$ .

(Aqui  $\chi_E$  é a função característica do conjunto  $E$ :  $\chi_E(t) = 0$ , se  $t \notin E$  e  $\chi_E(t) = 1$  se  $t \in E$ ).

#### **Análise e Estratégia:**

**Análise do Enunciado:** A questão traz a demonstração de um dos resultados fundamentais da teoria de Sobolev em dimensão  $n = 1$ : a integral de uma função integrável resulta numa função contínua (na verdade, absolutamente contínua) cuja derivada fraca é a própria função integranda.

**Fundamentação Teórica:** Para justificar a passagem do limite para dentro da integral sem assumir que  $v$  é contínua, usaremos o **Teorema da Convergência Dominada de Lebesgue**. Para trocar a ordem das integrais no item (b), aplicaremos o **Teorema de Fubini-Tonelli**. Por fim, a definição de derivada fraca exige verificar a identidade integral contra uma função de teste  $\psi \in C_c^\infty(I)$ .

#### **Estratégias:**

1. **Continuidade:** Usar a definição sequencial de continuidade ( $x_n \rightarrow x$ ), reescrever a integral no domínio  $[a, b]$  via funções características e aplicar o Teorema da Convergência Dominada.
2. **Troca da ordem de integração:** Inserir a função característica, aplicar Fubini e observar a equivalência geométrica no domínio de integração: as condições  $a \leq s \leq t$  e  $t \leq b$  significam que  $t \in [s, b]$ .
3. **Derivada Fraca:** Escolher a função de teste do item (b) como a derivada de uma função suave com suporte compacto ( $\phi = \psi'$ ) e aplicar o Teorema Fundamental do Cálculo clássico na integral interna.

#### **Solução:**

##### **(a) Continuidade de $w$ em $I$ :**

Seja  $x \in I$  e considere uma sequência  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset I$  tal que  $x_n \rightarrow x$ . Podemos reescrever  $w(x_n)$  integrando em todo o intervalo  $[a, b]$  com o auxílio da função característica:

$$w(x_n) = \int_a^{x_n} v(t)dt = \int_a^b \chi_{[a, x_n]}(t)v(t)dt$$

Como  $x_n \rightarrow x$ , temos pontualmente que  $\chi_{[a, x_n]}(t) \rightarrow \chi_{[a, x]}(t)$  para todo  $t \neq x$ . Por outro lado, o ponto  $\{x\}$  tem medida de Lebesgue nula, e portanto,  $\chi_{[a, x_n]}(t)v(t) \rightarrow \chi_{[a, x]}(t)v(t)$  quase sempre (q.s.) em  $I$ .

Além disso, para todo  $n \in \mathbb{N}$ , vale a estimativa:

$$|\chi_{[a, x_n]}(t)v(t)| \leq |v(t)| \quad \text{q.s. em } I$$

Por hipótese, sabemos que  $v \in L^1(I)$ , e então a função  $|v|$  atua como um limitante integrável. Assim, usando o **Teorema da Convergência Dominada de Lebesgue**, podemos passar o limite para dentro da integral, e obtemos:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} w(x_n) = \int_a^b \left( \lim_{n \rightarrow \infty} \chi_{[a, x_n]}(t) v(t) \right) dt = \int_a^b \chi_{[a, x]}(t) v(t) dt = \int_a^x v(t) dt = w(x)$$

Como  $x_n \rightarrow x$  implica  $w(x_n) \rightarrow w(x)$ , concluímos que  $w \in C(I)$ .

### (b) Identidades Integrais via Fubini:

Seja  $\phi \in C_c^1(I)$ . Partimos do lado esquerdo da identidade e escrevemos a integral interna no intervalo  $[a, b]$  usando a função característica:

$$\int_a^b w(t) \phi(t) dt = \int_a^b \left( \int_a^t v(s) ds \right) \phi(t) dt = \int_a^b \left( \int_a^b \chi_{[a, t]}(s) v(s) ds \right) \phi(t) dt$$

Como  $\phi(t)$  não depende de  $s$ , podemos colocá-la dentro da integral interna:

$$= \int_a^b \left( \int_a^b \chi_{[a, t]}(s) \phi(t) v(s) ds \right) dt$$

A função integranda  $(s, t) \mapsto \chi_{[a, t]}(s) \phi(t) v(s)$  é absolutamente integrável em  $I \times I$ , pois  $\phi$  é limitada (tem suporte compacto) e  $v \in L^1(I)$ . Pelo **Teorema de Fubini**, podemos trocar a ordem de integração:

$$\int_a^b \left( \int_a^b \chi_{[a, t]}(s) \phi(t) v(s) ds \right) dt = \int_a^b \left( \int_a^b \chi_{[a, t]}(s) \phi(t) v(s) dt \right) ds = \int_a^b v(s) \left( \int_a^b \chi_{[a, t]}(s) \phi(t) dt \right) ds$$

Agora, analisamos o suporte da função característica. Ter  $\chi_{[a, t]}(s) = 1$  significa que  $a \leq s \leq t \leq b$ .

Olhando essa mesma desigualdade com foco na variável  $t$ , vemos que a restrição sobre  $t$  é  $s \leq t \leq b$ , ou seja,  $t \in [s, b]$ .

Logo,  $\chi_{[a, t]}(s) = \chi_{[s, b]}(t)$ . Substituindo na integral, ficamos com:

$$\int_a^b v(s) \left( \int_a^b \chi_{[a, t]}(s) \phi(t) dt \right) ds = \int_a^b v(s) \left( \int_a^b \chi_{[s, b]}(t) \phi(t) dt \right) ds$$

Como  $\chi_{[s, b]}(t) = 1$  apenas no intervalo  $[s, b]$  e 0 no resto, a integral interna se reduz a:

$$= \int_a^b v(s) \left( \int_s^b \phi(t) dt \right) ds$$

O que conclui as igualdades pedidas.

### (c) Derivada Fraca:

Para mostrar que  $v$  é a derivada fraca de  $w$ , precisamos verificar que para qualquer  $\psi \in C_c^\infty(I)$ , vale:

$$\int_a^b w(t) \psi'(t) dt = - \int_a^b v(t) \psi(t) dt$$

Tomemos uma  $\psi \in C_c^\infty(I)$  arbitrária. Em particular,  $\psi' \in C_c^\infty(I) \subset C_c^1(I)$ . Podemos então aplicar o resultado do item (b), substituindo  $\phi(t)$  por  $\psi'(t)$ :

$$\int_a^b w(t) \psi'(t) dt = \int_a^b v(s) \left( \int_s^b \psi'(t) dt \right) ds$$

Como  $\psi$  é de classe  $C^\infty$ , aplicamos o **Teorema Fundamental do Cálculo** na integral interna:

$$\int_s^b \psi'(t) dt = \psi(b) - \psi(s)$$

Como o suporte de  $\psi$  é compacto e contido no interior de  $(a, b)$ , temos que  $\psi(b) = 0$ . Logo:

$$\int_s^b \psi'(t) dt = 0 - \psi(s) = -\psi(s)$$

Substituindo na integral iterada:

$$\int_a^b w(t)\psi'(t)dt = \int_a^b v(s)(-\psi(s))ds = -\int_a^b v(s)\psi(s)ds = -\int_I v(t)\psi(t)dt$$

Portanto, a derivada fraca de  $w$  é exatamente  $v$ . ■

### Síntese da Construção:

A demonstração conecta de forma direta as noções clássicas e fracas do cálculo unidimensional. O raciocínio consistiu em transferir a derivada para a função de teste usando integrais iteradas, seguindo o esquema lógico:

$$w(t) \xrightarrow{\text{Função Característica}} \chi_{[a,t]}(s) \xrightarrow{\text{Fubini}} \chi_{[s,b]}(t) \xrightarrow{\text{Teorema Fundamental do Cálculo}} \text{Derivada Fraca.}$$

◇

### Aprofundamento Teórico

Este exercício estabelece um resultado central para o estudo de espaços de Sobolev em dimensão  $n = 1$ : o espaço  $W^{1,1}(I)$  coincide com o espaço das funções absolutamente contínuas, cujas derivadas fracas pertencem a  $L^1(I)$ .

Enquanto em dimensões superiores ( $n > 1$ ) as funções de Sobolev podem ser descontínuas em pontos ou superfícies (dependendo do expoente  $p$ ), em  $n = 1$ , qualquer função com derivada fracamente integrável admite um representante contínuo. Este fato é a base matemática por trás da imersão contínua  $W^{1,p}(I) \hookrightarrow C^{0,1-1/p}(\bar{I})$  dada pelo Teorema de Morrey.

◇

**Questão 93.** (Teoria da Medida e Integração - o operador translação) Sejam  $\Omega, U$  abertos tais que  $\Omega$  é limitado e  $\bar{\Omega} \subset U$  ( $\Omega \subset\subset U$ ). Para cada  $h \in \mathbb{R}^n$ ,  $|h| < \text{dist}(\Omega, \partial U)$ , defina o operador translação  $\tau_h : L^p(U) \rightarrow L^p(\Omega)$  como a extensão única do operador  $\tau_h : C_0^\infty(U) \subset L^p(U) \rightarrow L^p(\Omega)$  dado por  $\tau_h u(x) = u(x+h)$  e mostre que

(a)  $\tau_h$  é linear, contínua e  $\|\tau_h\| = 1$ ;

(b) Se  $u \in L^p(U)$ ,  $v \in L^\infty(U)$  tal que  $\text{supp } v \subset\subset \Omega$ , então

$$\int_U u(\tau_h v - v)dx = \int_U v(\tau_{-h} u - u)dx.$$

(c) Para cada  $u \in L^p(U)$ :

$$\lim_{h \rightarrow 0} \|\tau_h u - u\|_{L^p(\Omega)} = 0, \forall \Omega \subset\subset U$$

### Análise e Estratégia:

**Análise do Enunciado:** O problema pede para verificar as propriedades básicas do operador de translação  $\tau_h$  em espaços  $L^p$ . A condição geométrica  $\Omega \subset\subset U$  garante um **espaço seguro** para mover as funções sem sair do domínio maior  $U$ .

**Fundamentação Teórica:** Nos itens (a) e (b), a ferramenta principal é a **mudança de variáveis na integral**, que mostra que a medida de Lebesgue não muda quando deslocamos uma função. No item (b), usamos a **Desigualdade de Hölder** para garantir que as integrais existem; como  $\Omega$  é limitado e  $v \in L^\infty(U)$  tem suporte compacto, a função  $v$  pertence a qualquer espaço  $L^q$  necessário. No item (c), como não podemos usar a continuidade ponto a ponto diretamente em  $L^p$ , usamos o fato de que as funções suaves de  $C_0^\infty(U)$  são **densas** em  $L^p(U)$  (para  $1 \leq p < \infty$ ), junto com o fato de que funções com suporte compacto são uniformemente contínuas.

### Estratégias:

- Continuidade e Norma:** Aplicar a mudança  $y = x + h$  na integral da norma. A condição do tamanho de  $h$  garante que o domínio deslocado continua dentro de  $U$ , permitindo limitar a integral pela norma em  $L^p(U)$ .
- Identidade de Integração:** Fazer a mudança de variáveis na integral do produto. O suporte compacto de  $v$  zera a função fora de  $\Omega$ , permitindo passar o deslocamento de  $v$  para  $u$  trocando o sinal de  $h$ .
- Continuidade Forte:** Construir um argumento padrão de  $\varepsilon/3$ . Aproximando  $u$  por uma função suave  $w$ , controlamos a translação de  $w$  pela continuidade uniforme e obtemos a estimativa usando o item (a).

### Solução:

**(a)  $\tau_h$  é linear, contínua e  $\|\tau_h\| = 1$ :**

*Linearidade:* Para quaisquer  $u, w \in L^p(U)$  e constantes  $\alpha, \beta$ :

$$\tau_h(\alpha u + \beta w)(x) = (\alpha u + \beta w)(x + h) = \alpha u(x + h) + \beta w(x + h) = \alpha \tau_h u(x) + \beta \tau_h w(x).$$

*Continuidade e Limitação:* Calculamos a norma em  $L^p(\Omega)$ :

$$\|\tau_h u\|_{L^p(\Omega)}^p = \int_{\Omega} |u(x + h)|^p dx$$

Fazendo a mudança de variáveis  $y = x + h$ , temos que  $dx = dy$ . Como  $x \in \Omega$  e  $|h| < \text{dist}(\Omega, \partial U)$ , o conjunto deslocado continua no interior do domínio maior:  $y \in \Omega + h \subset U$ . Logo:

$$\int_{\Omega+h} |u(y)|^p dy \leq \int_U |u(y)|^p dy = \|u\|_{L^p(U)}^p$$

Portanto,  $\|\tau_h u\|_{L^p(\Omega)} \leq \|u\|_{L^p(U)}$ . Isso mostra que o operador  $\tau_h$  é contínuo e sua norma é menor ou igual a 1.

Para provar que  $\|\tau_h\| = 1$ , precisamos encontrar uma situação onde a desigualdade anterior se torne uma igualdade.

Para isso, consideremos  $u \neq 0$  tal que  $\text{supp } u \subset \Omega + h$ . Logo:

$$\|u\|_{L^p(U)}^p = \int_U |u(y)|^p dy = \int_{\Omega+h} |u(y)|^p dy = \int_{\Omega} |u(x + h)|^p dx = \|\tau_h u\|_{L^p(\Omega)}^p$$

Portanto,

$$\|\tau_h\| = \sup_{u \neq 0} \frac{\|\tau_h u\|_{L^p(\Omega)}}{\|u\|_{L^p(U)}} = 1.$$

### **(b) Identidade Integral:**

Fazendo a mudança de variáveis  $y = x + h$  ( $dx = dy$ ) e sabendo que o suporte de  $v$  está contido em  $\Omega$ , a função  $\tau_h v(x) = v(x + h)$  só é diferente de zero se  $x + h \in \Omega$ , ou seja,  $x \in \Omega - h$ . Pela restrição de  $h$ , sabemos que  $\Omega - h \subset U$ . Assim:

$$\int_U u(x) \tau_h v(x) dx = \int_{\Omega-h} u(x) v(x + h) dx = \int_{\Omega} u(y - h) v(y) dy$$

Como  $v \equiv 0$  em  $\Omega^c$ , podemos estender a integração para todo o conjunto  $U$  sem alterar o valor, ou seja:

$$\int_{\Omega} u(y - h) v(y) dy = \int_U u(y - h) v(y) dy = \int_U \tau_{-h} u(y) v(y) dy$$

Subtraindo o termo  $\int_U u(x) v(x) dx$  dos dois lados da equação, chegamos ao resultado:

$$\int_U u(\tau_h v - v) dx = \int_U v(\tau_{-h} u - u) dx.$$

### **(c) Continuidade forte das translações em $L^p$ ( $1 \leq p < \infty$ ):**

Seja  $\varepsilon > 0$ . Como  $\overline{C_0^\infty(U)} = L^p(U)$ , existe uma função suave  $w \in C_0^\infty(U)$  tal que  $\|u - w\|_{L^p(U)} < \frac{\varepsilon}{3}$ . Além disso, pela desigualdade triangular, temos que:

$$\|\tau_h u - u\|_{L^p(\Omega)} \leq \|\tau_h u - \tau_h w\|_{L^p(\Omega)} + \|\tau_h w - w\|_{L^p(\Omega)} + \|w - u\|_{L^p(\Omega)}$$

Estudando cada parte:

1. Pela continuidade do item (a),  $\|\tau_h(u - w)\|_{L^p(\Omega)} \leq \|u - w\|_{L^p(U)} < \frac{\varepsilon}{3}$ .
2. Pela escolha de  $w$ , temos  $\|w - u\|_{L^p(\Omega)} \leq \|w - u\|_{L^p(U)} < \frac{\varepsilon}{3}$ .
3. Como  $w$  é suave e tem suporte compacto, ela é uniformemente contínua em  $U$  (**Teorema de Heine-Cantor**). Assim, existe um  $\delta > 0$  tal que, se  $|h| < \delta$ , então  $|w(x + h) - w(x)| < \frac{\varepsilon}{3|\Omega|^{1/p}}$  para todo  $x$ . Integrando no domínio limitado  $\Omega$ , temos:

$$\|\tau_h w - w\|_{L^p(\Omega)}^p = \int_{\Omega} |w(x + h) - w(x)|^p dx < \int_{\Omega} \frac{\varepsilon^p}{3^p |\Omega|} dx = \frac{\varepsilon^p}{3^p} \implies \|\tau_h w - w\|_{L^p(\Omega)} < \frac{\varepsilon}{3}.$$

Somando as três partes, concluímos que:

$$|h| < \delta \implies \|\tau_h u - u\|_{L^p(\Omega)} < \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon,$$

ou seja,

$$\lim_{h \rightarrow 0} \|\tau_h u - u\|_{L^p(\Omega)} = 0.$$

■

### Síntese da Construção:

As propriedades do operador translação vêm diretamente do fato de que a medida de Lebesgue não muda por deslocamentos. A demonstração passa por transferir esse deslocamento da função teste para a função principal (item b) e usar a densidade das funções suaves (item c), conectando a continuidade clássica com a estrutura dos espaços  $L^p$ . O fluxo lógico foi:

$$\text{Invariância da Medida} \implies \text{Identidade Integral} \implies \text{Densidade Suave} \implies \text{Estrutura de } L^p$$

◇

### Aprofundamento Teórico

Esta sequência de passos é a base para construir os Espaços de Sobolev e as funções regularizadoras. A identidade do item (b) funciona como uma **integração por partes discreta**, sendo a ferramenta principal para mostrar que o controle de translações em  $L^p$  equivale à existência de derivadas fracas.

Além disso, vale destacar um detalhe importante: a convergência do item (c) falha completamente se  $p = \infty$ . No espaço  $L^\infty(U)$ , as funções contínuas não são densas. Podemos mostrar isso de forma exata usando a função característica de um intervalo.

Por exemplo, considerando  $U = (-2, 2)$ ,  $\Omega = (-1, 1)$  e  $u \in L^\infty(U)$  dada por  $u(x) = 1$  se  $x > 0$  e  $u(x) = 0$  se  $x \leq 0$ , ao aplicarmos uma pequena translação  $h > 0$ , a diferença da função  $\tau_h u(x) = u(x + h)$  por  $u(x)$  é dada por:

$$\tau_h u(x) - u(x) = \begin{cases} 1, & \text{se } -h < x \leq 0 \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

Independentemente de quão pequeno seja  $h$ , temos que:

$$\|\tau_h u - u\|_{L^\infty(\Omega)} = 1$$

Portanto,  $\lim_{h \rightarrow 0} \|\tau_h u - u\|_{L^\infty(\Omega)} = 1 \neq 0$ , provando que o resultado não é válido para  $p = \infty$ .

◇

**Questão 94.** O operador  $\tau_h : L^p(U) \rightarrow L^p(\Omega)$  definido no exercício (93), de fato está bem definido de  $\tau_h : W^{1,p}(U) \rightarrow W^{1,p}(\Omega)$  e

$$\frac{\partial(\tau_h u)}{\partial x_j} = \tau_h \left( \frac{\partial u}{\partial x_j} \right).$$

Conclua que  $\lim_{h \rightarrow 0} \|\tau_h u - u\|_{W^{1,p}(\Omega)} = 0$ .

### Análise e Estratégia:

**Análise do Enunciado:** O problema nos pede para elevar o operador de translação  $\tau_h$  de espaços  $L^p$  para os espaços de Sobolev  $W^{1,p}$ . Para isso, precisamos provar duas propriedades estruturais: a comutação entre a translação e o operador de derivação fraca, e a continuidade forte das translações na norma de Sobolev.

**Fundamentação Teórica:** A ferramenta para demonstrar a boa definição e a identidade operacional é a **definição de derivada fraca por dualidade** combinada com a mudança de variáveis. Como a condição geométrica  $\Omega \subset\subset U$  garante que o suporte translado das funções teste de  $\Omega$  permanece confinado dentro do aberto maior  $U$ , podemos transferir a translação para as funções teste suaves. Para a segunda parte, utilizaremos a própria definição da norma de  $W^{1,p}$ , o que nos permitirá **reduzir o problema ao caso  $L^p$**  já demonstrado no item (c) da **Questão 93**.

**Estratégias:**

1. **Identidade de Comutação:** Aplicar a definição de derivada fraca para a função transladada  $\tau_h u$  usando uma função teste  $\phi \in C_0^\infty(\Omega)$ . Efetuar uma mudança de variáveis na integral para deslocar o argumento e identificar a derivada fraca de  $u$  agindo em  $U$ .
2. **Convergência Forte:** Decompor a norma de Sobolev  $\|\tau_h u - u\|_{W^{1,p}(\Omega)}$  na soma das normas  $L^p$  da função e de suas respectivas derivadas fracas. Aplicar o limite  $h \rightarrow 0$  componente a componente usando o resultado de continuidade forte obtido na questão anterior.

**Solução:**

**(a) Boa definição e Comutação da Derivada Fraca:**

Seja  $u \in W^{1,p}(U)$ . Pelo item (a) da Questão 93, já sabemos que  $u \in L^p(U) \implies \tau_h u \in L^p(\Omega)$ . Para mostrar que  $\tau_h u \in W^{1,p}(\Omega)$ , precisamos verificar a existência de suas derivadas fracas em  $\Omega$ .

Seja  $\phi \in C_0^\infty(\Omega)$  uma função teste arbitrária. Pela definição de translação, temos que:

$$\int_{\Omega} \tau_h u(x) \frac{\partial \phi}{\partial x_j}(x) dx = \int_{\Omega} u(x+h) \frac{\partial \phi}{\partial x_j}(x) dx = \int_{\Omega+h} u(y) \frac{\partial \phi}{\partial x_j}(y-h) dy,$$

onde fizemos a mudança de variáveis linear  $y = x + h$  ( $dx = dy$ ), e com isso o domínio de integração passa a ser o conjunto transladado  $\Omega + h$ .

Agora, definamos a função  $\psi(y) = \phi(y-h)$ . Como  $\text{supp } \phi \subset \subset \Omega$  e  $|h| < \text{dist}(\Omega, \partial U)$ , o suporte de  $\psi$  satisfaz

$$\text{supp } \psi = \text{supp } \phi + h \subset \subset \Omega + h \subset U.$$

Portanto,  $\psi \in C_0^\infty(U)$ . Além disso, pela regra da cadeia clássica,  $\frac{\partial \psi}{\partial y_j}(y) = \frac{\partial \phi}{\partial x_j}(y-h)$ . Substituindo na integral e estendendo o domínio para todo o aberto  $U$  (visto que  $\psi \equiv 0$  fora de  $\Omega + h$ ), obtemos:

$$\int_{\Omega+h} u(y) \frac{\partial \phi}{\partial x_j}(y-h) dy = \int_U u(y) \frac{\partial \psi}{\partial y_j}(y) dy.$$

Como  $u \in W^{1,p}(U)$ , usamos a definição de sua derivada fraca  $\frac{\partial u}{\partial y_j}$  em  $U$ :

$$\int_U u(y) \frac{\partial \psi}{\partial y_j}(y) dy = - \int_U \frac{\partial u}{\partial y_j}(y) \psi(y) dy = - \int_{\Omega+h} \frac{\partial u}{\partial y_j}(y) \phi(y-h) dy.$$

Retornando a nossa mudança de variáveis ( $y = x + h$ ,  $dy = dx$ ), temos que:

$$- \int_{\Omega+h} \frac{\partial u}{\partial y_j}(y) \phi(y-h) dy = - \int_{\Omega} \frac{\partial u}{\partial x_j}(x+h) \phi(x) dx = - \int_{\Omega} \tau_h \left( \frac{\partial u}{\partial x_j} \right) (x) \phi(x) dx.$$

Portanto:

$$\int_{\Omega} \tau_h u(x) \frac{\partial \phi}{\partial x_j}(x) dx = - \int_{\Omega} \tau_h \left( \frac{\partial u}{\partial x_j} \right) (x) \phi(x) dx, \quad \forall \phi \in C_0^\infty(\Omega).$$

Isso prova exatamente que a derivada fraca de  $\tau_h u$  em relação a  $x_j$  existe em  $\Omega$  e coincide com a translação da derivada fraca de  $u$ , ou seja:

$$\boxed{\frac{\partial(\tau_h u)}{\partial x_j} = \tau_h \left( \frac{\partial u}{\partial x_j} \right)}.$$

Como  $u \in W^{1,p}(U)$ , temos  $\frac{\partial u}{\partial x_j} \in L^p(U)$ , o que garante pelo item (a) da Questão 93 que  $\tau_h \left( \frac{\partial u}{\partial x_j} \right) \in L^p(\Omega)$ . Concluimos que  $\tau_h : W^{1,p}(U) \rightarrow W^{1,p}(\Omega)$  está bem definido.

**(b) Conclusão do Limite Forte:**

Para  $1 \leq p < \infty$ , sabemos que:

$$\|\tau_h u - u\|_{W^{1,p}(\Omega)}^p = \|\tau_h u - u\|_{L^p(\Omega)}^p + \sum_{j=1}^n \left\| \frac{\partial(\tau_h u)}{\partial x_j} - \frac{\partial u}{\partial x_j} \right\|_{L^p(\Omega)}^p = \|\tau_h u - u\|_{L^p(\Omega)}^p + \sum_{j=1}^n \left\| \tau_h \left( \frac{\partial u}{\partial x_j} \right) - \frac{\partial u}{\partial x_j} \right\|_{L^p(\Omega)}^p \quad (*_1)$$

onde usamos o que provamos no item (a) acima.

Por outro lado, como  $u \in L^p(U)$  e cada  $\frac{\partial u}{\partial x_j} \in L^p(U)$ , pelo **item (c) da Questão 93**, temos que:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \|\tau_h u - u\|_{L^p(\Omega)} = 0 \quad \text{e} \quad \lim_{h \rightarrow 0} \left\| \tau_h \left( \frac{\partial u}{\partial x_j} \right) - \frac{\partial u}{\partial x_j} \right\|_{L^p(\Omega)} = 0, \quad \forall j = 1, \dots, n.$$

Disto e da igualdade em  $(*)_1$ , segue que:

$$\boxed{\lim_{h \rightarrow 0} \|\tau_h u - u\|_{W^{1,p}(\Omega)} = 0}.$$

■

### Síntese da Construção:

A estrutura linear de diferenciação fraca comuta com isometrias geométricas como a translação. O fluxo lógico estabelecido foi:

$$\text{Dualidade em } \Omega \implies \text{Suporte Compacto em } U \implies \text{Comutação } \partial_j \tau_h = \tau_h \partial_j \implies \text{Convergência via } L^p$$

◇

### Aprofundamento Teórico

É de fundamental importância salientar que a convergência forte do limite da norma de Sobolev **falha categoricamente no caso**  $p = \infty$ . Enquanto a imersão de Morrey garante que  $u \in W^{1,\infty}(U)$  é localmente Lipschitz contínua (o que força a convergência uniforme da função  $\|\tau_h u - u\|_{L^\infty(\Omega)} \rightarrow 0$ ), as suas derivadas fracas  $\frac{\partial u}{\partial x_j}$  são apenas elementos de  $L^\infty(U)$  e podem apresentar descontinuidades de salto, onde a translação falha.

Para demonstrar essa quebra de convergência de forma explícita, construímos o seguinte contra-exemplo unidimensional. Considere os abertos  $U = (-2, 2)$  e  $\Omega = (-1, 1)$ , com  $\Omega \subset \subset U$ , e a função módulo:

$$u(x) = |x|.$$

Como  $u$  é globalmente Lipschitz em  $U$ , temos  $u \in W^{1,\infty}(U)$ . A sua derivada fraca é dada quase sempre pela função sinal:

$$u'(x) = \text{sgn}(x) = \begin{cases} 1, & \text{se } x > 0 \\ -1, & \text{se } x < 0 \end{cases}$$

Fixemos um deslocamento positivo infinitesimal  $0 < h < 1$ . A derivada fraca da função transladada  $\tau_h u$  avaliada em  $\Omega$  é expressa por  $\tau_h(u')(x) = \text{sgn}(x + h)$ . Vamos computar pontualmente a diferença das derivadas,  $\tau_h(u')(x) - u'(x)$ , dividindo o domínio  $\Omega = (-1, 1)$  em três subintervalos disjuntos:

1. Para  $x \in (-1, -h)$ : Temos  $x < 0$  e  $x + h < 0$ . Portanto:

$$\tau_h(u')(x) - u'(x) = \text{sgn}(x + h) - \text{sgn}(x) = -1 - (-1) = 0.$$

2. Para  $x \in (-h, 0)$ : Temos  $x < 0$ , mas  $x + h > 0$ . Portanto:

$$\tau_h(u')(x) - u'(x) = \text{sgn}(x + h) - \text{sgn}(x) = 1 - (-1) = 2.$$

3. Para  $x \in (0, 1)$ : Temos  $x > 0$  e  $x + h > 0$ . Portanto:

$$\tau_h(u')(x) - u'(x) = \text{sgn}(x + h) - \text{sgn}(x) = 1 - 1 = 0.$$

Reunindo os três casos, a função diferença das derivadas fracas em  $\Omega$  assume o comportamento:

$$\tau_h(u')(x) - u'(x) = 2 \cdot \chi_{(-h,0)}(x), \quad \text{q.s. em } \Omega.$$

Como o intervalo  $(-h, 0)$  possui medida de Lebesgue estritamente positiva ( $|\mu| = h > 0$ ), o supremo essencial desta

diferença não é afetado pelo comportamento em conjuntos de medida nula. Calculando a norma em  $L^\infty(\Omega)$ , obtemos:

$$\|\tau_h(u') - u'\|_{L^\infty(\Omega)} = \sup_{x \in (-1,1)} |\operatorname{sgn}(x+h) - \operatorname{sgn}(x)| = 2.$$

Portanto, ao avaliarmos o limite da norma completa de Sobolev em  $W^{1,\infty}(\Omega)$ , a parcela correspondente ao gradiente impede o decaimento:

$$\|\tau_h u - u\|_{W^{1,\infty}(\Omega)} = \|\tau_h u - u\|_{L^\infty(\Omega)} + \|\tau_h(u') - u'\|_{L^\infty(\Omega)} \rightarrow 0 + 2 = 2 \neq 0, \quad \text{quando } h \rightarrow 0^+.$$

Isso encerra a justificativa analítica de que a continuidade forte do operador translação fica estritamente restrita ao intervalo  $1 \leq p < \infty$ .

◇

**Questão 95.** (Teoria da Medida e Integração - ainda o operador translação) Sejam

$$U_0 = \{x = (z, x_n) \in \mathbb{R}^n : z \in \mathbb{R}^{n-1}, |z| < r, x_n \in \mathbb{R}\},$$

um “cilindro vertical” em  $\mathbb{R}^n$ , uma aplicação  $\gamma : B \rightarrow \mathbb{R}$  contínua, onde  $B$  é a bola com centro na origem de  $\mathbb{R}^{n-1}$  e raio  $r$ . Considere  $U = \{x = (z, x_n) \in U_0 : z \in B \text{ e } x_n > \gamma(z)\}$ . Mostre que:

- (a)  $U_0 = B \times \mathbb{R}$ ;
- (b) Para cada  $\lambda > 0$ ,  $\tau_{\lambda e_n} : L^p(U) \rightarrow L^p(U)$  está bem definido, e como no exercício anterior, é linear, contínuo e tem norma 1;
- (c) Se  $h$  não é múltiplo positivo de  $e_n$ ,  $\tau_h : L^p(U) \rightarrow L^p(U)$  não está bem definido;
- (d) Considere  $V_\lambda = \{x = (z, x_n) \in U_0 : z \in B \text{ e } x_n > \gamma(z) - \lambda\}$ . Observe que  $U \subset V_\lambda$  e que  $\tau_{\lambda e_n} : L^p(V_\lambda) \rightarrow L^p(U)$  e para cada  $v \in L^p(V_\lambda)$ :  $\lim_{t \rightarrow 0} \|\tau_{te_n} v - v\|_{L^p(U)} = 0$ .

### Análise e Estratégia:

**Análise do Enunciado:** O problema requer a caracterização geométrica de um cilindro vertical  $U_0$  e a análise de um operador de translação  $\tau_{\lambda e_n}$  atuando sobre o espaço  $L^p(U)$ , onde  $U$  é o domínio situado acima do gráfico de uma função contínua  $\gamma$ . A tese central é provar que a estabilidade do operador de translação  $\tau_h$  é estritamente dependente da direção do vetor  $h$ : a translação na direção positiva do eixo  $x_n$  preserva a pertinência ao domínio  $U$ , enquanto qualquer componente lateral ou vertical não-positiva invalida a boa definição do operador. Por fim, analisa-se a continuidade forte da translação utilizando um domínio expandido  $V_\lambda$ .

**Fundamentação Teórica:** A fundamentação baseia-se na teoria de integração de Lebesgue e nas propriedades de espaços  $L^p(\Omega)$ . A referência fundamental é **Brezis (Capítulo 4)**, especificamente no que tange à continuidade da translação em  $L^p$  e ao teorema de mudança de variáveis. O conceito de “bem definido” para  $\tau_h : L^p(\Omega) \rightarrow L^p(\Omega)$  implica que a condição  $\chi_\Omega(x) = 1 \implies \chi_\Omega(x+h) = 1$  deve valer quase sempre. Para o **item (d)**, utilizaremos a técnica de extensão por zero para reduzir o problema ao caso clássico de  $L^p(\mathbb{R}^n)$ .

### Estratégias:

1. **Identificação Geométrica:** No **item (a)**, correlacionar a condição  $|z| < r$  em  $\mathbb{R}^{n-1}$  com a definição da bola aberta  $B$  para estabelecer a identidade de produto cartesiano.
2. **Operador de Translação Positiva:** No **item (b)**, provar que  $\lambda > 0$  garante a inclusão  $U + \lambda e_n \subset U$ . A norma unitária será provada via mudança de variáveis e análise de funções com suporte afastado da fronteira.
3. **Análise de Instabilidade:** No **item (c)**, dividir a prova em dois casos (componente lateral  $h' \neq 0$  e componente vertical  $h_n \leq 0$ ), demonstrando que, em ambos, a translação mapeia conjuntos de medida positiva para fora de  $U$ .
4. **Continuidade Forte via Extensão:** No **item (d)**, provar que  $x \in U \implies x + \lambda e_n \in V_\lambda$  e, posteriormente, utilizar a extensão por zero de  $v \in L^p(V_\lambda)$  para  $\mathbb{R}^n$  a fim de aplicar o teorema de continuidade da translação em  $L^p(\mathbb{R}^n)$ .

### Solução:

(a) Seja  $U_0 = \{x = (z, x_n) \in \mathbb{R}^n : z \in \mathbb{R}^{n-1}, |z| < r, x_n \in \mathbb{R}\}$ . Por definição, a bola aberta  $B$  em  $\mathbb{R}^{n-1}$  com centro na origem e raio  $r$  é o conjunto  $B = \{z \in \mathbb{R}^{n-1} : |z| < r\}$ . O produto cartesiano  $B \times \mathbb{R}$  é definido como:

$$B \times \mathbb{R} = \{(z, x_n) : z \in B, x_n \in \mathbb{R}\} = \{(z, x_n) : z \in \mathbb{R}^{n-1}, |z| < r, x_n \in \mathbb{R}\}$$

Comparando as duas expressões, observamos a identidade exata entre os conjuntos. Portanto,

$$\boxed{U_0 = B \times \mathbb{R} \quad (*)}$$

(b) Seja  $\lambda > 0$  e  $e_n = (0, 0, \dots, 1)$  o vetor unitário na direção do último eixo. O operador translação é definido por  $(\tau_{\lambda e_n} u)(x) = u(x + \lambda e_n)$ .

1. Bem definido:

Para que  $\tau_{\lambda e_n} u$  esteja bem definida em  $U$ , devemos garantir que para todo  $x \in U$ , o ponto  $x + \lambda e_n$  também pertença a  $U$ . Se  $x = (z, x_n) \in U$ , então, pelas hipóteses:

$$z \in B \text{ e } x_n > \gamma(z)$$

O ponto translado é  $x + \lambda e_n = (z, x_n + \lambda)$ . Como  $\lambda > 0$ , temos que  $x_n + \lambda > x_n > \gamma(z)$ . Já que  $z$  permanece inalterado, então  $z \in B$ . Logo,  $(z, x_n + \lambda) \in U$ . O operador  $\tau_{\lambda e_n}$  mapeia  $U$  em  $U$ .

2. Linearidade:

Para quaisquer  $u, v \in L^p(U)$  e  $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ :

$$(\tau_{\lambda e_n}(\alpha u + \beta v))(x) = (\alpha u + \beta v)(x + \lambda e_n) = \alpha u(x + \lambda e_n) + \beta v(x + \lambda e_n) = \alpha(\tau_{\lambda e_n} u)(x) + \beta(\tau_{\lambda e_n} v)(x).$$

Donde temos a linearidade.

3. Continuidade e Norma:

Calculamos a norma de  $\tau_{\lambda e_n} u$  no espaço  $L^p(U)$ :

$$\|\tau_{\lambda e_n} u\|_{L^p(U)}^p = \int_U |u(x + \lambda e_n)|^p dx$$

Efetamos a mudança de variáveis  $y = x + \lambda e_n$ . O determinante do Jacobiano desta transformação é 1. O domínio de integração  $U$  transforma-se em  $U + \lambda e_n$ :

$$\|\tau_{\lambda e_n} u\|_{L^p(U)}^p = \int_{U + \lambda e_n} |u(y)|^p dy$$

Observamos que  $U + \lambda e_n = \{(z, x_n + \lambda) : z \in B, x_n > \gamma(z)\} = \{(z, \xi) : z \in B, \xi > \gamma(z) + \lambda\}$ . Como  $\lambda > 0$ , temos  $\gamma(z) + \lambda > \gamma(z)$ , o que implica a inclusão estrita:

$$\boxed{U + \lambda e_n \subsetneq U \quad (**)}$$

Portanto, a integral sobre o subconjunto é menor ou igual à integral sobre o todo, ou seja:

$$\|\tau_{\lambda e_n} u\|_{L^p(U)}^p = \int_{U + \lambda e_n} |u(y)|^p dy \leq \int_U |u(y)|^p dy = \|u\|_{L^p(U)}^p \implies \|\tau_{\lambda e_n} u\|_{L^p(U)} \leq \|u\|_{L^p(U)}$$

Isso prova que o operador é contínuo e que  $\|\tau_{\lambda e_n}\| \leq 1$ .

Para provar que  $\|\tau_{\lambda e_n}\| = 1$ , dado que já estabelecemos que  $\|\tau_{\lambda e_n}\| \leq 1$ , resta demonstrar que o supremo não é estritamente menor que 1. Tomemos funções  $u \in C_c^\infty(U)$  cujo suporte satisfaça a inclusão  $\text{supp}(u) \subset U + \lambda e_n$ . Para tais funções, a translação preserva a norma integral, pois:

$$\int_{U + \lambda e_n} |u(y)|^p dy = \int_U |u(y)|^p dy$$

ou, equivalentemente,  $\|\tau_{\lambda e_n} u\|_{L^p(U)} = \|u\|_{L^p(U)}$ . Consequentemente, segue que

$$\boxed{\|\tau_{\lambda e_n}\| = 1.}$$

(c) Seja  $h = (h', h_n) \in \mathbb{R}^n$  com  $h' \in \mathbb{R}^{n-1}$ . Se  $h$  não é um múltiplo positivo de  $e_n$ , então ou  $h' \neq 0$  ou  $h_n \leq 0$ .

*Caso 1:  $h' \neq 0$  (Componente lateral)*

Como  $B$  é uma bola aberta, se  $h' \neq 0$ , existe um conjunto  $A \subset B$  de medida positiva tal que  $A + h' \not\subset B$ . Para qualquer  $z \in A$  tal que  $z + h' \notin B$  e qualquer  $x_n > \gamma(z)$ , o ponto  $x = (z, x_n) \in U$ , mas  $x + h = (z + h', x_n + h_n) \notin U_0$ . Logo,  $x + h \notin U$ .

*Caso 2:  $h' = 0$  e  $h_n \leq 0$  (Componente vertical não-positiva)*

Se  $h' = 0$ , temos  $x + h = (z, x_n + h_n)$ .

- Se  $h_n = 0$ ,  $\tau_h$  é a identidade (excluída por hipótese).
- Se  $h_n < 0$ , considere a faixa  $\mathcal{F} = \{(z, x_n) \in U : \gamma(z) < x_n < \gamma(z) - h_n\}$ . Esta faixa possui medida positiva. Para qualquer  $x \in \mathcal{F}$ , temos  $x_n + h_n < \gamma(z)$ , logo  $x + h \notin U$ .

Em ambos os casos, a condição  $x \in U \implies x + h \in U$  é violada em um conjunto de medida positiva. Portanto,  $\tau_h$  não está bem definido em  $L^p(U)$ .

(d) Seja  $V_\lambda = \{(z, x_n) \in U_0 : z \in B, x_n > \gamma(z) - \lambda\}$ .

1. *Bem definido:*

Se  $x = (z, x_n) \in U$ , então  $z \in B$  e  $x_n > \gamma(z)$ . Para  $\lambda > 0$ , o ponto transladado  $x + \lambda e_n = (z, x_n + \lambda)$  satisfaz  $x_n + \lambda > \gamma(z) > \gamma(z) - \lambda$ . Logo,  $x + \lambda e_n \in V_\lambda$ , o que torna  $\tau_{\lambda e_n} : L^p(V_\lambda) \rightarrow L^p(U)$  bem definido.

2. *Demonstração do limite:*

Seja  $v \in L^p(V_\lambda)$ . Definimos a extensão por zero  $\tilde{v} \in L^p(\mathbb{R}^n)$  como  $\tilde{v}(x) = v(x)$  se  $x \in V_\lambda$  e 0 caso contrário. Para  $t > 0$  suficientemente pequeno ( $t < \lambda$ ), temos  $x \in U \implies x + te_n \in V_\lambda$ . Assim, para  $x \in U$ :

$$(\tau_{te_n} v)(x) = v(x + te_n) = \tilde{v}(x + te_n) = (\tau_{te_n} \tilde{v})(x)$$

A norma em  $L^p(U)$  satisfaz:

$$\|\tau_{te_n} v - v\|_{L^p(U)}^p = \int_U |\tilde{v}(x + te_n) - \tilde{v}(x)|^p dx \leq \int_{\mathbb{R}^n} |\tilde{v}(x + te_n) - \tilde{v}(x)|^p dx$$

Pela continuidade da translação em  $L^p(\mathbb{R}^n)$ ,  $\lim_{h \rightarrow 0} \|\tau_h \tilde{v} - \tilde{v}\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} = 0$ . Aplicando para  $h = te_n$ , obtemos:

$$\boxed{\lim_{t \rightarrow 0} \|\tau_{te_n} v - v\|_{L^p(U)} = 0}.$$

■

### Síntese da Construção:

A prova estabelece a dependência rigorosa entre a geometria do domínio e a estabilidade do operador de translação. A direção do vetor  $h$  determina a boa definição do operador, enquanto a expansão do domínio para  $V_\lambda$  permite recuperar a continuidade forte da translação, essencial para a regularização de funções de Sobolev.

◇

### Aprofundamento Teórico

Este resultado é a base para a construção de **Extensões de Sobolev**. Ao transladar a função para “dentro” do domínio, criamos a margem necessária para aplicar a convolução sem sair de  $U$ . O domínio  $V_\lambda$  atua como um colchão de segurança que garante que a função regularizada  $u_\varepsilon$  seja bem definida em  $U$ . Este procedimento é análogo ao método de reflexão, mas utiliza a estrutura de cilindro para simplificar a geometria.

◇

**Questão 96.** (Sequências regularizantes - Caso  $U = \mathbb{R}_+^n$ ) Seja  $\eta \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ , *eta* como na questão 4, ou seja,  $\eta > 0$  em  $B_1(0)$ ,  $\text{supp } \eta = \overline{B_1(0)}$  e  $\int_{\mathbb{R}^n} \eta(x) dx = 1$ . Para cada  $\varepsilon > 0$  defina  $\eta_\varepsilon(x) = \varepsilon^{-n} \eta(\frac{x}{\varepsilon})$ . Mostre que:

(a) Se  $\mathbb{R}_+^n = \{x \in \mathbb{R}^n : \langle x, e_n \rangle > 0\}$  e  $f \in L_{loc}^1(\mathbb{R}_+^n)$  então

$$f_\varepsilon(x) = \int_{\mathbb{R}_+^n} \eta_\varepsilon(x-y)(\tau_{2\varepsilon e_n} f)(y) dy$$

está bem definida em  $\mathbb{R}_+^n$  e é de classe  $C^\infty(\mathbb{R}_+^n)$ , com  $f_\varepsilon(x) = [\eta_\varepsilon * (\tau_{2\varepsilon e_n} f)](x)$ ;

(b) Se  $f$  é contínua,  $f_\varepsilon$  converge uniformemente nas partes compactas de  $\mathbb{R}_+^n$  para  $f$ ;

(c) Se  $f \in C^m(\mathbb{R}_+^n)$  então

$$D^\alpha f_\varepsilon(x) = \int_{\mathbb{R}_+^n} \eta_\varepsilon(x-y)(\tau_{2\varepsilon e_n} D^\alpha f)(y) dy, \quad \forall |\alpha| \leq m;$$

(d) Se  $f \in L^p(\mathbb{R}_+^n)$ , então  $f_\varepsilon \in L^p(\mathbb{R}_+^n)$  e  $\|f_\varepsilon - f\|_{L^p(\mathbb{R}_+^n)} \rightarrow 0$  quando  $\varepsilon \rightarrow 0$ ;

(e) Se  $u \in W^{1,p}(\mathbb{R}_+^n)$ , então  $u_\varepsilon \in W^{1,p}(\mathbb{R}_+^n)$  e  $\|u_\varepsilon - u\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}_+^n)} \rightarrow 0$ .

### Análise e Estratégia:

**Análise do Enunciado:** O problema propõe a construção de uma sequência de aproximações suaves para funções definidas no semi-espço  $\mathbb{R}_+^n$ . A particularidade reside na definição de  $f_\varepsilon$ , que não utiliza a convolução simples  $f * \eta_\varepsilon$ , mas sim a convolução da translação  $\tau_{2\varepsilon e_n} f$  com o núcleo  $\eta_\varepsilon$ . O objetivo é provar que essa modificação geométrica permite a regularização no bordo sem a necessidade de extensões arbitrárias da função para fora do domínio.

**Fundamentação Teórica:** A prova fundamenta-se nas propriedades da convolução de funções  $L_{loc}^1$  com núcleos  $C_c^\infty$ , resultando em funções  $C^\infty$ . A convergência em  $L^p$  e a uniformidade em compactos decorrem da teoria de **Identidades Aproximadas**. Para o item (e), utilizaremos a linearidade do operador de derivação fraca e a estabilidade da norma de Sobolev sob regularização.

### Estratégias:

1. **Análise de Suporte:** No item (a), provaremos que para  $x \in \mathbb{R}_+^n$ , a integral de convolução  $\eta_\varepsilon * (\tau_{2\varepsilon e_n} f)$  coincide com a integral sobre  $\mathbb{R}_+^n$ , pois o suporte de  $\eta_\varepsilon(x-y)$  e a definição de  $\tau_{2\varepsilon e_n}$  garantem que  $y \in \mathbb{R}_+^n$ .
2. **Convergência Uniforme:** No item (b), utilizaremos a continuidade uniforme de  $f$  em compactos e a propriedade  $\int \eta_\varepsilon = 1$  para estimar  $|f_\varepsilon(x) - f(x)|$ .
3. **Troca de Derivação:** No item (c), aplicaremos a propriedade de que a derivada da convolução é a convolução da derivada.
4. **Estimativas de  $L^p$ :** No item (d), utilizaremos a desigualdade de Young para convoluções

$$\|f * g\|_p \leq \|f\|_1 \|g\|_p$$

e a continuidade da translação em  $L^p$ .

5. **Soma de Normas:** No item (e), aplicaremos o resultado do item (d) tanto para a função  $u$  quanto para suas derivadas fracas  $\partial_j u$ .

### Solução:

(a) Seja  $x \in \mathbb{R}_+^n$ , ou seja,  $x_n > 0$ . Definimos a função  $\tilde{f} = \tau_{2\varepsilon e_n} f$  estendida por zero fora de  $\mathbb{R}_+^n$ . O núcleo  $\eta_\varepsilon(x-y)$  é não nulo apenas se  $|x-y| < \varepsilon$ , o que implica  $y_n > x_n - \varepsilon$ .

Observemos que para qualquer  $y$  tal que  $\eta_\varepsilon(x-y) \neq 0$ , temos  $y + 2\varepsilon e_n$  com componente vertical

$$(y_n + 2\varepsilon) > x_n - \varepsilon + 2\varepsilon = x_n + \varepsilon.$$

Como  $x_n > 0$ , segue que  $y_n + 2\varepsilon > \varepsilon > 0$ , logo  $y + 2\varepsilon e_n \in \mathbb{R}_+^n$ . Isso garante que  $\tau_{2\varepsilon e_n} f(y) = f(y + 2\varepsilon e_n)$  está bem definida para todo  $y$  no suporte de  $\eta_\varepsilon(x - \cdot)$ .

Assim, a integral  $f_\varepsilon(x) = \int_{\mathbb{R}_+^n} \eta_\varepsilon(x-y) \tilde{f}(y) dy$  é a convolução clássica  $(\eta_\varepsilon * \tilde{f})(x)$ . Visto que  $\eta_\varepsilon \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$  e  $\tilde{f} \in L_{loc}^1(\mathbb{R}^n)$ , a teoria de convolução garante que  $f_\varepsilon \in C^\infty(\mathbb{R}_+^n)$ .

(b) Seja  $K \subset \mathbb{R}_+^n$  um compacto. Existe  $\delta > 0$  tal que  $\text{dist}(K, \partial\mathbb{R}_+^n) > \delta$ . Para  $\varepsilon < \delta$ , e qualquer  $x \in K$ , a bola  $B_\varepsilon(x)$  está contida em  $\mathbb{R}_+^n$ . Assim, a integral de  $f_\varepsilon$  simplifica-se para:

$$f_\varepsilon(x) = \int_{B_\varepsilon(x)} \eta_\varepsilon(x-y) f(y + 2\varepsilon e_n) dy$$

Utilizando o fato de que  $\int_{B_\varepsilon(x)} \eta_\varepsilon(x-y) dy = 1$ , podemos escrever:

$$\begin{aligned} |f_\varepsilon(x) - f(x)| &= \left| \int_{B_\varepsilon(x)} \eta_\varepsilon(x-y) f(y + 2\varepsilon e_n) dy - f(x) \int_{B_\varepsilon(x)} \eta_\varepsilon(x-y) dy \right| \\ &\leq \int_{B_\varepsilon(x)} \eta_\varepsilon(x-y) |f(y + 2\varepsilon e_n) - f(x)| dy \quad (*). \end{aligned}$$

Visto que  $f$  é contínua, ela é uniformemente contínua em compactos.

Para  $\varepsilon$  suficientemente pequeno,  $|f(y + 2\varepsilon e_n) - f(x)| < \varepsilon$  para todo  $y \in B_\varepsilon(x)$ . Esse comportamento de convergência uniforme em partes compactas para funções contínuas é análogo ao resultado demonstrado na **Questão 4**. De (\*), obtemos que:

$$|f_\varepsilon(x) - f(x)| \leq \int_{B_\varepsilon(x)} \eta_\varepsilon(x-y) |f(y + 2\varepsilon e_n) - f(x)| dy < \varepsilon \cdot \int_{B_\varepsilon(x)} \eta_\varepsilon(x-y) dy = \varepsilon \cdot 1 = \varepsilon.$$

Logo,  $|f_\varepsilon(x) - f(x)| \rightarrow 0$  uniformemente em  $K$ .

(c) Pela propriedade de derivação de convoluções, se  $f \in C^m(\mathbb{R}_+^n)$ , então  $\tau_{2\varepsilon e_n} f \in C^m(\mathbb{R}_+^n)$ . A derivada de ordem  $\alpha$  de  $f_\varepsilon = \eta_\varepsilon * \tilde{f}$  é dada por  $D^\alpha f_\varepsilon = \eta_\varepsilon * (D^\alpha \tilde{f})$ , resultado análogo ao obtido no item (d) da **Questão 4** para seqüências regularizantes em  $\mathbb{R}^n$ . Substituindo a definição de  $\tilde{f}$ , obtemos:

$$D^\alpha f_\varepsilon(x) = \int_{\mathbb{R}_+^n} \eta_\varepsilon(x-y) (\tau_{2\varepsilon e_n} D^\alpha f)(y) dy$$

(d) Para  $f \in L^p(\mathbb{R}_+^n)$ , analisamos primeiramente a norma de  $f_\varepsilon$ . Pela desigualdade de Young para convoluções, temos que:

$$\|f_\varepsilon\|_{L^p(\mathbb{R}_+^n)} = \|\eta_\varepsilon * (\tau_{2\varepsilon e_n} f)\|_{L^p} \leq \|\eta_\varepsilon\|_{L^1} \|\tau_{2\varepsilon e_n} f\|_{L^p(\mathbb{R}_+^n)}$$

Visto que  $\|\eta_\varepsilon\|_{L^1} = 1$ , resta calcular a norma da função transladada. Definimos a integral:

$$\|\tau_{2\varepsilon e_n} f\|_{L^p(\mathbb{R}_+^n)}^p = \int_{\mathbb{R}_+^n} |f(x + 2\varepsilon e_n)|^p dx$$

Efetuamos a mudança de variáveis  $y = x + 2\varepsilon e_n$ , com  $dy = dx$ . Analisamos a transformação do domínio de integração: a condição  $x \in \mathbb{R}_+^n$  implica  $x_n > 0$ . Substituindo  $x_n = y_n - 2\varepsilon$ , obtemos a condição  $y_n - 2\varepsilon > 0$ , ou seja,  $y_n > 2\varepsilon$ . Denotando por  $\mathbb{R}_{2\varepsilon}^n = \{y \in \mathbb{R}^n : y_n > 2\varepsilon\}$ , temos:

$$\|\tau_{2\varepsilon e_n} f\|_{L^p(\mathbb{R}_+^n)}^p = \int_{\mathbb{R}_{2\varepsilon}^n} |f(y)|^p dy$$

Visto que  $\mathbb{R}_{2\varepsilon}^n \subsetneq \mathbb{R}_+^n$ , a integral sobre o subconjunto é limitada pela integral sobre o domínio total:

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}_{2\varepsilon}^n} |f(y)|^p dy &\leq \int_{\mathbb{R}_+^n} |f(y)|^p dy \\ \|\tau_{2\varepsilon e_n} f\|_{L^p(\mathbb{R}_+^n)}^p &\leq \|f\|_{L^p(\mathbb{R}_+^n)}^p \end{aligned}$$

Portanto,  $\|f_\varepsilon\|_{L^p(\mathbb{R}_+^n)} \leq \|f\|_{L^p(\mathbb{R}_+^n)}$ , o que prova que  $f_\varepsilon \in L^p(\mathbb{R}_+^n)$ .

Para a convergência  $\|f_\varepsilon - f\|_{L^p} \rightarrow 0$ , utilizamos a desigualdade triangular:

$$\|f_\varepsilon - f\|_{L^p(\mathbb{R}_+^n)} \leq \|\eta_\varepsilon * (\tau_{2\varepsilon e_n} f) - \tau_{2\varepsilon e_n} f\|_{L^p(\mathbb{R}_+^n)} + \|\tau_{2\varepsilon e_n} f - f\|_{L^p(\mathbb{R}_+^n)}$$

Analizamos os dois termos separadamente:

1. O primeiro termo  $\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \|\eta_\varepsilon * (\tau_{2\varepsilon e_n} f) - \tau_{2\varepsilon e_n} f\|_{L^p} = 0$  decorre da propriedade de **identidades aproximadas**, visto que  $\tau_{2\varepsilon e_n} f \in L^p(\mathbb{R}_+^n)$ .
2. O segundo termo  $\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \|\tau_{2\varepsilon e_n} f - f\|_{L^p(\mathbb{R}_+^n)} = 0$  é garantido pela **continuidade da translação em  $L^p$** , provada anteriormente na Questão 93 e 95.

Dessa forma, a soma dos limites é nula, e concluímos que:

$$\|f_\varepsilon - f\|_{L^p(\mathbb{R}_+^n)} \rightarrow 0, \quad \text{quando } \varepsilon \rightarrow 0.$$

(e) Seja  $u \in W^{1,p}(\mathbb{R}_+^n)$ . Do item (d), sabemos que  $u_\varepsilon \rightarrow u$  em  $L^p(\mathbb{R}_+^n)$ . Para as derivadas, aplicamos o item (c) com  $|\alpha| = 1$ :

$$\frac{\partial u_\varepsilon}{\partial x_j} = \eta_\varepsilon * \left( \tau_{2\varepsilon e_n} \frac{\partial u}{\partial x_j} \right)$$

Como  $\frac{\partial u}{\partial x_j} \in L^p(\mathbb{R}_+^n)$ , aplicamos novamente o resultado do item (d) para a função  $g = \frac{\partial u}{\partial x_j}$ :

$$\left\| \frac{\partial u_\varepsilon}{\partial x_j} - \frac{\partial u}{\partial x_j} \right\|_{L^p(\mathbb{R}_+^n)} \rightarrow 0, \quad \text{quando } \varepsilon \rightarrow 0$$

Somando as convergências da função e de suas derivadas, concluímos que:

$$\|u_\varepsilon - u\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}_+^n)} \rightarrow 0.$$

■

### Síntese da Construção:

A construção de  $f_\varepsilon$  resolve o problema da “perda de informação” na borda do semi-espço. Ao transladar a função  $f$  para o interior via  $\tau_{2\varepsilon e_n}$ , garantimos que o núcleo de convolução  $\eta_\varepsilon$  opere sempre sobre valores definidos de  $f$ . O fluxo lógico foi:

Translação  $\rightarrow$  Convolução  $\rightarrow$  Identidade Aproximada  $\rightarrow$  Convergência em  $L^p$  e  $W^{1,p}$ .

### Aprofundamento Teórico

Esta técnica é um caso particular do teorema de **Meyers-Serrin**, que afirma que  $C^\infty(\Omega) \cap W^{k,p}(\Omega)$  é denso em  $W^{k,p}(\Omega)$  para qualquer aberto  $\Omega$ . A translação controlada  $\tau_{\lambda e_n}$  é a ferramenta fundamental para provar esse resultado em domínios com fronteira regular, pois permite a regularização local sem a necessidade de extensões globais complexas, preservando a norma de Sobolev através da continuidade da translação.

**Questão 97.** Mostre que cada função  $u$  de  $W^{1,\infty}(I)$  são de Lipschitz com constante  $\|u'\|_{L^\infty(I)}$ .

### Análise e Estratégia:

**Análise do Enunciado** A questão solicita a demonstração de que qualquer função pertencente ao espaço de Sobolev  $W^{1,\infty}(I)$ , onde  $I \subset \mathbb{R}$  é um intervalo, admite um representante que é Lipschitz contínuo. A tese central é que a constante de Lipschitz  $L$  é precisamente a norma  $L^\infty$  da derivada fraca  $u'$ .

**Fundamentação Teórica** A prova fundamenta-se na relação entre a derivada fraca e a continuidade absoluta. De acordo com a teoria de espaços de Sobolev em dimensão 1, toda função  $u \in W^{1,p}(I)$  possui um representante  $\tilde{u}$  que é absolutamente contínua em  $I$ . Para tal representante, o Teorema Fundamental do Cálculo é válido, permitindo expressar a diferença  $u(x) - u(y)$  como a integral de sua derivada fraca.

### Estratégias

1. **Representação Integral:** Utilizar a propriedade de que funções em  $W^{1,\infty}(I)$  são absolutamente contínuas, escrevendo a variação da função como a integral da derivada fraca sobre o intervalo  $[y, x]$ .
2. **Estimativa de Norma:** Aplicar a definição de norma  $L^\infty$  para limitar a função integranda por  $\|u'\|_{L^\infty(I)}$ .

3. **Dedução da Desigualdade:** Integrar a constante resultante para obter a forma clássica da condição de Lipschitz

$$|u(x) - u(y)| \leq L|x - y|.$$

#### Solução:

Seja  $u \in W^{1,\infty}(I)$ . Pela teoria de imersões de Sobolev em dimensão  $n = 1$ , sabemos que  $u$  possui um representante  $\tilde{u}$  que é absolutamente contínua em  $I$ . Para qualquer par de pontos  $x, y \in I$  com  $y < x$ , a representação integral da função é dada por:

$$u(x) - u(y) = \int_y^x u'(t) dt$$

onde  $u'$  denota a derivada fraca de  $u$ . Tomando o módulo em ambos os lados da igualdade, obtemos:

$$|u(x) - u(y)| = \left| \int_y^x u'(t) dt \right|$$

Pela propriedade da integral de Lebesgue, o módulo da integral é menor ou igual à integral do módulo:

$$|u(x) - u(y)| \leq \int_y^x |u'(t)| dt$$

Visto que  $u' \in L^\infty(I)$ , por definição, temos que  $|u'(t)| \leq \|u'\|_{L^\infty(I)}$  para quase todo  $t \in I$ . Substituindo esse limitante superior na integral, obtemos:

$$\begin{aligned} |u(x) - u(y)| &\leq \int_y^x \|u'\|_{L^\infty(I)} dt \\ &= \|u'\|_{L^\infty(I)} \int_y^x 1 dt \\ &= \|u'\|_{L^\infty(I)} (x - y) \end{aligned}$$

Como assumimos  $y < x$ , temos  $(x - y) = |x - y|$ . Para o caso geral  $x, y \in I$ , a desigualdade assume a forma:

$$\boxed{|u(x) - u(y)| \leq \|u'\|_{L^\infty(I)} |x - y|}$$

Esta é precisamente a definição de uma função de Lipschitz com constante  $L = \|u'\|_{L^\infty(I)}$ . ■

#### Síntese da Construção:

A demonstração revela que a norma  $L^\infty$  da derivada fraca controla a taxa de variação máxima da função. O fluxo lógico foi:

Pertinência a  $W^{1,\infty} \rightarrow$  Absoluta Continuidade  $\rightarrow$  Representação Integral  $\rightarrow$  Limitante  $L^\infty \rightarrow$  Condição de Lipschitz.

---

#### Aprofundamento Teórico

Este resultado estabelece a equivalência isométrica entre o espaço de Sobolev  $W^{1,\infty}(I)$  e o espaço das funções Lipschitz  $\text{Lip}(I)$ . Inversamente, o **Teorema de Rademacher** garante que qualquer função de Lipschitz em um aberto de  $\mathbb{R}^n$  é diferenciável quase sempre, e que sua derivada clássica coincide com a derivada fraca, pertencendo a  $L^\infty$ .

A importância deste resultado reside no fato de que, enquanto em  $W^{1,p}$  com  $p < \infty$  a regularidade é medida por integrais de potência, no caso  $p = \infty$  a regularidade torna-se geométrica (controle pontual da inclinação). Isso torna  $W^{1,\infty}$  o espaço natural para estudar problemas de controle ótimo e equações diferenciais com coeficientes descontínuos, mas limitados.

---

**Questão 98.** Suponha que  $u$  é limitada e também uma função de Lipschitz em  $I = (a, b)$ , ou seja,  $|u(x) - u(y)| \leq c|x - y|$ , para todo  $x, y \in I$ . Suponha que  $I$  é um intervalo limitado e mostre que:

(a) Para cada  $\phi \in C_c^\infty(I)$  e  $|h| < \min\{b - b_1, a_1 - a\}$  com  $\text{supp } \phi \subset [a_1, b_1] \subset I$ , vale:

$$\left| \int_a^b u(t)[\phi(t+h) - \phi(t)]dt \right| \leq c|h| \int_I |\phi|;$$

(b) Consequentemente, para cada  $1 < p < \infty$ ,  $u \in L^p(I)$  e

$$\left| \int_I u\phi' \right| \leq c|I|^{1/p} \|\phi\|_{L^{p'}(I)}, \quad \forall \phi \in C_c^\infty(I);$$

(c) Conclua que  $u \in W^{1,p}(I)$  e  $\|u'\|_{L^p(I)} \leq c|I|^{1/p}$ ;

(d) Conclua que  $u \in W^{1,\infty}(I)$  e  $\|u'\|_{L^\infty(I)} \leq c$ .

### Análise e Estratégia:

**Análise do Enunciado:** O problema propõe a prova da recíproca da Questão 97: a demonstração de que a regularidade geométrica de Lipschitz implica a regularidade funcional de Sobolev  $W^{1,\infty}$ . O roteiro da questão é sequencial, onde cada item fornece a base para o seguinte. O ponto crítico é a transição de uma estimativa de diferenças finitas para a existência de um elemento no espaço dual  $L^{p'}(I)$ , o que garante a existência da derivada fraca.

**Fundamentação Teórica:** A prova utiliza a definição de **Derivada Fraca** e a teoria de dualidade de espaços  $L^p$ . A passagem do item (b) para o (c) fundamenta-se no **Teorema de Representação de Riesz**, que assegura que todo funcional linear limitado em  $L^{p'}(I)$  é representado por um elemento de  $L^p(I)$ . Vale notar que a extensão deste funcional de  $C_c^\infty(I)$  para  $L^{p'}(I)$  é garantida pelo **Teorema de Hahn-Banach**, dada a densidade de  $C_c^\infty$  em  $L^{p'}$ .

### Estratégias:

1. **Mudança de Variáveis:** No item (a), transferiremos a translação do argumento de  $\phi$  para  $u$ , permitindo a aplicação direta da constante de Lipschitz  $c$ .
2. **Passagem ao Limite:** No item (b), recuperaremos a derivada  $\phi'$  via limite de diferenças finitas, utilizando a Desigualdade de Hölder para introduzir a norma  $L^{p'}$ .
3. **Identificação do Dual:** No item (c), definiremos um funcional linear limitado e utilizaremos a representação de Riesz para identificar a derivada fraca  $u' \in L^p(I)$ .
4. **Limite de Normas:** No item (d), utilizaremos a propriedade de que a norma  $L^\infty$  é o limite das normas  $L^p$  quando  $p \rightarrow \infty$ .

### Solução:

(a) Seja  $\phi \in C_c^\infty(I)$  com  $\text{supp } \phi \subset [a_1, b_1] \subset I$ . Consideramos a integral:

$$J = \int_a^b u(t)[\phi(t+h) - \phi(t)]dt = \int_a^b u(t)\phi(t+h)dt - \int_a^b u(t)\phi(t)dt$$

Na primeira integral, efetuamos a mudança de variáveis  $s = t + h \implies t = s - h$ . Como  $\text{supp } \phi \subset [a_1, b_1]$  e  $|h|$  é suficientemente pequeno, a função  $\phi$  permanece nula fora de  $I$ , permitindo que a integral seja escrita como:

$$\int_a^b u(t)\phi(t+h)dt = \int_a^b u(s-h)\phi(s)ds$$

Substituindo de volta em  $J$ :

$$J = \int_a^b [u(s-h) - u(s)]\phi(s)ds$$

Aplicando a hipótese de que  $u$  é Lipschitz com constante  $c$ , temos  $|u(s-h) - u(s)| \leq c|s-h-s| = c|h|$ . Assim:

$$|J| \leq \int_a^b |u(s-h) - u(s)| |\phi(s)| ds \leq \int_a^b c|h| |\phi(s)| ds = c|h| \int_I |\phi|$$

Portanto, 
$$\left| \int_a^b u(t) [\phi(t+h) - \phi(t)] dt \right| \leq c|h| \int_I |\phi|.$$

(b) Dividindo a desigualdade do item (a) por  $h$  e fazendo  $h \rightarrow 0$ , a diferença finita  $\frac{\phi(t+h) - \phi(t)}{h}$  converge uniformemente para  $\phi'(t)$  em  $I$ . Pelo Teorema da Convergência Dominada, temos:

$$\left| \int_I u \phi' dt \right| = \lim_{h \rightarrow 0} \left| \int_a^b u(t) \frac{\phi(t+h) - \phi(t)}{h} dt \right| \leq c \int_I |\phi| dt$$

Visto que  $u$  é limitada e  $I$  possui medida finita, a inclusão  $L^\infty(I) \subset L^p(I)$  é imediata, logo  $u \in L^p(I)$ . Para  $\phi \in C_c^\infty(I)$ , aplicamos a **Desigualdade de Hölder**:

$$\int_I |\phi| dt \leq \|\phi\|_{L^{p'}(I)} \|1\|_{L^p(I)} = \|\phi\|_{L^{p'}(I)} |I|^{1/p}$$

onde  $\frac{1}{p} + \frac{1}{p'} = 1$ . Substituindo esta estimativa, obtemos:

$$\left| \int_I u \phi' \right| \leq c |I|^{1/p} \|\phi\|_{L^{p'}(I)}$$

(c) Definimos o funcional linear  $L : C_c^\infty(I) \rightarrow \mathbb{R}$  por  $L(\phi) = - \int_I u \phi' dt$ . O resultado do item (b) mostra que  $|L(\phi)| \leq (c|I|^{1/p}) \|\phi\|_{L^{p'}(I)}$ , logo  $L$  é um funcional linear limitado no subespaço denso  $C_c^\infty(I) \subset L^{p'}(I)$ .

Pelo **Teorema de Hahn-Banach**,  $L$  estende-se unicamente a um funcional linear limitado em todo  $L^{p'}(I)$ . Pelo **Teorema de Representação de Riesz**, existe um único elemento  $g \in L^p(I)$  tal que:

$$L(\phi) = \int_I g \phi dt \implies - \int_I u \phi' dt = \int_I g \phi dt, \quad \forall \phi \in C_c^\infty(I)$$

Esta é precisamente a definição de derivada fraca, identificando  $g = u'$ . Como  $u \in L^p(I)$  e  $u' = g \in L^p(I)$ , concluímos que  $u \in W^{1,p}(I)$ . Além disso, a norma do elemento representativo coincide com a norma do funcional:

$$\|u'\|_{L^p(I)} = \|L\| \leq c |I|^{1/p}$$

(d) Para concluir a pertinência a  $W^{1,\infty}(I)$ , analisamos o comportamento da norma de  $u'$  quando  $p \rightarrow \infty$ . Sabemos que, para qualquer  $f \in L^\infty(I)$ ,  $\|f\|_{L^\infty} = \lim_{p \rightarrow \infty} \|f\|_{L^p}$ . Aplicando isso a  $u'$ :

$$\|u'\|_{L^\infty(I)} = \lim_{p \rightarrow \infty} \|u'\|_{L^p(I)} \leq \lim_{p \rightarrow \infty} c |I|^{1/p}$$

Como  $|I|^{1/p} \rightarrow 1$  quando  $p \rightarrow \infty$ , obtemos:

$$\|u'\|_{L^\infty(I)} \leq c$$

Sendo  $u$  limitada e possuindo derivada fraca em  $L^\infty(I)$ , concluímos que  $u \in W^{1,\infty}(I)$  com  $\|u'\|_{L^\infty(I)} \leq c$ . ■

### Síntese da Construção:

A prova estabelece a equivalência entre a regularidade geométrica (Lipschitz) e a regularidade funcional (Sobolev  $W^{1,\infty}$ ). O fluxo lógico foi:

$$\text{Lipschitz} \rightarrow \text{Funcional Limitado em } L^{p'} \rightarrow \text{Existência de } u' \in L^p \rightarrow \text{Limite } p \rightarrow \infty \rightarrow W^{1,\infty}.$$

◇

### Aprofundamento Teórico

Este resultado é a implementação do **Teorema de Rademacher** em dimensão 1. A transição do item (b) para o (c) é o ponto mais profundo da prova, pois transforma uma estimativa de integral em uma afirmação sobre a existência de

um objeto matemático (a derivada fraca).

A utilização da norma de  $L^p$  como ponte para chegar a  $L^\infty$  demonstra que a constante de Lipschitz  $c$  não é apenas um limite superior para a variação da função, mas é precisamente o supremo essencial da sua derivada fraca. Isso solidifica a ideia de que  $W^{1,\infty}(I)$  é o espaço natural para funções cujas taxas de variação são globalmente limitadas.

◇

**Questão 99.** Mostre que  $C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$  é denso em  $W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$ . Conclua que  $W^{1,p}(\mathbb{R}^n) = W_0^{1,p}(\mathbb{R}^n)$ .

### Análise e Estratégia:

**Análise do Enunciado** A questão exige a prova de que qualquer função  $u \in W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$  pode ser aproximada, na norma de Sobolev, por uma sequência de funções suaves com suporte compacto. A tese final é a identidade entre o espaço  $W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$  e o seu subespaço  $W_0^{1,p}(\mathbb{R}^n)$ , que é definido como o fecho de  $C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ .

**Fundamentação Teórica** A prova utiliza a técnica de truncação via funções de corte (*cutoff functions*) e a regularização por convolução. Para funções definidas em todo o espaço  $\mathbb{R}^n$ , a convolução simples  $u * \eta_\varepsilon$  converge para  $u$  na norma  $W^{1,p}$ , mas não preserva a compacidade do suporte. Para resolver isso, multiplicamos  $u$  por uma função  $\rho_R$  que anula a função fora de uma bola de raio  $2R$ , permitindo a subsequente suavização.

### Estratégias

- Aproximação por Suporte Compacto:** Definir  $\rho \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$  e a sequência  $u_R = u\rho_R$ . Provar que  $u_R \rightarrow u$  em  $W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$  quando  $R \rightarrow \infty$ , detalhando a convergência da integral da cauda e o decaimento do termo do gradiente.
- Aproximação por Suavização:** Para cada  $u_R$  fixo, aplicar a convolução  $v_{R,\varepsilon} = u_R * \eta_\varepsilon$ . Provar que  $v_{R,\varepsilon} \rightarrow u_R$  em  $W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$  quando  $\varepsilon \rightarrow 0$ , utilizando as propriedades de identidades aproximadas.
- Argumento Diagonal:** Combinar os dois processos para mostrar que  $\forall \varepsilon > 0$ , existe  $v \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$  tal que  $\|u - v\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)} < \varepsilon$ .
- Identificação de Espaços:** Aplicar a definição de  $W_0^{1,p}(\Omega)$  para concluir a igualdade dos espaços.

### Solução:

Seja  $u \in W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$ . Construiremos a aproximação em duas etapas: primeiro restringindo o suporte e, depois, suavizando a função.

*Passo 1: Truncação via função de corte*

Seja  $\rho \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$  uma função tal que  $0 \leq \rho \leq 1$ ,  $\rho(x) = 1$  para  $|x| \leq 1$  e  $\rho(x) = 0$  para  $|x| \geq 2$ . Para  $R > 0$ , definimos a função de corte  $\rho_R(x) = \rho(x/R)$ . Note que  $\rho_R \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$  com  $\text{supp}(\rho_R) \subset \overline{B_{2R}(0)}$ . Definimos a sequência  $u_R = u\rho_R$ . Analisamos a convergência de  $u_R$  para  $u$  em  $L^p(\mathbb{R}^n)$ :

$$\|u - u_R\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}^p = \int_{\mathbb{R}^n} |u(x)(1 - \rho_R(x))|^p dx = \int_{\mathbb{R}^n \setminus B_R(0)} |u(x)|^p |1 - \rho_R(x)|^p dx$$

Visto que  $0 \leq 1 - \rho_R \leq 1$ , temos:

$$\|u - u_R\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}^p \leq \int_{|x| > R} |u(x)|^p dx$$

Como  $u \in L^p(\mathbb{R}^n)$ , a integral  $\int_{\mathbb{R}^n} |u|^p dx$  é finita. Pela propriedade de continuidade da medida de Lebesgue (ou pelo Teorema da Convergência Dominada), a integral sobre a região  $|x| > R$  tende a zero quando  $R \rightarrow \infty$ . Logo,  $\|u - u_R\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \rightarrow 0$ .

Para as derivadas, usamos a regra do produto:  $\nabla u_R = \rho_R \nabla u + u \nabla \rho_R$ . A diferença é:

$$\|\nabla u - \nabla u_R\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} = \|\nabla u(1 - \rho_R) - u \nabla \rho_R\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \leq \|\nabla u(1 - \rho_R)\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} + \|u \nabla \rho_R\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}$$

O primeiro termo  $\int_{|x| > R} |\nabla u|^p dx$  tende a zero por razões análogas ao caso de  $u$ . Para o segundo termo, observe que por regra da cadeia:

$$\nabla \rho_R(x) = \frac{1}{R} \nabla \rho\left(\frac{x}{R}\right)$$

Definimos  $C = \|\nabla \rho\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)}$ , que é uma constante finita pois  $\rho$  é suave com suporte compacto. Assim,  $|\nabla \rho_R(x)| \leq \frac{C}{R}$ . Então:

$$\|u \nabla \rho_R\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}^p = \int_{R < |x| < 2R} |u(x)|^p |\nabla \rho_R(x)|^p dx \leq \frac{C^p}{R^p} \int_{R < |x| < 2R} |u(x)|^p dx \leq \frac{C^p}{R^p} \|u\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}^p$$

Como  $p \geq 1$  e  $R \rightarrow \infty$ , o termo  $\frac{C^p}{R^p} \rightarrow 0$ . Concluimos que  $u_R \rightarrow u$  na norma  $\|\cdot\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)}$ .

*Passo 2: Regularização por Convolução*

Para cada  $R$  fixo,  $u_R$  possui suporte compacto em  $B_{2R}(0)$ . Definimos  $v_{R,\varepsilon} = u_R * \eta_\varepsilon$ , onde  $\eta_\varepsilon$  é a função regularizante da Questão 4. Visto que  $u_R \in W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$  com suporte compacto, a função  $v_{R,\varepsilon}$  é de classe  $C^\infty(\mathbb{R}^n)$  e possui suporte compacto em  $B_{2R+\varepsilon}(0)$ .

Pelas propriedades de identidades aproximadas (Questão 4), sabemos que:

$$\|u_R - v_{R,\varepsilon}\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \rightarrow 0 \quad \text{e} \quad \|\nabla u_R - \nabla v_{R,\varepsilon}\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \rightarrow 0, \quad \text{quando } \varepsilon \rightarrow 0.$$

Portanto,  $\|u_R - v_{R,\varepsilon}\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)} \rightarrow 0$ .

*Passo 3: Conclusão da Densidade*

Dos passos 1 e 2, para qualquer  $\delta > 0$ , podemos escolher  $R$  tal que  $\|u - u_R\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)} < \delta/2$  e, para este  $R$ , escolhemos  $\varepsilon$  tal que

$$\|u_R - v_{R,\varepsilon}\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)} < \delta/2.$$

Pela desigualdade triangular:

$$\|u - v_{R,\varepsilon}\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)} \leq \|u - u_R\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)} + \|u_R - v_{R,\varepsilon}\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)} < \delta$$

Como  $v_{R,\varepsilon} \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ , provamos que  $C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$  é denso em  $W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$ .

*Passo 4: Igualdade dos Espaços*

O espaço  $W_0^{1,p}(\mathbb{R}^n)$  é definido como o fecho de  $C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$  na norma de  $W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$ . Como acabamos de mostrar que qualquer  $u \in W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$  é o limite de uma sequência em  $C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ , segue que:

$$\boxed{W^{1,p}(\mathbb{R}^n) = W_0^{1,p}(\mathbb{R}^n)}$$

■

### Síntese da Construção:

A prova demonstra que a ausência de uma fronteira finita em  $\mathbb{R}^n$  remove a distinção entre funções que "desaparecem na borda" e funções geralmente integráveis. O fluxo lógico foi:

$$\text{Função em } W^{1,p} \xrightarrow{\text{Truncção } \rho_R} \text{Suporte Compacto} \xrightarrow{\text{Convolução } \eta_\varepsilon} \text{Suavidade} \rightarrow \text{Densidade} \rightarrow \text{Igualdade } W_0 = W.$$

◇

### Aprofundamento Teórico

Este resultado evidencia a importância da geometria do domínio. Em um domínio limitado  $\Omega$ ,  $W_0^{1,p}(\Omega)$  é um subespaço estrito de  $W^{1,p}(\Omega)$ , pois as funções em  $W_0^{1,p}$  devem possuir traço nulo em  $\partial\Omega$ .

No caso de  $\mathbb{R}^n$ , a **fronteira** situa-se no infinito. Como a pertinência a  $L^p(\mathbb{R}^n)$  força a função a decair no infinito, a condição de traço nulo é satisfeita intrinsecamente. Este resultado justifica a utilização de funções de teste com suporte compacto para a definição de distribuições e a validade de integrações por partes em todo o espaço sem a necessidade de termos de borda.

◇

**Questão 100.** Considere a função  $\sigma : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$  dada por  $\sigma(r) = 0$  em  $r \geq 2$ ,  $\sigma(r) = 1$  em  $r \leq 1$  e  $\sigma(r) = 2 - r$  se  $1 \leq r \leq 2$ . Mostre que:

(a)  $u(x) = \sigma(|x|)$  tem derivadas fracas dadas por  $\nabla u(x) = \sigma'(|x|) \frac{x}{|x|}$  e  $|\nabla u| \leq 1, \forall x \in \mathbb{R}^n$  q.s.;

(b)  $0 \leq u \leq 1$ ,  $\text{supp } u = \overline{B_2(0)}$ ;

(c)  $u \in W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$ ;

(d) Para cada  $\varepsilon > 0$ , mostre que  $u_\varepsilon(x) = \sigma(\frac{x}{\varepsilon})$  está em  $W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$  e

$$\|\nabla u_\varepsilon\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}^p \leq \frac{|B_{2\varepsilon}(0) \setminus B_\varepsilon(0)|}{\varepsilon^p} = n\alpha(n)(2^n - 1)\varepsilon^{n-p}.$$

(e) Se  $n > p$ , então  $\|\nabla u_\varepsilon\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \rightarrow 0$ , quando  $\varepsilon \rightarrow 0$ , e consequentemente,  $u_\varepsilon \rightarrow 0$  em  $W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$ .

### Análise e Estratégia:

**Análise do Enunciado:** A questão propõe a análise de uma função de truncção radial. O objetivo é verificar sua pertinência aos espaços de Sobolev e analisar como a norma do gradiente escala sob contrações homotéticas. A tese central é que, para  $n > p$ , a energia do gradiente converge a zero mesmo que a amplitude da função permaneça constante, o que demonstra a falha da imersão de Sobolev em  $L^\infty$  para  $p \leq n$ .

**Fundamentação Teórica:** A prova baseia-se na composição de funções Lipschitzianas. Utilizaremos o resultado da **Questão 98** para garantir que a regularidade de Lipschitz implica a existência de derivadas fracas em  $L^\infty(\mathbb{R}^n)$ . Para a forma do gradiente, utilizaremos a fundamentação da **Questão 91**, que provou que a derivada fraca da norma  $|x|$  é  $x/|x|$ , tratando a singularidade na origem. Para as integrais, utilizaremos a notação  $\alpha(n)$  denota o volume da bola unitária em  $\mathbb{R}^n$ .

### Estratégias:

1. **Composição Lipschitz:** Demonstrar que  $u$  é Lipschitz por ser a composição de  $\sigma$  e  $|\cdot|$ , invocando a Questão 98 para assegurar que  $u \in W_{loc}^{1,\infty}(\mathbb{R}^n)$ .
2. **Gradiente Radial:** Aplicar a regra da cadeia para funções Lipschitz, utilizando o resultado da Questão 91 para validar a derivada da norma.
3. **Pertinência a  $L^p$ :** Justificar a pertinência a  $W^{1,p}$  via limitação da função e do gradiente em um domínio de suporte compacto.
4. **Cálculo de Escala:** Efetuar a mudança de variáveis para  $u_\varepsilon$ , calculando a norma do gradiente no anel  $B_{2\varepsilon} \setminus B_\varepsilon$  e expressando o volume via  $\alpha(n)$ .
5. **Análise do Expoente:** Mostrar que a convergência para zero depende estritamente da condição  $n > p$ .

### Solução:

(a) A função  $\sigma(r)$  é Lipschitziana em  $[0, \infty)$  com constante 1, possuindo derivada clássica  $\sigma'(r)$  dada quase sempre por:

$$\sigma'(r) = \begin{cases} 0, & \text{se } r < 1 \\ -1, & \text{se } 1 < r < 2 \\ 0, & \text{se } r > 2 \end{cases}$$

Como a norma  $|x|$  também é Lipschitziana em  $\mathbb{R}^n$ , a composição  $u(x) = \sigma(|x|)$  é Lipschitz em  $\mathbb{R}^n$ . Pela generalização do **Questão 98**, concluímos que  $u \in W_{loc}^{1,\infty}(\mathbb{R}^n)$ , o que assegura a existência de suas derivadas fracas.

Para o cálculo de  $\nabla u$ , utilizamos a regra da cadeia. Visto que a derivada fraca da norma é  $\nabla|x| = \frac{x}{|x|}$  (conforme provado na **Questão 91**, tratando a singularidade na origem), temos:

$$\nabla u(x) = \sigma'(|x|) \nabla(|x|) = \sigma'(|x|) \frac{x}{|x|}$$

Considerando que  $|\nabla u(x)| = |\sigma'(|x|)| \cdot \frac{x}{|x|} = |\sigma'(|x|)|$  e que  $|\sigma'(r)| \leq 1$  q.s., segue que  $|\nabla u(x)| \leq 1$  q.s. em  $\mathbb{R}^n$ .

(b) Da definição de  $\sigma$ , temos  $\sigma(r) = 1$  para  $r \in [0, 1]$  e  $\sigma(r) = 0$  para  $r \in [2, \infty)$ . Como a transição é linear,  $0 \leq \sigma(r) \leq 1$  para todo  $r \geq 0$ . Logo,  $0 \leq u(x) \leq 1$ . O suporte de  $u$  é o fecho do conjunto onde  $u \neq 0$ :

$$\text{supp } u = \overline{\{x \in \mathbb{R}^n : |x| < 2\}} = \overline{B_2(0)}.$$

(c) Para  $u \in W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$ , devemos verificar a integrabilidade de  $u$  e  $\nabla u$ . Visto que  $u$  é limitada e possui suporte compacto em  $B_2(0)$ , temos:

$$\|u\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}^p = \int_{B_2(0)} |u(x)|^p dx \leq \int_{B_2(0)} 1 dx = \alpha(n)2^n < \infty$$

Analogamente, para o gradiente, que é nulo fora do anel  $B_2(0) \setminus B_1(0)$ :

$$\|\nabla u\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}^p = \int_{B_2(0) \setminus B_1(0)} | -1 |^p dx = \alpha(n)(2^n - 1) < \infty$$

Logo,  $u \in W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$  para todo  $1 \leq p \leq \infty$ .

(d) Consideremos a função escalonada  $u_\varepsilon(x) = \sigma(|x|/\varepsilon)$ . Visto que  $u_\varepsilon$  é apenas uma dilatação de  $u$ , ela herda as propriedades de ser limitada e Lipschitz com suporte compacto em  $\overline{B_{2\varepsilon}(0)}$ , o que garante automaticamente que  $u_\varepsilon \in W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$ .

Pela regra da cadeia, a derivada fraca é  $\nabla u_\varepsilon(x) = \frac{1}{\varepsilon} \sigma'(\frac{|x|}{\varepsilon}) \frac{x}{|x|}$ . Calculamos a norma integrando sobre o anel onde  $\sigma' \neq 0$ , isto é,  $1 < \frac{|x|}{\varepsilon} < 2 \implies \varepsilon < |x| < 2\varepsilon$ :

$$\begin{aligned} \|\nabla u_\varepsilon\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}^p &= \int_{B_{2\varepsilon}(0) \setminus B_\varepsilon(0)} \left| \frac{1}{\varepsilon} \sigma' \left( \frac{|x|}{\varepsilon} \right) \right|^p dx \\ &= \frac{1}{\varepsilon^p} \int_{B_{2\varepsilon}(0) \setminus B_\varepsilon(0)} 1 dx = \frac{\alpha(n)((2\varepsilon)^n - \varepsilon^n)}{\varepsilon^p} = \alpha(n)(2^n - 1)\varepsilon^{n-p}. \end{aligned}$$

Note que a expressão do enunciado  $\alpha(n)(2^n - 1)\varepsilon^{n-p}$  sugere a utilização da área da superfície  $\omega_n = n\alpha(n)$ , porém a integração direta do volume resulta em  $\alpha(n)(2^n - 1)\varepsilon^{n-p}$ .

(e) Se  $n > p$ , o expoente  $n - p$  é positivo, implicando que:

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \|\nabla u_\varepsilon\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}^p = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \alpha(n)(2^n - 1)\varepsilon^{n-p} = 0$$

Para a função,  $\|u_\varepsilon\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}^p \leq \int_{B_{2\varepsilon}(0)} 1 dx = \alpha(n)2^n \varepsilon^n \rightarrow 0$ . Sendo a norma de Sobolev a soma das normas de  $L^p$  da função e do gradiente, concluímos que  $\|u_\varepsilon\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)} \rightarrow 0$ , ou seja,  $u_\varepsilon \rightarrow 0$  em  $W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$ . ■

### Síntese da Construção:

A construção de  $u_\varepsilon$  demonstra que, em dimensões superiores ( $n > p$ ), a energia do gradiente pode ser dissipada por contração do suporte, mesmo mantendo a amplitude da função constante. O fluxo lógico foi:

$$\text{Lipschitz} \xrightarrow{\text{Questão 98}} W^{1,\infty} \xrightarrow{\text{Questão 91}} \text{Gradiente Radial} \rightarrow \text{Escalonamento } \varepsilon \rightarrow \text{Análise de } n - p.$$

◇

### Aprofundamento Teórico

Este resultado é a prova construtiva da inexistência da imersão  $W^{1,p}(\mathbb{R}^n) \hookrightarrow L^\infty(\mathbb{R}^n)$  para  $p \leq n$ . Se tal imersão existisse, teríamos  $\|u_\varepsilon\|_{L^\infty} \leq C\|u_\varepsilon\|_{W^{1,p}}$ . Contudo,  $\|u_\varepsilon\|_{L^\infty} = 1$  enquanto  $\|u_\varepsilon\|_{W^{1,p}} \rightarrow 0$ , o que gera a contradição  $1 \leq 0$ . Isso fundamenta a necessidade do Teorema de Morrey para garantir a continuidade pontual, exigindo  $p > n$ .

◇

**Questão 101.** Ainda com a notação do exercício anterior, mostre que  $u \in W_0^{1,p}(\mathbb{R}^n \setminus \{0\})$ . Para isto basta mostrar que  $v_\varepsilon = u(1 - u_\varepsilon) \in W_0^{1,p}(\mathbb{R}^n \setminus \{0\})$  e  $v_\varepsilon \rightarrow u$  em  $W^{1,p}(\mathbb{R}^n \setminus \{0\})$ .

### Análise e Estratégia:

**Análise do Enunciado:** A questão solicita a prova de que a função  $u$  (definida na **Questão 100**) pertence ao espaço

$W_0^{1,p}$  do domínio perfurado  $\Omega = \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ . A diferença crucial aqui é que, para pertencer a  $W_0^{1,p}(\Omega)$ , a função deve ser aproximável por funções de  $C_c^\infty(\Omega)$ , o que implica que a aproximação deve ter suporte compacto que **não contenha a origem**. A estratégia sugerida utiliza a função  $v_\varepsilon$  para "escavar" um buraco no suporte de  $u$  em torno da origem.

**Fundamentação Teórica:** A prova repousa sobre a definição de  $W_0^{1,p}$  como o fecho de  $C_c^\infty$  e a propriedade de que, se  $u \in W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$  e  $u$  pode ser aproximada por funções com suporte afastado da origem, então a **capacidade** do ponto  $\{0\}$  é nula. Utilizaremos a regra do produto para derivadas fracas (**Questão 89**) e o resultado de convergência de  $u_\varepsilon$  obtido na **Questão 100**.

### Estratégias

1. **Análise do Suporte de  $v_\varepsilon$ :** Demonstrar que  $v_\varepsilon$  é nula em uma vizinhança da origem ( $|x| < \varepsilon$ ) e nula fora de uma bola grande ( $|x| > 2$ ), garantindo que  $\text{supp}(v_\varepsilon)$  é um compacto contido em  $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ .
2. **Pertinência a  $W_0^{1,p}$ :** Justificar que, sendo  $v_\varepsilon$  uma função Lipschitz com suporte compacto em  $\Omega$ , ela pertence a  $W_0^{1,p}(\Omega)$  via densidade de  $C_c^\infty$ .
3. **Convergência em  $L^p$ :** Provar que  $\|v_\varepsilon - u\|_{L^p} \rightarrow 0$  utilizando o fato de que  $u_\varepsilon \rightarrow 0$  pontualmente e é limitada.
4. **Convergência do Gradiente:** Decompor  $\nabla v_\varepsilon - \nabla u$  e utilizar o resultado da Questão 100(e) para mostrar que o termo envolvendo  $\nabla u_\varepsilon$  converge a zero, desde que  $n > p$ .

### Solução:

Iniciamos analisando a função  $v_\varepsilon(x) = u(x)(1 - u_\varepsilon(x))$  e seu suporte em  $\mathbb{R}^n$ . Se  $|x| < \varepsilon$ , temos  $|x|/\varepsilon < 1$ , o que implica  $u_\varepsilon(x) = \sigma(|x|/\varepsilon) = 1$ , resultando em  $v_\varepsilon(x) = u(x)(1 - 1) = 0$ . Por outro lado, se  $|x| > 2$ , a função  $u$  anula-se ( $\sigma(|x|) = 0$ ), logo  $v_\varepsilon(x) = 0 \cdot (1 - u_\varepsilon(x)) = 0$ . Concluimos que o suporte de  $v_\varepsilon$  está contido no anel fechado  $\overline{B_2(0)} \setminus B_\varepsilon(0)$ , que é um compacto contido em  $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ . Como  $u$  e  $u_\varepsilon$  são funções Lipschitz,  $v_\varepsilon$  também é Lipschitz com suporte compacto em  $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ , o que garante que  $v_\varepsilon \in W_0^{1,p}(\mathbb{R}^n \setminus \{0\})$ .

Para provar a convergência de  $v_\varepsilon$  para  $u$  em  $L^p(\mathbb{R}^n \setminus \{0\})$ , observamos que a diferença é dada por

$$v_\varepsilon(x) - u(x) = -u(x)u_\varepsilon(x).$$

Estimando a norma  $L^p$ , temos:

$$\|v_\varepsilon - u\|_{L^p(\mathbb{R}^n \setminus \{0\})}^p = \int_{\mathbb{R}^n \setminus \{0\}} |u(x)u_\varepsilon(x)|^p dx \leq \|u\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)}^p \int_{B_{2\varepsilon}(0)} |u_\varepsilon(x)|^p dx$$

Como  $|u_\varepsilon| \leq 1$  e a medida da bola  $|B_{2\varepsilon}(0)| = \alpha(n)(2\varepsilon)^n$ , obtemos:

$$\|v_\varepsilon - u\|_{L^p(\mathbb{R}^n \setminus \{0\})}^p \leq \|u\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)}^p \cdot \alpha(n)(2\varepsilon)^n \rightarrow 0, \quad \text{quando } \varepsilon \rightarrow 0.$$

Em seguida, analisamos a convergência do gradiente. Aplicando a regra do produto para derivadas fracas (estudada na **Questão 89**), o gradiente de  $v_\varepsilon$  é  $\nabla v_\varepsilon = \nabla u(1 - u_\varepsilon) - u \nabla u_\varepsilon$ . A diferença em relação ao gradiente de  $u$  é:

$$\nabla v_\varepsilon - \nabla u = -u_\varepsilon \nabla u - u \nabla u_\varepsilon$$

Para o primeiro termo, notamos que  $\text{supp}(u_\varepsilon) = \overline{B_{2\varepsilon}(0)}$ , logo:

$$\int_{\mathbb{R}^n \setminus \{0\}} |u_\varepsilon \nabla u|^p dx \leq \int_{B_{2\varepsilon}(0)} |\nabla u|^p dx$$

Como  $\nabla u \in L^p(\mathbb{R}^n)$ , a integral sobre a bola de raio  $2\varepsilon$  tende a zero por continuidade da medida de Lebesgue quando  $\varepsilon \rightarrow 0$ . Para o segundo termo, utilizamos a limitação de  $u$ :

$$\|u \nabla u_\varepsilon\|_{L^p(\mathbb{R}^n \setminus \{0\})} \leq \|u\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} \|\nabla u_\varepsilon\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}$$

Pelo resultado da **Questão 100(e)**, sob a condição  $n > p$ , temos que  $\|\nabla u_\varepsilon\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \rightarrow 0$  quando  $\varepsilon \rightarrow 0$ . Portanto,  $\|\nabla v_\varepsilon - \nabla u\|_{L^p(\mathbb{R}^n \setminus \{0\})} \rightarrow 0$ .

Concluimos que  $\|v_\varepsilon - u\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n \setminus \{0\})} \rightarrow 0$  e como  $v_\varepsilon \in \overline{C_c^\infty(\mathbb{R}^n \setminus \{0\})} = W_0^{1,p}(\mathbb{R}^n \setminus \{0\})$ , a natureza fechada do espaço  $W_0^{1,p}$  na topologia de  $W^{1,p}(\mathbb{R}^n \setminus \{0\})$  implica que:

$$u \in W_0^{1,p}(\mathbb{R}^n \setminus \{0\}).$$

■

### Síntese da Construção:

A prova demonstra que a remoção de um ponto não altera a natureza do espaço de Sobolev quando a dimensão  $n$  é superior ao expoente  $p$ . O uso da função de corte  $u_\varepsilon$  permitiu a construção de uma sequência de aproximações que anulam a função na vizinhança da origem, provando que a **singularidade** do ponto  $\{0\}$  é irrelevante para a norma  $W^{1,p}$  sob a condição  $n > p$ . O fluxo lógico foi:

Construção de  $v_\varepsilon \rightarrow$  Suporte em  $\Omega \rightarrow$  Convergência de  $L^p \rightarrow$  Convergência de  $\nabla \rightarrow$  Pertinência a  $W_0^{1,p}$ .

◇

### Aprofundamento Teórico

Este resultado é a base para a teoria de **Capacidade em Espaços de Sobolev**. Dizemos que o ponto  $\{0\}$  tem  $p$ -capacidade nula se a condição  $W^{1,p}(\mathbb{R}^n) = W_0^{1,p}(\mathbb{R}^n \setminus \{0\})$  for satisfeita.

Se  $p \geq n$ , a situação muda drasticamente. Para  $p > n$ , a imersão de Morrey garante que funções de  $W^{1,p}$  são contínuas; assim, se  $u(0) \neq 0$ , é impossível aproximar  $u$  por funções que são nulas em torno da origem sem explodir a norma do gradiente. Portanto, para  $p \geq n$ , o ponto  $\{0\}$  possui capacidade positiva e a igualdade  $W^{1,p} = W_0^{1,p}(\mathbb{R}^n \setminus \{0\})$  falha.

◇

**Questão 102.** Considere  $\rho_\varepsilon : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$  dada por  $\rho_\varepsilon(r) = 1$  em  $0 \leq r \leq 1 - 2\varepsilon$ ,  $\rho_\varepsilon(r) = \frac{1-r}{\varepsilon} - 1$  se  $1 - 2\varepsilon \leq r \leq 1 - \varepsilon$  e  $\rho_\varepsilon(r) = 0$  em  $1 - \varepsilon \leq r \leq 1$ . Mostre que:

- (a)  $v_\varepsilon(x) = \rho_\varepsilon(|x|)$  tem derivadas fracas dadas por  $\nabla v_\varepsilon(x) = \rho'_\varepsilon(|x|) \frac{x}{|x|}$  e  $|\nabla v_\varepsilon| = \frac{1}{\varepsilon}$ ,  $\forall 1 - 2\varepsilon \leq |x| \leq 1 - \varepsilon$  q.s.;
- (b)  $0 \leq v_\varepsilon \leq 1$ ,  $\text{supp } v_\varepsilon = \overline{B_{1-\varepsilon}(0)}$ ;
- (c)  $v_\varepsilon \in W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$ ;
- (d) De fato,  $v_\varepsilon(x)$  está em  $W_0^{1,p}(B_1(0))$  e

$$\|\nabla v_\varepsilon\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}^p = \frac{|B_{1-\varepsilon}(0) \setminus B_{1-2\varepsilon}(0)|}{\varepsilon^p} \geq n\alpha(n)(1 - 2\varepsilon)^{n-1}\varepsilon^{1-p}.$$

- (e) se  $p > 1$  então  $\|\nabla v_\varepsilon\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \rightarrow \infty$ , quando  $\varepsilon \rightarrow 0$ .

### Análise e Estratégia:

**Análise do Enunciado:** A questão explora a relação entre a amplitude de uma função e a norma de seu gradiente em anéis anulares finos. A função  $v_\varepsilon$  é construída para ser unitária na maior parte da bola  $B_1(0)$ , mas decair linearmente para zero em uma zona de transição de largura  $\varepsilon$  próxima à fronteira. A tese central é que, para  $p > 1$ , a norma do gradiente explode quando a zona de transição encolhe, provando que a função constante 1 não pertence a  $W_0^{1,p}(B_1(0))$ .

**Fundamentação Teórica:** A prova utiliza a teoria de funções radialmente simétricas e a definição de derivada fraca para funções Lipschitz. Como  $\rho_\varepsilon$  é Lipschitziana,  $v_\varepsilon$  também o é, garantindo a existência de derivadas fracas via **Questão 98**. O cálculo da norma  $L^p$  será realizado via integração em coordenadas esféricas, utilizando  $\alpha(n)$  para denotar o volume da bola unitária e  $\omega_n = n\alpha(n)$  para a área da esfera unitária.

### Estratégias:

1. **Derivação Radial:** Calcular  $\rho'_\varepsilon(r)$  por partes e aplicar a regra da cadeia para obter  $\nabla v_\varepsilon$ , validando a norma  $1/\varepsilon$  na zona de transição.
2. **Análise de Suporte:** Verificar a continuidade de  $\rho_\varepsilon$  para confirmar que o suporte é a bola de raio  $1 - \varepsilon$ .
3. **Pertinência a  $W^{1,p}$ :** Justificar a integrabilidade de  $v_\varepsilon$  e  $\nabla v_\varepsilon$  em  $\mathbb{R}^n$  devido ao suporte compacto e à limitação

do gradiente para  $\varepsilon$  fixo.

4. **Estimativa do Gradiente:** Integrar  $|\nabla v_\varepsilon|^p$  sobre o anel  $B_{1-\varepsilon} \setminus B_{1-2\varepsilon}$ . Para a desigualdade inferior, utilizar a cota inferior do raio no anel para estimar o volume.

5. **Análise do Limite:** Mostrar que, se  $p > 1$ , o expoente  $1 - p$  é negativo, levando a norma ao infinito quando  $\varepsilon \rightarrow 0$ .

### Solução:

(a) A função  $\rho_\varepsilon(r)$  é contínua e Lipschitziana em  $[0, 1]$ . Sua derivada clássica  $\rho'_\varepsilon(r)$  é dada quase sempre por:

$$\rho'_\varepsilon(r) = \begin{cases} 0, & \text{se } 0 \leq r < 1 - 2\varepsilon \\ -\frac{1}{\varepsilon}, & \text{se } 1 - 2\varepsilon < r < 1 - \varepsilon \\ 0, & \text{se } 1 - \varepsilon < r < 1 \end{cases}$$

Como  $\rho_\varepsilon$  e a norma  $|x|$  são Lipschitz,  $v_\varepsilon(x) = \rho_\varepsilon(|x|)$  é Lipschitz em  $\mathbb{R}^n$ . Pela **Questão 98**,  $v_\varepsilon \in W_{loc}^{1,\infty}(\mathbb{R}^n)$ . Pela regra da cadeia e pelo resultado da **Questão 91**, a derivada fraca é:

$$\nabla v_\varepsilon(x) = \rho'_\varepsilon(|x|) \frac{x}{|x|}$$

No anel  $1 - 2\varepsilon \leq |x| \leq 1 - \varepsilon$ , temos  $\rho'_\varepsilon(|x|) = -1/\varepsilon$ . Assim,  $|\nabla v_\varepsilon(x)| = |-\frac{1}{\varepsilon}| \cdot |\frac{x}{|x|}| = \frac{1}{\varepsilon}$  q.s.

(b) Da definição de  $\rho_\varepsilon$ , observamos que a função decai linearmente de 1 para 0 no intervalo  $[1 - 2\varepsilon, 1 - \varepsilon]$  e é nula para  $r \geq 1 - \varepsilon$ . Logo,  $0 \leq v_\varepsilon \leq 1$ . O suporte de  $v_\varepsilon$  é o fecho do conjunto onde a função é não nula, resultando em  $\text{supp } v_\varepsilon = \overline{B_{1-\varepsilon}(0)}$ .

(c) Para  $v_\varepsilon \in W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$ , verificamos a integrabilidade:

- Como  $|v_\varepsilon| \leq 1$  e  $\text{supp } v_\varepsilon$  é compacto,  $\|v_\varepsilon\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}^p \leq |B_{1-\varepsilon}(0)| = \alpha(n)(1 - \varepsilon)^n < \infty$ .
- O gradiente  $\nabla v_\varepsilon$  é nulo fora do anel  $B_{1-\varepsilon}(0) \setminus B_{1-2\varepsilon}(0)$  e limitado por  $1/\varepsilon$  dentro dele. Logo,

$$\|\nabla v_\varepsilon\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}^p \leq (1/\varepsilon)^p |B_{1-\varepsilon}(0)| = (1/\varepsilon)^p \alpha(n)(1 - \varepsilon)^n < \infty.$$

Sendo a função e seu gradiente integráveis, concluímos que  $v_\varepsilon \in W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$ .

(d) Como  $\text{supp}(v_\varepsilon) = \overline{B_{1-\varepsilon}(0)} \subset B_1(0)$ , a função  $v_\varepsilon$  pode ser estendida por zero para fora de  $B_1(0)$ . Sendo Lipschitz com suporte compacto em  $B_1(0)$ , segue que  $v_\varepsilon \in W_0^{1,p}(B_1(0))$ . Para a norma do gradiente, integramos sobre o anel de transição:

$$\|\nabla v_\varepsilon\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}^p = \int_{B_{1-\varepsilon}(0) \setminus B_{1-2\varepsilon}(0)} \left| \frac{1}{\varepsilon} \right|^p dx = \frac{|B_{1-\varepsilon}(0) \setminus B_{1-2\varepsilon}(0)|}{\varepsilon^p}$$

Calculamos o volume do anel via coordenadas esféricas:

$$|B_{1-\varepsilon}(0) \setminus B_{1-2\varepsilon}(0)| = \int_{1-2\varepsilon}^{1-\varepsilon} \omega_n r^{n-1} dr$$

Visto que  $r \geq 1 - 2\varepsilon$  em todo o intervalo de integração, temos:

$$|B_{1-\varepsilon}(0) \setminus B_{1-2\varepsilon}(0)| \geq \omega_n (1 - 2\varepsilon)^{n-1} \int_{1-2\varepsilon}^{1-\varepsilon} dr = n\alpha(n)(1 - 2\varepsilon)^{n-1} \varepsilon$$

Substituindo na norma:

$$\|\nabla v_\varepsilon\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}^p \geq \frac{n\alpha(n)(1 - 2\varepsilon)^{n-1} \varepsilon}{\varepsilon^p} = n\alpha(n)(1 - 2\varepsilon)^{n-1} \varepsilon^{1-p}$$

(e) Se  $p > 1$ , então o expoente  $1 - p$  é estritamente negativo. Quando  $\varepsilon \rightarrow 0$ , o termo  $\varepsilon^{1-p} = \frac{1}{\varepsilon^{p-1}} \rightarrow \infty$ . Como  $n\alpha(n)(1 - 2\varepsilon)^{n-1} \rightarrow n\alpha(n) > 0$ , concluímos que:

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \|\nabla v_\varepsilon\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}^p = \infty \implies \boxed{\|\nabla v_\varepsilon\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \rightarrow \infty.}$$



### Síntese da Construção:

A prova demonstra que tentar aproximar a função constante 1 por funções de  $W_0^{1,p}$  em  $B_1(0)$  exige um custo de energia (norma do gradiente) que explode para  $p > 1$ . O fluxo lógico foi:

Definição de  $\rho_\varepsilon \rightarrow$  Gradiente no Anel  $\rightarrow$  Volume do Anel  $\rightarrow$  Análise do expoente  $1 - p \rightarrow$  Explosão da Norma.



### Aprofundamento Teórico

Este resultado é a contrapartida da Questão 100. Enquanto na questão anterior vimos que a energia pode sumir ao concentrar a função em um ponto (se  $n > p$ ), aqui vemos que a energia explode ao tentar forçar a função a zero na fronteira em um intervalo pequeno.

Isso prova que a constante 1 não pertence ao espaço  $W_0^{1,p}(B_1(0))$  para  $p > 1$ . Em termos de análise funcional, isso significa que a aplicação de traço  $T : W^{1,p}(B_1) \rightarrow L^p(\partial B_1)$  é bem definida e não trivial: a condição de “ser zero na fronteira” impõe uma restrição real e rigorosa à função, que não pode ser ignorada através de aproximações suaves sem que a norma de Sobolev exploda.



## Referências Bibliográficas

BREZIS, Haim. **Functional Analysis, Sobolev Spaces and Partial Differential Equations**. [*S. l.*]: Springer, 2011.

EVANS, Lawrence C. **Partial Differential Equations**. 2nd. [*S. l.*]: American Mathematical Society, 2010.

GILBARG, David; TRUDINGER, Neil S. **Elliptic Partial Differential Equations of Second Order**. [*S. l.*]: Springer, 2001.